

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

(Tiếp theo Công báo số 209 + 210)

QCVN 41:2019/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals

Phần 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

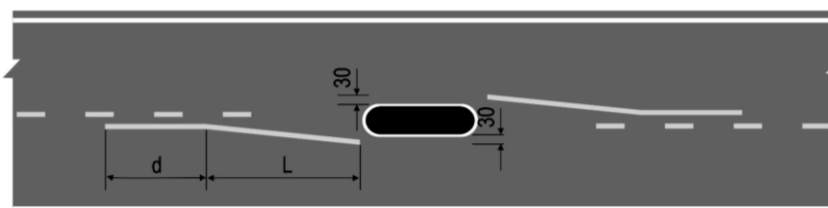
Phụ lục G

Ý NGHĨA - SỬ DỤNG VẠCH KẼ ĐƯỜNG

g. Bố trí vạch báo gần đến chướng ngại vật

Khi có chướng ngại vật trên đường, cần thiết phải bố trí các vạch sơn trên mặt đường (có thể kết hợp với biển báo) để cảnh báo người tham gia giao thông điều khiển xe thận trọng hơn, vòng tránh chướng ngại vật trên mặt đường.

- Trường hợp đường có hai làn xe, hai chiều xe chạy, khi chướng ngại vật nằm ở giữa đường thì có thể kẻ vạch theo Hình G.24.



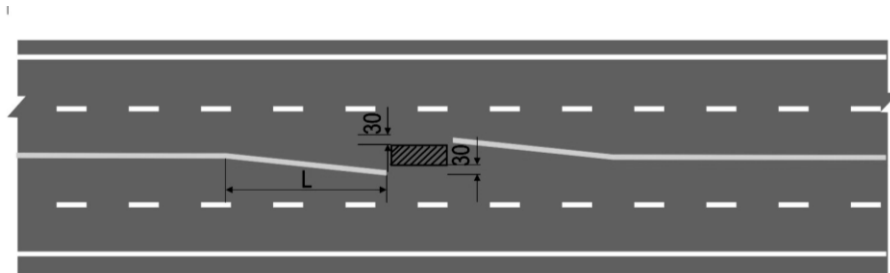
Hình G.24 - Bố trí vạch sơn cho đường hai làn xe, hai chiều xe chạy
khi có chướng ngại vật nằm ở giữa đường

Lưu ý: trị số d và L xác định tương tự như ở G1.3e: bố trí vạch sơn trong khu vực phần xe chạy bị thay đổi.

Vạch tim đường (vạch phân cách hai chiều xe chạy) có thể là vạch 1.1 hoặc vạch 1.2.

Bề rộng và màu sắc vạch liền nét trên Hình G.20 lấy giống với bề rộng vạch tim đường (vạch phân cách hai chiều xe chạy).

- Trường hợp đường có từ 4 làn xe chạy trở lên, khi chướng ngại vật nằm ở giữa đường thì có thể kẻ vạch theo Hình G.25.

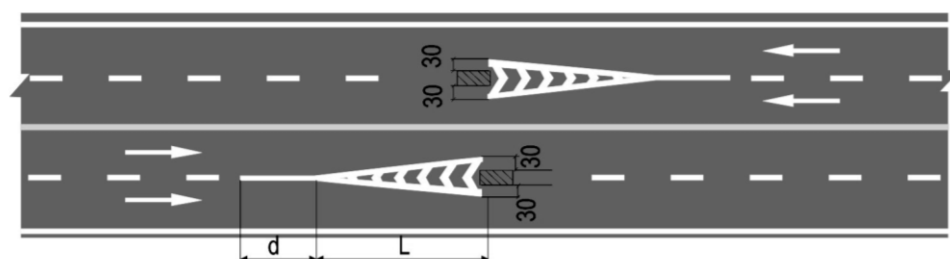


Hình G.25 - Bố trí vạch sơn cho đường có từ 4 làn xe trở lên khi có chướng ngại vật nằm ở giữa đường

Lưu ý: Trị số d và L xác định tương tự như quy định tại điểm e, mục G.1.3: bố trí vạch sơn trong khu vực phần xe chạy bị thay đổi.

Trong phạm vi chiều dài đoạn d và L , sử dụng vạch đôi, liền nét có quy cách, màu sắc giống với vạch 1.3. Ngoài phạm vi này, sử dụng vạch tim đường (vạch phân cách hai chiều xe chạy) áp dụng thích hợp cho đường có từ 4 làn xe trở lên.

- Trường hợp chướng ngại vật trên đường nằm ở giữa hai làn đường cùng chiều thì có thể kẻ vạch theo Hình G.26.



Hình G.26 - Bố trí vạch sơn khi chướng ngại vật nằm ở giữa hai làn đường cùng chiều

Lưu ý: trị số d và L xác định tương tự như mục: Bố trí vạch sơn trong khu vực bề rộng phần xe chạy bị thay đổi.

Trong phạm vi chiều dài đoạn d, sử dụng vạch đơn, liền nét, màu trắng có bề rộng bằng vạch phân cách hai chiều xe chạy (vạch 2.1) tương ứng. Trong phạm vi chiều dài đoạn L, sử dụng vạch chữ V (vạch 4.2). Vạch xác định phạm vi vạch chữ V là vạch đơn, liền nét, màu trắng có bề rộng bằng vạch phân hai chiều xe chạy (vạch 2.1) được sử dụng.

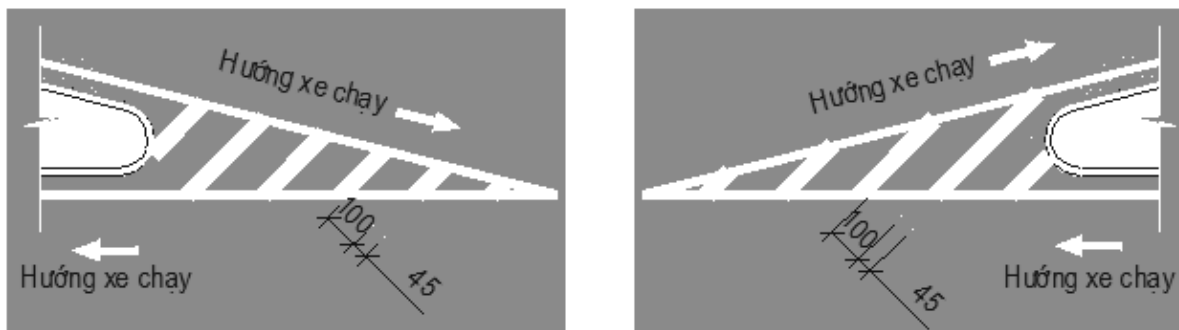
G1.4. Nhóm vạch kênh hóa dòng xe

a. Vạch 4.1: Vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo

Ý nghĩa sử dụng: Vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông giao thông trên đường. Khi vạch 4.1 được sử dụng, các phương tiện giao thông phải đi theo tuyến đường quy định, không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Quy cách vạch như sau:

Vạch 4.1 bao gồm các vạch liền nét, màu trắng được vẽ song song, mỗi vạch rộng 45 cm, khoảng cách hai mép vạch 100 cm, vạch nghiêng một góc 135° theo chiều ngược chiều kim đồng hồ so với hướng chuyển động của xe. Vạch xác định phạm vi kẻ vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo là vạch đơn liền nét, màu trắng. Vạch này có bề rộng nét vẽ $b = 20$ cm. Hình G.27 minh họa cách vẽ vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo.



Đơn vị: cm

Hình G.27 - Vạch 4.1

b. Vạch 4.2: vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V

Ý nghĩa sử dụng: Vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông giao thông trên đường. Khi vạch 4.2 được sử dụng, các phương tiện giao thông phải đi theo tuyến đường quy định, không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Quy cách vạch như sau:

Vạch 4.2 bao gồm các vạch liền nét, màu trắng được vẽ song song, mỗi vạch rộng 45 cm, khoảng cách hai mép vạch 100 cm, vạch nghiêng một góc 135° theo chiều ngược chiều kim đồng hồ so với hướng chuyển động của xe. Vạch xác định phạm vi kẻ vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V là vạch đơn liền nét, màu trắng. Vạch này có bề rộng nét vẽ $b = 20$ cm. Hình G.28 minh họa cách vẽ vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V.



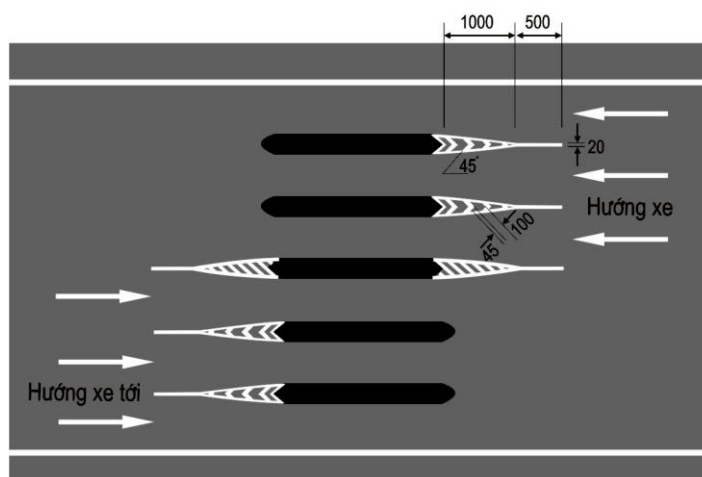
Đơn vị: cm

Hình G.28 - Minh họa cách vẽ vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V

c. Sử dụng vạch 4.1 và 4.2 để kênh hóa các dòng xe

- Sử dụng vạch 4.1 và 4.2 để dẫn hướng xe ở trạm thu phí:

Tùy theo trường hợp mà có thể sử dụng vạch 4.1 hoặc 4.2 kết hợp với vạch đơn, liền nét màu trắng, bề rộng vạch 20 cm để dẫn hướng xe đến cửa thu phí của cổng trạm thu phí. Chi tiết bố trí xem trên Hình G.29.



Đơn vị: cm

Hình G.29 - Vạch dẫn hướng xe ở trạm thu phí

- Sử dụng vạch 4.1 và 4.2 để kênh hóa các dòng xe ở nút giao cùng mức:

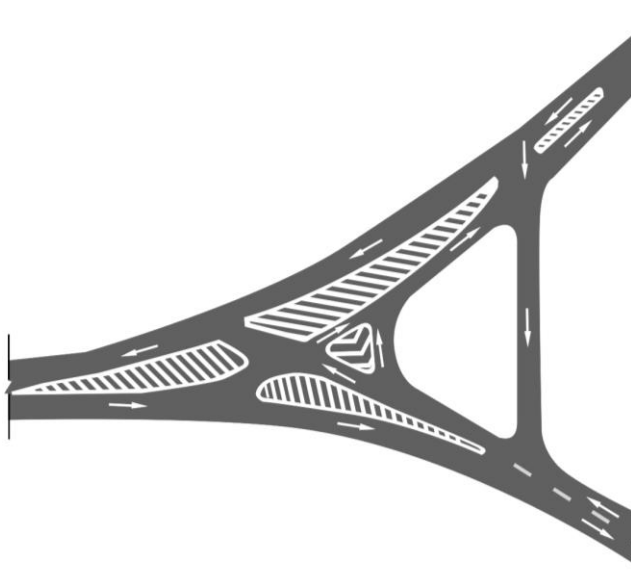
Dưới đây là một số trường hợp sử dụng vạch 4.1 và 4.2 để kênh hóa các dòng xe các dòng xe trong phạm vi các nút giao cùng mức.



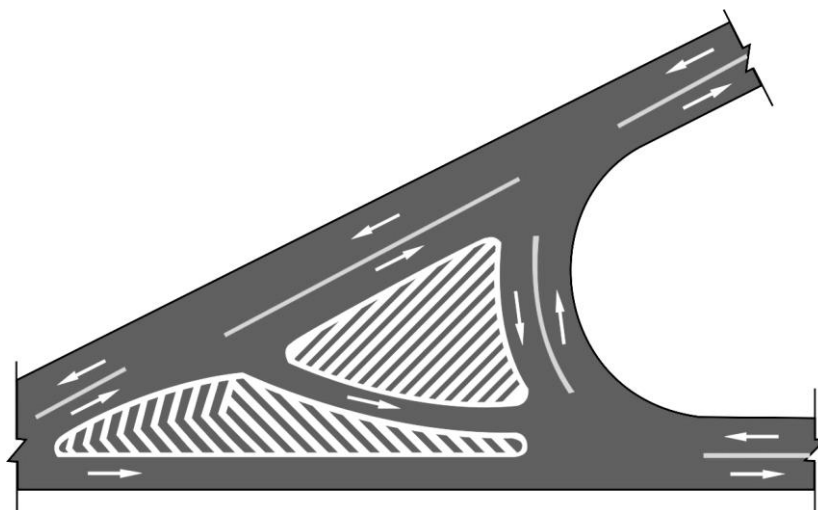
Hình G.30 - Bố trí vạch kênh hóa dòng xe ở ngã ba phức tạp - Mẫu 1



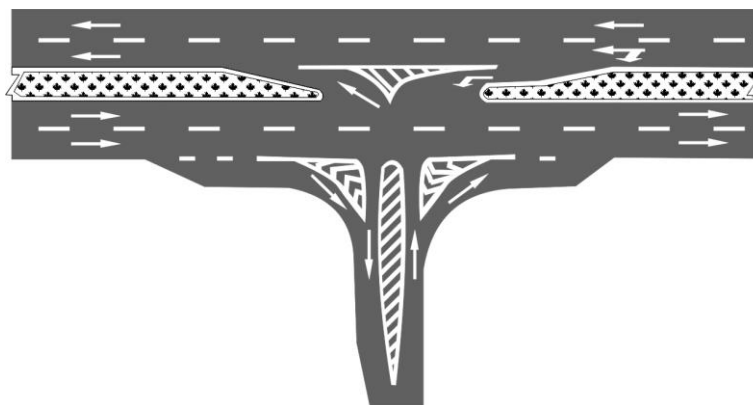
Hình G.31 - Bố trí vạch kênh hóa dòng xe ở ngã ba phức tạp - Mẫu 2



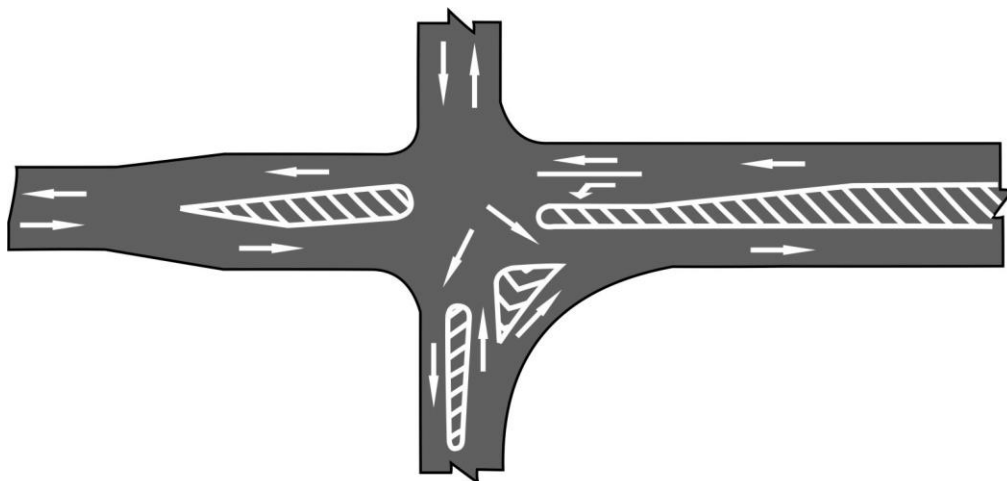
Hình G.32 - Bố trí vạch kênh hóa dòng xe ở ngã ba phức tạp - Mẫu 3



Hình G.33 - Bố trí vạch kênh hóa dòng xe ở ngã ba phức tạp - Mẫu 4



Hình G.34 - Bố trí vạch kênh hóa dòng xe ở ngã ba phức tạp - Mẫu 5



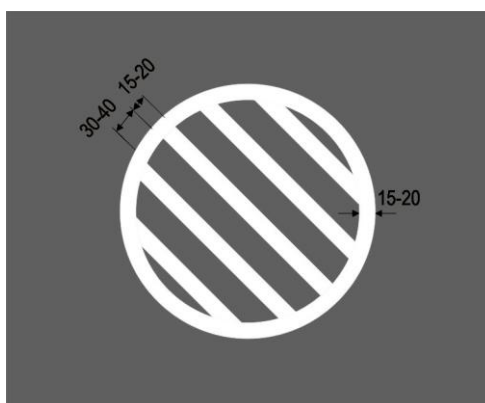
Hình G.35 - Bố trí kênh hóa dòng xe ở ngã tư phức tạp

d. Vạch 4.3: Vạch kênh hóa dòng xe dạng vành khuyên

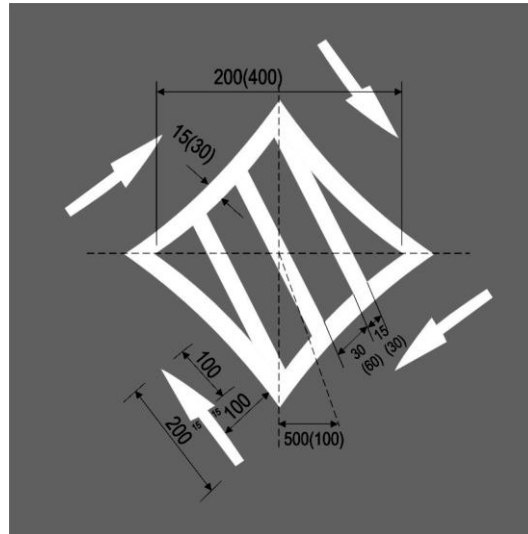
Ý nghĩa sử dụng: Vạch kênh hóa dòng xe dạng vành khuyên được kẻ ở trung tâm ngã tư giao nhau cùng mức để chỉ thị cho các phương tiện phải đi vòng qua phạm vi kẻ vạch theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Khi vạch 4.3 được sử dụng, các phương tiện giao thông không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Minh họa:



Hình G.36 - Vạch vành khuyên - Mẫu 1



Hình G.37 - Vạch vành khuyên - Mẫu 2

Quy cách vạch như sau:

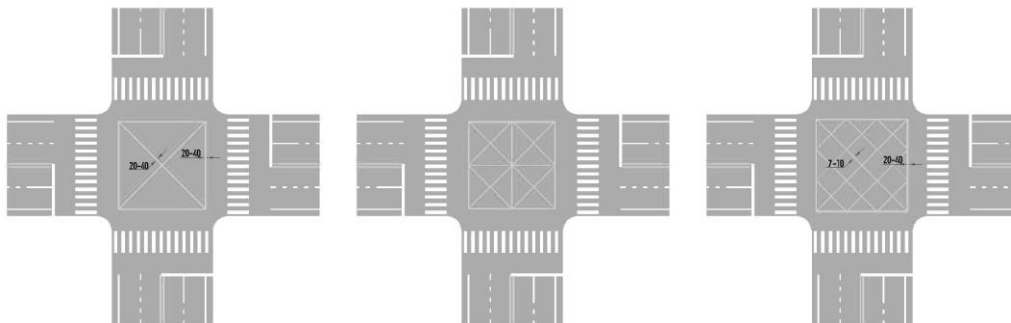
Đường kính và hình dạng của vành khuyên được xác định bởi kích thước của nút giao ngã tư. Vành khuyên kẻ bằng màu trắng, hình dáng và kích thước được thể hiện chi tiết trên Hình G.36 và Hình G.37.

e. Vạch 4.4: Vạch kẻ kiểu mắt võng

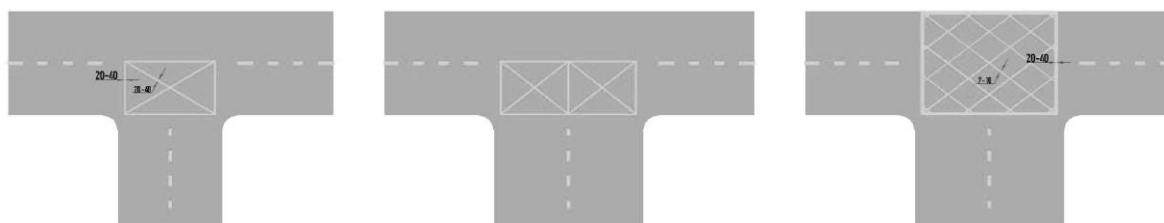
Ý nghĩa sử dụng: Vạch kẻ kiểu mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

- Tùy theo sự cần thiết mà có thể sử dụng vạch kẻ kiểu mắt võng ở các vị trí thích hợp. Vạch kẻ kiểu mắt võng có thể sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong phạm vi nút giao cùng mức, trên nhánh dẫn cửa vào hoặc cửa ra của nút giao hoặc những vị trí mặt đường cần thiết không cho phép dừng xe. Tùy theo mặt bằng nút giao rộng, hẹp để bố trí vạch 4.4 như dưới đây để đảm bảo cân đối, mỹ quan.

Minh họa:



Hình G.38 - Minh họa bố trí vạch kẻ kiểu mắt võng tại nút giao ngã tư



Hình G.39 - Minh họa bố trí vạch kẻ kiểu mắt võng tại nút giao ngã ba

Quy cách vạch như sau:

- Vạch mắt võng kiểu đơn giản: gồm vạch chéo trong lòng hình chữ nhật, màu vàng, bề rộng nét vẽ 20 cm - 40 cm (xem minh họa trên Hình G.38 và G.39).

- Vạch mắt võng kiểu thông thường: vạch có nét vẽ màu vàng, vạch vành ngoài giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng có bề rộng vạch 20 cm. Vạch mắt võng bên trong nghiêng 45° so với vành ngoài, vạch rộng 10 cm khoảng cách đường chéo 1 m - 5 m.

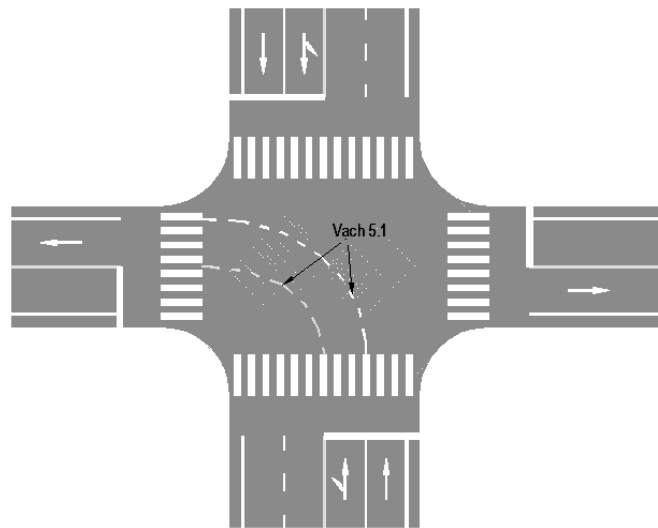
G1.5. Nhóm vạch dọc đường kéo dài qua phạm vi nút giao

a. Vạch 5.1: Vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao

Ý nghĩa sử dụng: dùng để định hướng quỹ đạo cho dòng xe rẽ trái theo giải pháp tổ chức làn đường được sử dụng trong nút. Mục đích sử dụng vạch là tăng tính dẫn hướng cho xe chạy; xe có thể cắt qua vạch khi cần thiết. Vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao là đoạn kéo dài của vạch phân cách hai chiều xe chạy (vạch tim đường) hoặc vạch phân chia các làn đường cùng chiều. Không nhất thiết phải sử dụng cả hai loại vạch kéo dài nói trên để định hướng quỹ đạo dòng xe rẽ trái.

Chỉ sử dụng vạch khi quỹ đạo xe chạy được định hướng bởi vạch 5.1 phù hợp với ý đồ tổ chức giao thông và không gây khó hiểu cho các phương tiện qua nút.

Minh họa:



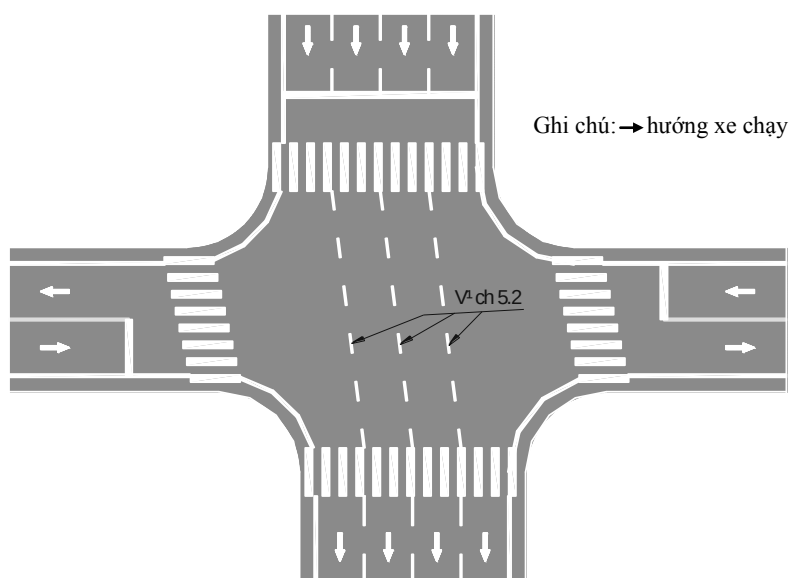
Hình G.40 - Minh họa bố trí vạch 5.1

Quy cách vạch như sau: Vạch 5.1 là vạch đơn, đứt nét, màu vạch lấy theo loại vạch (vạch phân cách hai chiều xe chạy hoặc vạch phân chia làn đường cùng chiều) được kéo dài. Vạch có bề rộng nét vẽ $b = 15 \text{ cm}$; chiều dài đoạn nét liền $L1 = (0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m})$; chiều dài đoạn nét đứt $L2 = (0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m})$. Tỷ lệ $L1/L2 = 1:1$.

b. Vạch 5.2: vạch phân làn đường kéo dài qua phạm vi nút giao

Ý nghĩa sử dụng: sử dụng ở các nút giao lệch để định hướng quỹ đạo cho dòng xe đi thẳng. Mục đích sử dụng vạch là tăng tính dẫn hướng cho xe chạy; xe có thể cắt qua vạch khi cần thiết.

Minh họa:



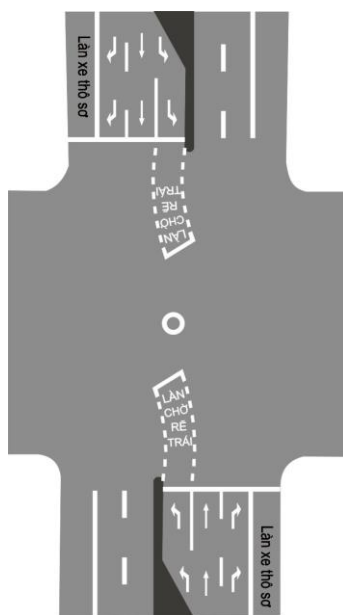
Hình G.41 - Minh họa bố trí vạch 5.2

Quy cách vạch như sau: vạch 5.2 là vạch đơn màu trắng, bề rộng nét vẽ $b = 15 \text{ cm}$, chiều dài đoạn nét liền $L1 = (0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m})$; chiều dài đoạn nét đứt $L2 = (0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m})$; tỷ lệ $L1/L2 = 1:1$.

c. Vạch 5.3: vạch làn chờ rẽ trái trong nút giao

Ý nghĩa sử dụng: vạch được sử dụng để tạo không gian dừng chờ cho các xe rẽ trái sau khi xe đã vượt qua vạch dừng xe trên nhánh dẫn của nút giao có sử dụng đèn tín hiệu điều khiển, nhưng không thể vượt qua nút trong thời gian tín hiệu đèn cho phép rẽ trái. Khi hết thời gian cho phép rẽ trái mà xe đã vượt qua vạch dừng xe trên nhánh dẫn nhưng chưa vượt quá khu vực giới hạn bởi làn xe chờ rẽ trái trong nút giao thì phải dừng lại trong khu vực làn chờ.

Minh họa:



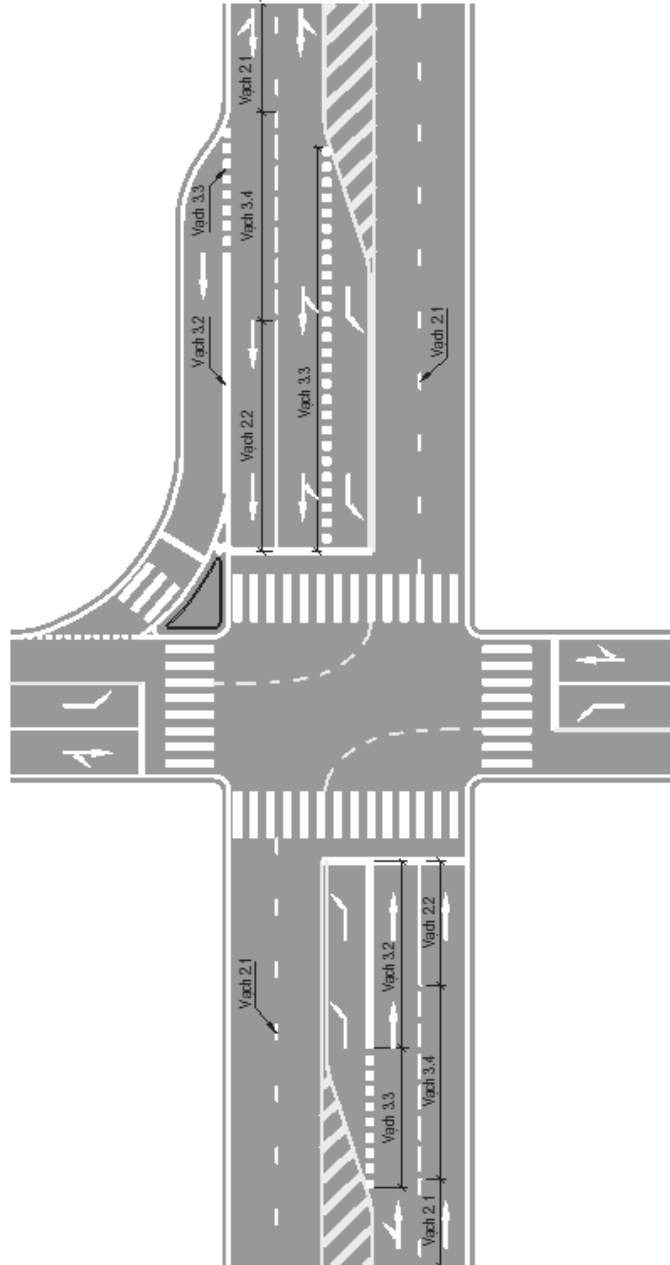
Hình G.42 - Minh họa bố trí vạch 5.3

Quy cách vạch như sau:

Vạch 5.3 gồm hai vạch đơn, đứt nét, màu trắng chạy song song hơi cong về bên trái và một vạch dừng xe (vạch 7.1) ở đầu các vạch đơn đứt nét. Vạch đơn đứt nét có bề rộng nét vẽ $b = 15 \text{ cm}$, chiều dài đoạn nét liền $L1 = (0,5 \text{ m} - 1,0 \text{ m})$; chiều dài nét đứt $L2 = (0,5 \text{ m} - 1,0 \text{ m})$. Tỷ lệ $L1/L2 = 1:1$.

d. Minh họa bố trí vạch phân làn đường trong khu vực nút giao cùng mức

Hình G.43 minh họa một trường hợp điển hình bố trí vạch phân làn đường trong khu vực nút giao cùng mức.

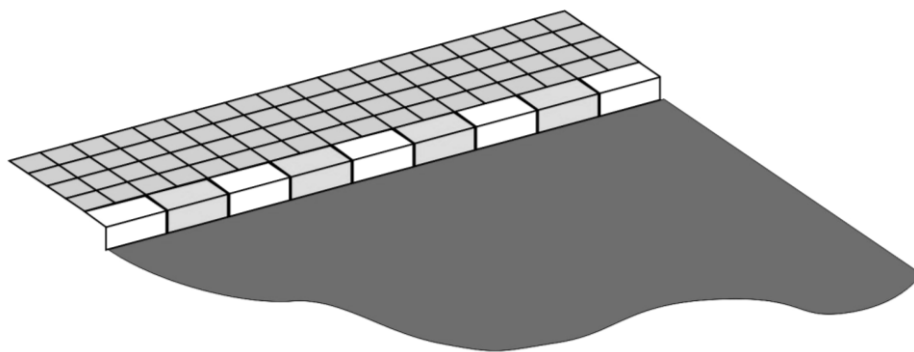


Hình G.43 - Minh họa bố trí phân làn đường trong khu vực nút giao cùng mức

G1.6. Nhóm vạch cấm dừng xe trên đường**a. Vạch 6.1: Vạch cấm đỗ xe trên đường**

Ý nghĩa sử dụng: được sử dụng để báo hiệu không được phép đỗ xe bên đường. Vạch 6.1 được sử dụng độc lập hoặc phối hợp với ký hiệu chữ “Cấm đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm đỗ xe”; ngoài ra, căn cứ theo nhu cầu có thể đặt thêm biển báo phụ ghi rõ thời gian cấm đỗ xe và phạm vi, đối tượng cấm đỗ xe.

Minh họa:



Hình G.44: Vạch cấm đỗ xe trên đường

Quy cách vạch như sau:

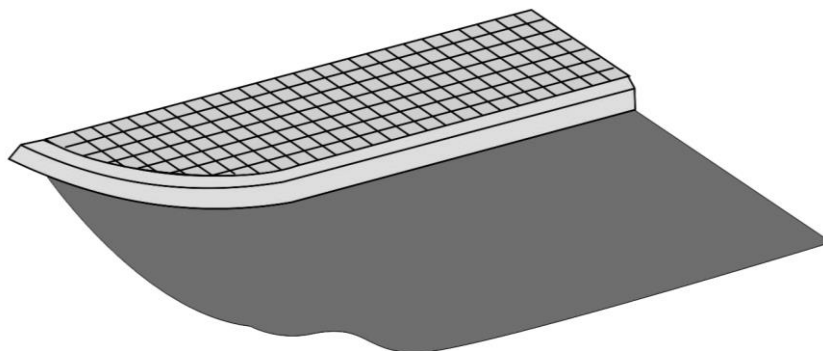
Vạch 6.1 là vạch đứt khúc màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường phía cấm đỗ xe hoặc sơn trên mặt đường phía cấm đỗ xe, cách mép mặt đường 30 cm khi không có bó vỉa sát mép mặt đường.

Khi vạch 6.1 được bố trí trên bó vỉa, bề rộng phần sơn vàng được lấy bằng bề rộng viên đá vỉa hoặc tối thiểu 15 cm; ngoài ra bề rộng phần sơn vàng được kéo dài trên toàn bộ mặt vát hoặc mặt đứng của viên đá vỉa phía tiếp giáp với mặt đường. Trường hợp bố trí trên mặt đường, bề rộng vạch là 15 cm. Chiều dài của nét liền (màu vàng) L1 là 100 cm hoặc bằng chiều dài của viên bó vỉa (khi bố trí vạch 6.1 trên bó vỉa), chiều dài nét đứt (không sơn) L2 bằng chiều dài nét liền L1.

b. Vạch 6.2: Vạch cấm dừng xe, cấm đỗ xe trên đường

Ý nghĩa sử dụng: được sử dụng để báo hiệu không được phép dừng xe, đỗ xe bên đường. Vạch 6.2 có thể sử dụng phối hợp với ký hiệu chữ “cấm dừng, đỗ xe” trên mặt đường và biển báo “Cấm dừng, đỗ xe”; ngoài ra căn cứ theo nhu cầu đặt thêm biển báo phụ ghi rõ thời gian cấm dừng đỗ xe và phạm vi, đối tượng cấm dừng đỗ xe.

Minh họa:



Hình G.45 - Vạch cấm dừng hoặc đỗ xe trên đường

Quy cách vạch như sau:

Vạch 6.2 là vạch liền nét màu vàng được sơn trên bó vỉa sát mép mặt đường phía cấm dừng xe hoặc đỗ xe hoặc sơn trên mặt đường phía cấm dừng xe hoặc đỗ xe, cách mép mặt đường 30 cm khi không có bó vỉa sát mép mặt đường.

Khi vạch 6.2 được bố trí trên bó vỉa, bề rộng phần sơn vàng được lấy bằng bề rộng viên đá vỉa hoặc tối thiểu 15 cm; ngoài ra bề rộng phần sơn vàng được kéo dài trên toàn bộ mặt vát hoặc mặt đứng của viên đá vỉa phía tiếp giáp với mặt đường. Trường hợp bố trí trên mặt đường, bề rộng vạch là 15 cm.

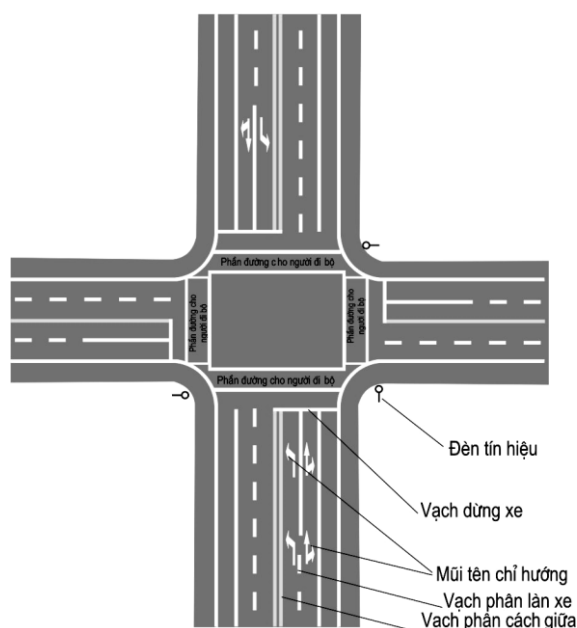
G.2. Vạch ngang đường

G2.1. Vạch dừng xe

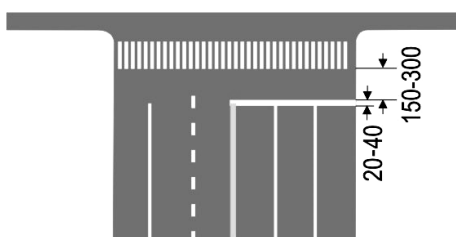
Vạch 7.1: Vạch dừng xe

Ý nghĩa sử dụng: dùng để xác định vị trí dừng xe để chờ tín hiệu cho phép đi tiếp. Vạch dùng để xác định vị trí người điều khiển phương tiện phải dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ hoặc khi có biển số R.122. Vạch cũng dùng để xác định vị trí người điều khiển phải dừng lại trong các điều kiện nhất định ở một số vị trí như: trên nhánh dẫn tới nút giao cùng mức với đường sắt, trên làn chờ rẽ trái trong phạm vi nút giao, trước vị trí vạch người đi bộ qua đường.

Minh họa:



Hình G.46 - Bố trí vạch dừng xe ở nút giao thông có đèn tín hiệu



Đơn vị: cm

Hình G.47 - Vị trí vạch dừng xe ở nút giao có vạch người đi bộ qua đường

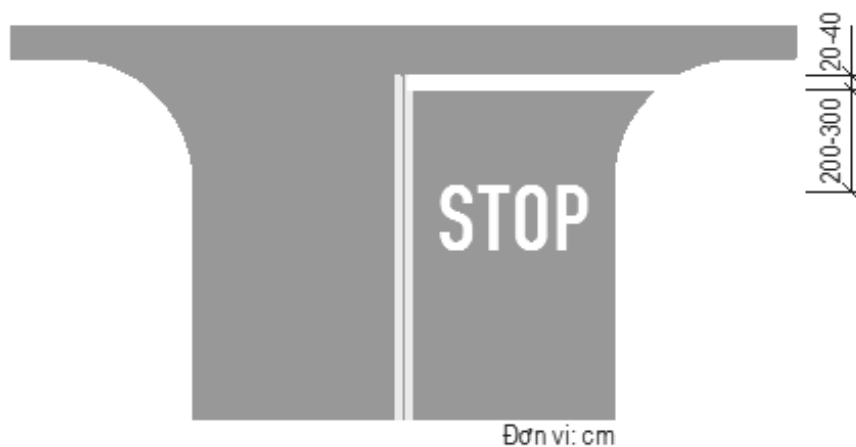
Quy cách vạch như sau:

Vạch 7.1 là vạch liền nét màu trắng. Bề rộng vạch, căn cứ vào cấp đường, lưu lượng xe, tốc độ xe chạy mà chọn dùng một trong các giá trị 20 cm, 30 cm hoặc 40 cm (bề rộng nét vẽ lớn hơn áp dụng cho đường có lưu lượng, tốc độ xe chạy lớn hơn). Vạch này kẻ ngang toàn bộ bề rộng đường của hướng xe chạy.

Vạch dừng xe cần đặt ở vị trí mà lái xe có thể dễ dàng quan sát. Tại các nút giao cùng mức, vạch dừng xe nên đặt trùng với đường kéo dài của bó vỉa trực tiếp giao khi trên nhánh dẫn không bố trí vạch đi bộ cắt qua đường; trường hợp trên nhánh dẫn có bố trí vạch đi bộ cắt qua đường thì vạch dừng xe nên đặt cách mép vạch người đi bộ qua đường (1,5 m - 3,0 m) (xem Hình G.47).

Vạch dừng xe có thể sử dụng kết hợp với vạch chữ “STOP”. Đỉnh chữ “STOP”

cách mép vạch dừng xe trong khoảng từ (2,0 m - 3,0 m); và có thể vẽ thêm chữ “STOP” để báo hiệu trước trong phạm vi 25 m trước vị trí vạch dừng xe. Chi tiết thể hiện trên Hình 48.



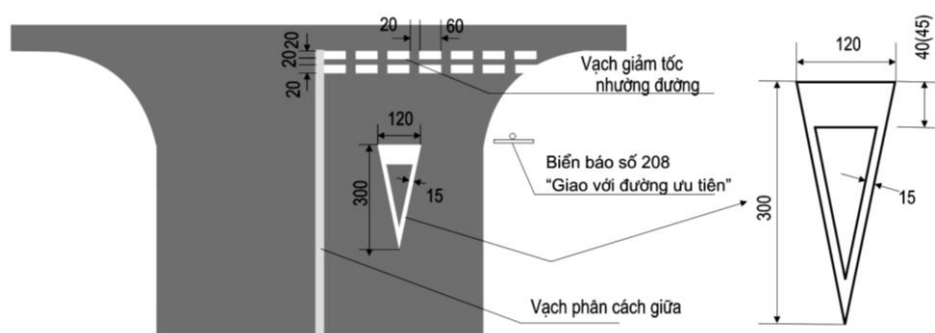
Hình G.48 - Vạch dừng xe tại nút giao không có tín hiệu đèn điều khiển

G2.2. Vạch nhường đường

Vạch 7.2: Vạch nhường đường

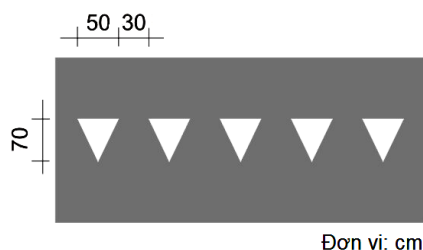
Ý nghĩa sử dụng: để báo hiệu cho xe phải đi chậm hoặc dừng lại khi cần thiết để nhường đường cho các phương tiện hoặc người trên các hướng giao thông khác được di chuyển trước. Vạch 7.2 được sử dụng kết hợp với biển W.208 - “Giao với đường ưu tiên”.

Minh họa:



Đơn vị: cm

Hình G.49 - Vạch giảm tốc độ nhường đường - Mẫu 1



Hình G.50 - Vạch giảm tốc độ nhường đường - Mẫu 2

Quy cách vạch như sau:

Có thể sử dụng một trong hai mẫu vạch nhường đường như sau:

- Mẫu 1: Vạch nhường đường là vạch đôi, nét đứt, đi kèm với một hình tam giác ngược, tất cả đều màu trắng. Vạch được kẻ ngang trên toàn bộ bề rộng đường của hướng xe chạy. Chi tiết kích thước vạch xem Hình G.49.

- Mẫu 2: Vạch nhường đường có hình tam giác cân màu trắng, đáy của tam giác hướng về đường ưu tiên rộng 50 cm chiều cao của tam giác là 70 cm. Hai mép kề nhau của 2 tam giác cách nhau 30 cm. Chi tiết xem trên Hình G.50.

Vạch nhường đường cần đặt ở vị trí mà lái xe có thể dễ dàng quan sát. Tại các nút giao cùng mức, vạch nhường đường nên đặt trùng với đường kéo dài của bó vỉa trục đường giao khi trên nhánh dẫn không bố trí vạch đi bộ cắt qua đường. Nếu trên nhánh dẫn có bố trí vạch đi bộ cắt qua đường thì vạch giảm tốc độ nhường đường nên đặt cách mép vạch người đi bộ qua đường (1,5 m - 3,0 m).

G2.3. Vạch đi bộ qua đường

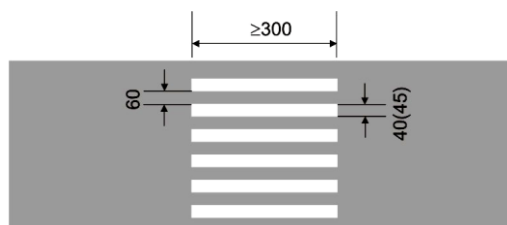
Vạch 7.3: Vạch đi bộ qua đường

Ý nghĩa sử dụng: Vạch đi bộ qua đường xác định phạm vi phần đường dành cho người đi bộ cắt qua đường.

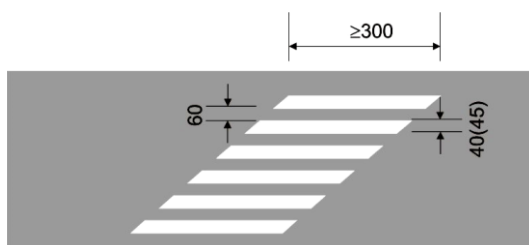
Bố trí vạch đi bộ qua đường ở những nơi có người đi bộ qua đường, khoảng cách bố trí hai vạch đi bộ qua đường trên cùng một đoạn đường nên cách nhau lớn hơn 150 m. Chiều rộng nhỏ nhất dành cho bố trí vạch đi bộ qua đường không được nhỏ hơn 3 m, tùy theo lượng người đi qua để nâng thêm chiều rộng, mỗi cấp nâng lên là 1 m.

Trên những đoạn đường không bình thường (tầm nhìn bị hạn chế, dốc dọc lớn, góc ngoặt lớn hoặc đường cong nằm bán kính nhỏ hoặc có các nguy hiểm khó lường hoặc ở những đoạn đường có bề rộng làn xe bị thu hẹp dần) thì không bố trí vạch đi bộ qua đường.

Minh họa:



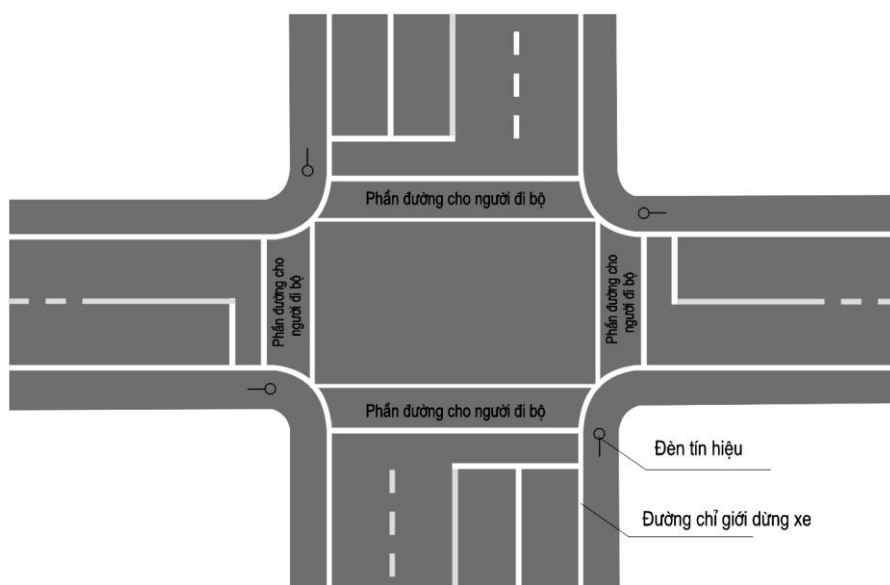
a. Dạng vuông góc



b. Dạng cắt chéo

Đơn vị: cm

Hình G.51 - Vạch đi bộ qua đường - Mẫu 1



Hình G.52 - Vạch đi bộ qua đường - Mẫu 2

Quy cách vạch như sau:

- Mẫu 1: Vạch đi bộ qua đường là các đường vạch đậm liền song song màu trắng (còn gọi là vạch ngựa vằn). Kích thước vạch xem trên Hình G.51.

- Mẫu 2: Sử dụng hai vạch liền, màu trắng, bề rộng nét vẽ $b = 40$ cm kẻ song song theo phương ngang đường để xác định phần đường dành cho người đi bộ (xem Hình 52). Mẫu 2 chỉ áp dụng để xác định phần đường cho người đi bộ qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu phân định thời gian người đi bộ được phép qua đường.

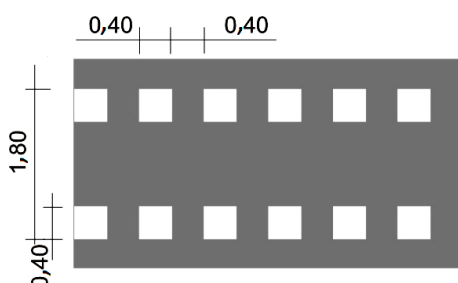
Trước vạch đi bộ qua đường cần sử dụng vạch dừng xe. Các phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng xe nói trên trong thời gian tín hiệu đèn đỏ hoặc phải dừng lại quan sát trước khi cắt qua vạch dừng xe nếu biển số R.122 - “Dừng xe” được sử dụng kèm theo. Trường hợp không có đèn tín hiệu điều khiển và không sử dụng biển số R.122 - “Dừng xe”, các phương tiện phải dừng lại nhường đường cho người đi bộ qua đường khi có dấu hiệu người đi bộ qua đường trong khu vực kẻ vạch dừng xe.

G2.4. Vạch xe đạp qua đường

Vạch 7.4: Vạch xe đạp qua đường

Ý nghĩa sử dụng: Vạch đi bộ qua đường xác định phạm vi phần đường dành cho xe đạp cắt qua đường. Ở nơi đường giao nhau không có người, tín hiệu điều khiển giao thông thì xe đạp phải nhường đường cho phương tiện cơ giới chạy trên đường cắt ngang đường xe đạp.

Minh họa:



Đơn vị: m

Hình G.53 - Vạch xe đạp qua đường

Quy cách vạch như sau:

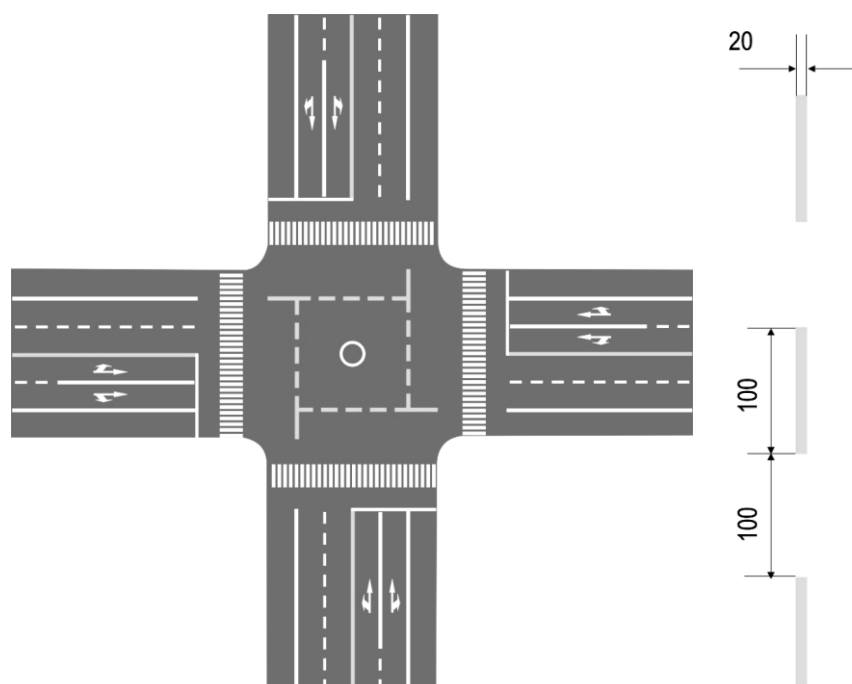
Hai vạch đứt quãng chạy song song rộng bằng nhau bằng 40 cm, chiều dài vạch đứt quãng là 40 cm và cách nhau 40 cm. Hai mép ngoài của 2 vạch cách nhau 1,8 m. Vạch xác định vị trí chỗ xe đạp đi ngang qua đường trên những chỗ giao nhau. Nơi không có điều khiển bằng đèn tín hiệu thì xe đạp phải nhường cho xe cơ giới khác chạy trên đường.

G2.5. Vạch xác định khu vực cấm xe thô sơ trong nút giao

Vạch 7.5: Vạch xác định khu vực cấm xe thô sơ trong nút giao

Ý nghĩa sử dụng: Vạch 7.5 sử dụng để báo cho người điều khiển xe thô sơ biết phạm vi cấm khi đi vào nút giao ngã tư có sử dụng đèn tín hiệu điều khiển.

Minh họa:



Đơn vị: cm

Hình G.54 - Vạch xác định khu vực cấm xe thô sơ trong nút giao

Quy cách vạch như sau:

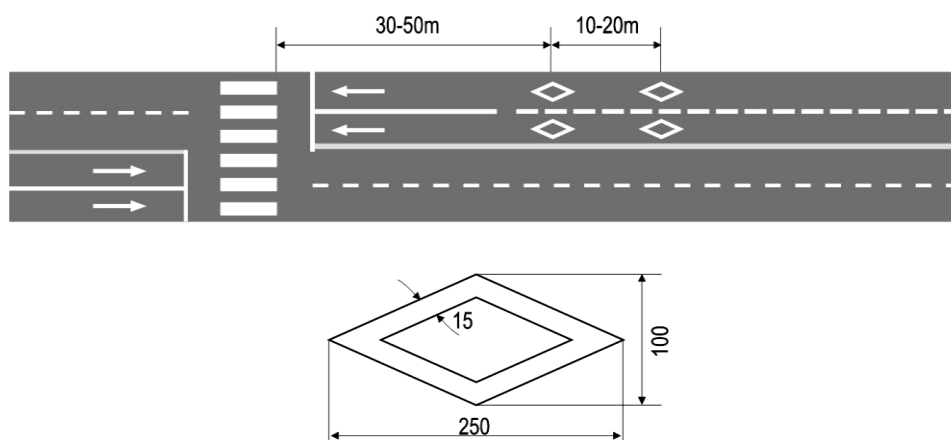
Vạch 7.5 gồm các vạch đơn, đứt khúc màu vàng, bề rộng vạch 20 cm. Phạm vi làn cấm xe thô sơ lấy ranh giới là vạch giới hạn làn xe cơ giới. Phần kéo dài của vạch qua phạm vi làn xe thô sơ được vẽ bằng nét liền màu vàng có cùng bề rộng với phần nét đứt là 20 cm.

G2.6. Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường

Vạch 7.6: Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường

Ý nghĩa sử dụng: Vạch 7.6 sử dụng để báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường; đặc biệt đối với các chỗ bố trí vạch đi bộ qua đường ở giữa đoạn đường nối hai nút để cảnh báo người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Minh họa:



Đơn vị: cm

Hình G.55 - Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường

Quy cách vạch như sau:

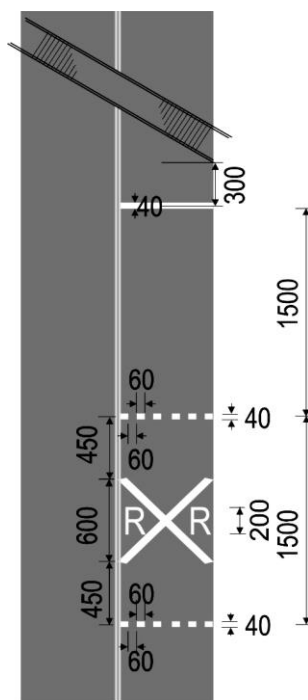
Vạch có dạng hình thoi, màu trắng. Kích thước vạch xem trên Hình G.56.

G2.7. Vạch báo gần chỗ giao nhau với đường sắt

Vạch 7.7: Vạch báo gần chỗ giao nhau với đường sắt

Ý nghĩa sử dụng: Vạch 7.7 sử dụng để báo cho người tham gia giao thông biết phía trước có chỗ giao nhau với đường sắt, nhắc người điều khiển phương tiện thận trọng. Cụm vạch này chỉ dùng ở chỗ không có người gác chắn đường sắt.

Minh họa:



Đơn vị: cm

Hình G.56 - Vạch báo chỗ giao nhau với đường sắt

Quy cách vạch như sau:

- Chữ "R" dùng sơn phản quang màu trắng ở bên phải và bên trái vạch chéo "X".

- Vạch chéo "X" cách vạch nét đứt nằm ngang trước và sau là 450 cm, vạch rộng 40 cm, vạch chéo theo phương ngang hết bề rộng chiều xe chạy và dài 600 cm theo chiều dọc.

- Vạch nét đứt nằm ngang dùng sơn phản quang trắng, nét rộng 40 cm, mỗi nét dài 60 cm, cách nhau 60 cm trước và sau vạch chéo "X".

- Bố trí kết hợp với vạch cấm vượt xe và vạch dừng xe. Khoảng cách từ điểm gần nhất của ray theo chiều dọc đến vạch dừng xe là 300 cm. Chi tiết xem trên Hình G.56.

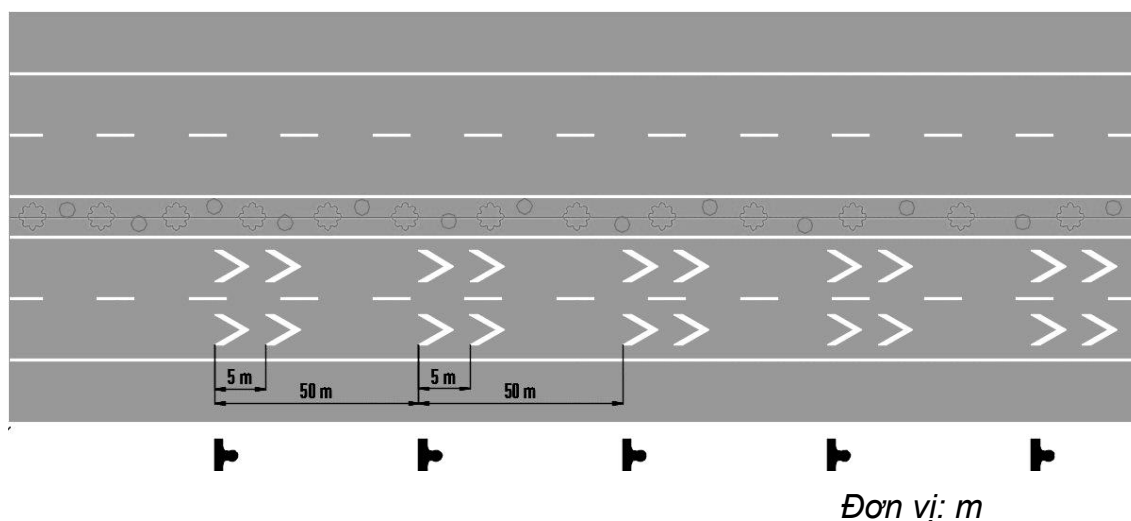
G2.8. Vạch xác định khoảng cách xe trên đường

Vạch 7.8: Vạch xác định khoảng cách xe trên đường.

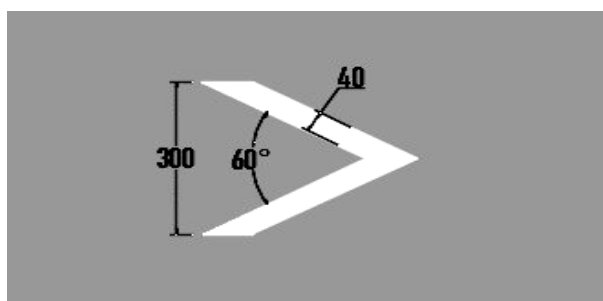
Ý nghĩa sử dụng: Vạch 7.8 là vạch dùng để xác định khoảng cách trên đường, giúp cho lái xe biết cần phải giãn cách cự ly để đảm bảo an toàn với xe chạy

phía trước. Vạch thường được sử dụng trên đường ô tô cao tốc ở những nơi hay xảy ra tai nạn do vượt xe hoặc đâm va từ phía sau hoặc ở những vị trí có yêu cầu đặc biệt. Vạch được sử dụng kèm biển báo ghi khoảng cách giữa các vạch theo phương dọc đường.

Minh họa:



Hình G.57 - Bố trí vạch xác định khoảng cách xe trên đường



Hình G.58 - Chi tiết vạch xác định khoảng cách xe trên đường

Quy cách vạch như sau:

Vạch có dạng các đường liền hình mũi nhọn, màu trắng chạy song song với tim đường. Kích thước vạch xem trên Hình G.58.

Vạch xác định khoảng cách xe trên đường nên phối hợp sử dụng với biển báo, cách 50 m thì bố trí một nhóm vạch (2 vạch/làn, vạch cách nhau 5 m theo chiều dọc) và bố trí trên chiều dài 200 m dọc theo đường (5 cụm vạch/làn đường)

G2.9. Vạch giảm tốc độ

Quy định chung về vạch giảm tốc độ

Vạch giảm tốc độ dùng để báo cho người điều khiển phương tiện biết đoạn đường cần phải giảm tốc độ đồng thời bản thân vạch cũng được cấu tạo để góp phần làm giảm tốc độ xe chạy.

Vạch giảm tốc độ được bố trí ở trước và trong các đoạn đường xe cần phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, như lối vào trạm thu phí; trên nhánh dẫn tới các nút giao cùng mức, trước các đoạn đường cong nằm bán kính nhỏ cần giới hạn tốc độ xe chạy và ở những nơi cần phải giảm tốc độ.

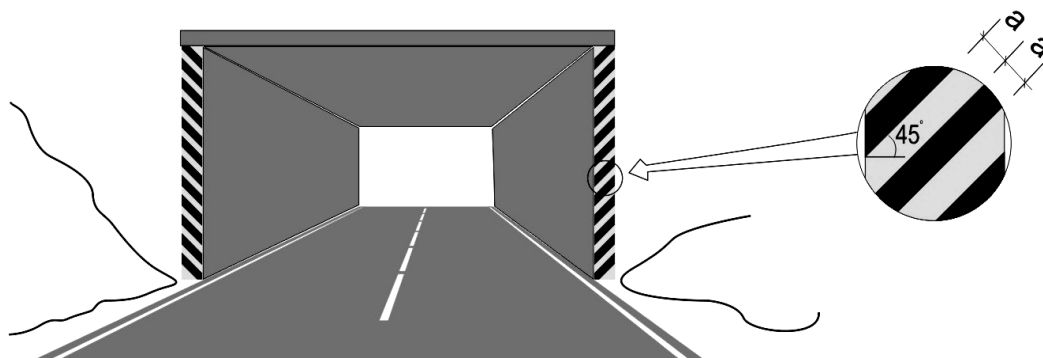
Vạch giảm tốc độ có màu vàng, có thể bố trí dạng cụm (nhiều vạch đơn) ở phía trước và trong đoạn đường cần giảm tốc độ hoặc là dạng vạch đơn bố trí trên toàn bộ chiều dài đoạn đường cần giảm tốc độ.

G3. Vạch đứng

a. Vạch 8.1: Vạch đứng trên mốc cố định

Ý nghĩa sử dụng: sử dụng vạch 8.1 để cảnh báo người điều khiển phương tiện chú ý, trên đường đi phía trước có chướng ngại vật cao hơn mặt đường để đề phòng va quệt phải. Vạch này kẻ trên bề mặt phần đứng của chướng ngại vật có khả năng gây nguy hiểm đối với phương tiện giao thông như: trụ cầu vượt qua đường hoặc mặt trước của hai bên tường ở chỗ cầu vượt hay đường chui qua đường hoặc ở cửa đường hầm, trên kết cấu dải phân cách, trên đảo an toàn của đường ngang dành cho người đi bộ v.v....

Minh họa:

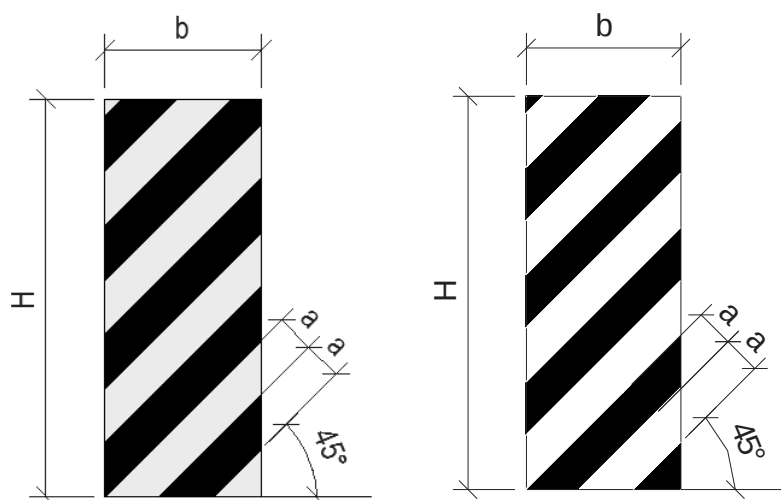


Hình G.63 - Minh họa bố trí vạch đứng trên mốc cố định

Quy cách vạch như sau:

Vạch 8.1 cấu tạo gồm những nét chéo vàng, đen hoặc đỏ, trắng xen kẽ nhau, nghiêng góc 45° , bề rộng và khoảng cách nét là 15 cm khi kẻ nên cho nét chéo xuống chéo về phía đường xe chạy.

Thông thường màu vàng, đen được sử dụng cho các đường ngoài khu vực đô thị; màu đỏ, trắng được sử dụng cho các đường trong khu vực đô thị. Khi cần thiết, các vạch cũng có thể được bề gập dạng chữ V (xem ví dụ trên Hình G.63). Chi tiết cấu tạo vạch 8.1 thể hiện trên Hình 62.



Chú dẫn:

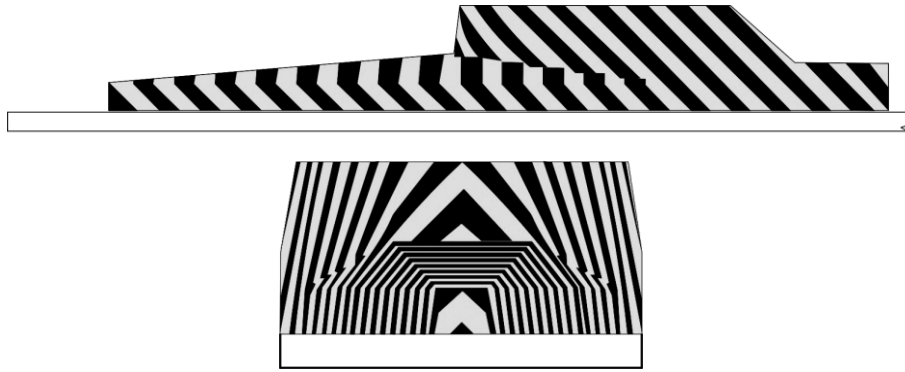
- $H < 2m$; $b \leq 30cm$ thì $a = 10cm$
- $H < 2m$; $b > 30cm$ thì $a = 15cm$
- $H \geq 2m$; $b > 30cm$ thì $a = 20cm$

Hình G.62 - Chi tiết vạch đứng trên mốc cố định

Sử dụng vạch 8.1 cho đảo phân làn tại trạm thu phí:

- Trên bề mặt kết cấu đảo phân làn tại cổng trạm thu phí sử dụng vạch 8.1 để biểu thị vị trí dải phân cách làn xe nhằm tăng tính dẫn hướng cho xe đi đúng làn đường.

- Vạch có màu vàng và màu đen đan xen nhau, chiều rộng của mỗi vạch là 15 cm bắt đầu vẽ từ đầu dải phân cách tạo thành một góc là 45° so mặt phẳng ngang và nghiêng đều về hai phía. Cách vẽ như ở thể hiện trên Hình G.63 và Hình G.64.



Hình G.63 - Sử dụng vạch 8.1 trên đảo phân làn tại trạm thu phí - Mẫu 1

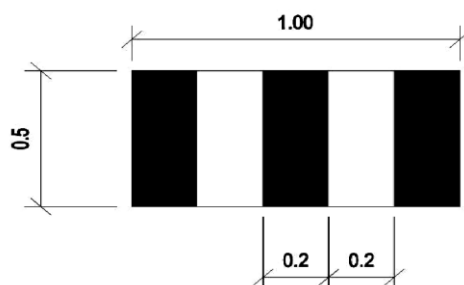


Hình G.64 - Sử dụng vạch 8.1 trên đảo phân làn tại trạm thu phí - Mẫu 2

b. Vạch 8.2: vạch xác định mép dưới thấp nhất của kết cấu cầu vượt qua đường hoặc công trình khác đi phía trên đường

Ý nghĩa sử dụng: Sử dụng vạch 8.2 để xác định mép dưới cùng của cầu vượt đường hoặc công trình tương tự nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông về các công trình này.

Minh họa:



Đơn vị: m

Hình G.65 - Chi tiết vạch 8.2

Quy cách vạch như sau:

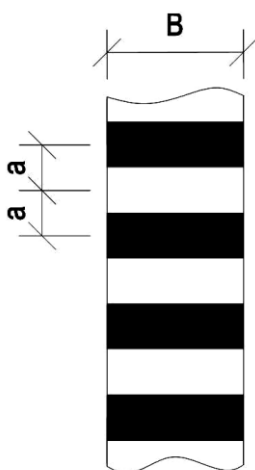
Vạch 8.2 cấu tạo gồm những nét vạch đỏ - trắng xen kẽ thẳng đứng có chiều rộng là 20 cm, cao 50 cm, bề rộng của phần vạch toàn bộ là 1 m.

c. Vạch số 8.3: vạch kẻ xung quanh các cột tròn đặt trên các đảo an toàn, trên dải phân cách và các vị trí tương tự

Vạch trắng - đỏ song song với mặt phẳng nằm ngang có chiều rộng của phần màu trắng và phần màu đỏ bằng nhau và bằng chiều rộng B của công trình, vạch kẻ ở các cột tròn đặt trên đảo an toàn, trên dải phân cách hoặc các vị trí tương tự:

- Nếu $B \leq 30\text{cm}$ thì $a = 10\text{cm}$.

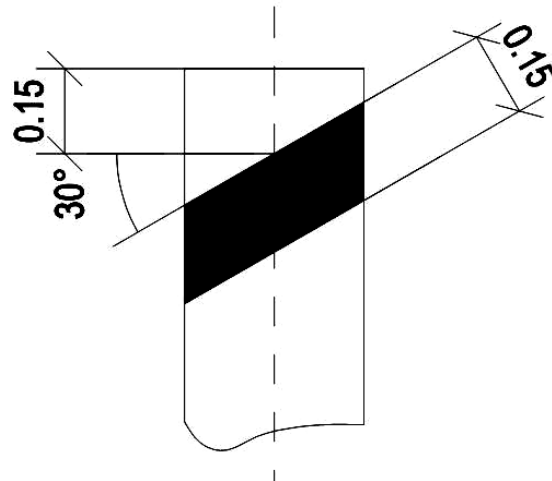
- Nếu $B > 30\text{cm}$ thì $a = 15\text{cm}$.



Hình G.66 - Chi tiết vạch 8.3

d. Vạch số 8.4: vạch kẻ trên cột tín hiệu, cột rào chắn, cột tiêu

Vạch xiên góc màu đỏ tạo với mặt phẳng ngang góc 30° rộng 15 cm, điểm giữa mép trên của vạch cách mặt phẳng đỉnh cột là 15 cm. Độ xiên của vạch hướng về phía mặt đường, vạch kẻ trên cột tín hiệu, cột rào chắn, cột tiêu.

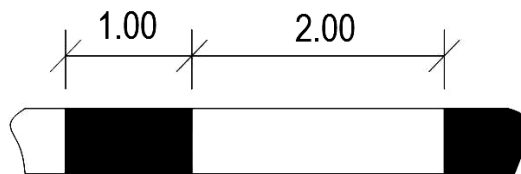


Đơn vị: m

Hình G.67 - Chi tiết vạch 8.4

e. **Vạch số 8.5:** vạch kẻ ở thanh ngang trên cùng của hàng rào chắn chỗ đường cong có bán kính nhỏ, đường cao hơn so với khu vực xung quanh, đường dốc xuống và những nơi nguy hiểm khác

Vạch đỏ - trắng xen kẽ có kích thước hết bề rộng công trình, vạch đỏ dài 1 m và vạch trắng dài 2 m.



Đơn vị: m

Hình G.68 - Chi tiết vạch 8.5

f. **Vạch số 8.6:** Vạch kẻ ở thanh trên cùng của rào chắn ở những nơi đặc biệt nguy hiểm

Vạch đỏ liên tục chạy giữa bề mặt rào chắn rộng 10 cm.

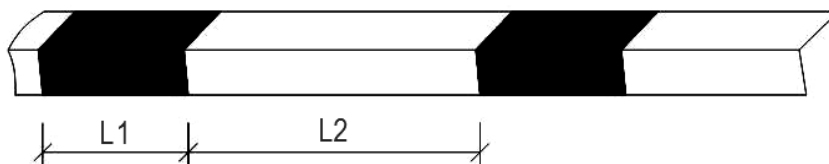


Đơn vị: m

Hình G.69 - Chi tiết vạch 8.6

g. Vạch số 8.7: Vạch kẻ ở hàng vỉa các vỉa hè nơi nguy hiểm hoặc hàng vỉ của đảo an toàn

Vạch đỏ - trắng xen kẽ kẻ trên bề mặt đứng và ngang, chiều dài vạch đỏ là L_1 , vạch trắng là L_2 . Trong trường hợp thông thường: $L_1 = 1 \text{ m} - 2 \text{ m}$; $L_2 = 2 \text{ m} - 4 \text{ m}$, tỷ lệ $L_1:L_2 = 1:2$ (xem Hình G.70). Đối với các vị trí hàng vỉ uốn cong với bán kính nhỏ, $L_1 = 0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m}$; $L_2 = 0,5 \text{ m} - 2,0 \text{ m}$, tỷ lệ $L_1:L_2 = 1:1$.



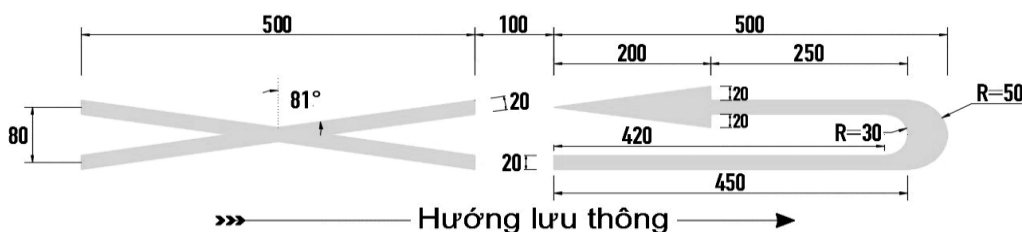
Hình G.70 - Chi tiết vạch 8.7

G4. Các loại vạch kẻ đường khác

a. Vạch 9.1: vạch cấm xe quay đầu

Ý nghĩa sử dụng: sử dụng vạch 9.1 ở những vị trí cấm quay đầu xe tại nút giao hoặc chỗ mở dải phân cách hai chiều xe chạy.

Minh họa:



Đơn vị: cm

Hình G.71 - Vạch cấm xe quay đầu

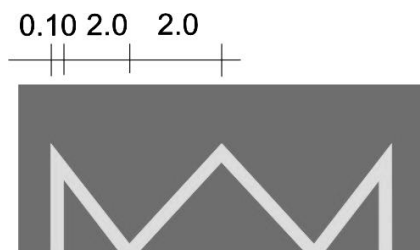
Quy cách vạch như sau:

Sử dụng vạch màu vàng, hình dáng và kích thước xem trên Hình G.71.

b. Vạch 9.2: Vạch quy định vị trí dừng đỗ của phương tiện giao thông công cộng trên đường

Ý nghĩa sử dụng: Sử dụng vạch 9.2 quy định vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên đường như xe buýt, xe tắc xi... Các loại phương tiện khác và người đi bộ không được dừng, đỗ trong phạm vi kẻ vạch và trong khoảng cách 15 m từ vị trí vạch về hai phía theo phương dọc đường.

Minh họa:



Đơn vị: m

Hình G.72 - Chi tiết vạch số 9.2

Quy cách vạch như sau:

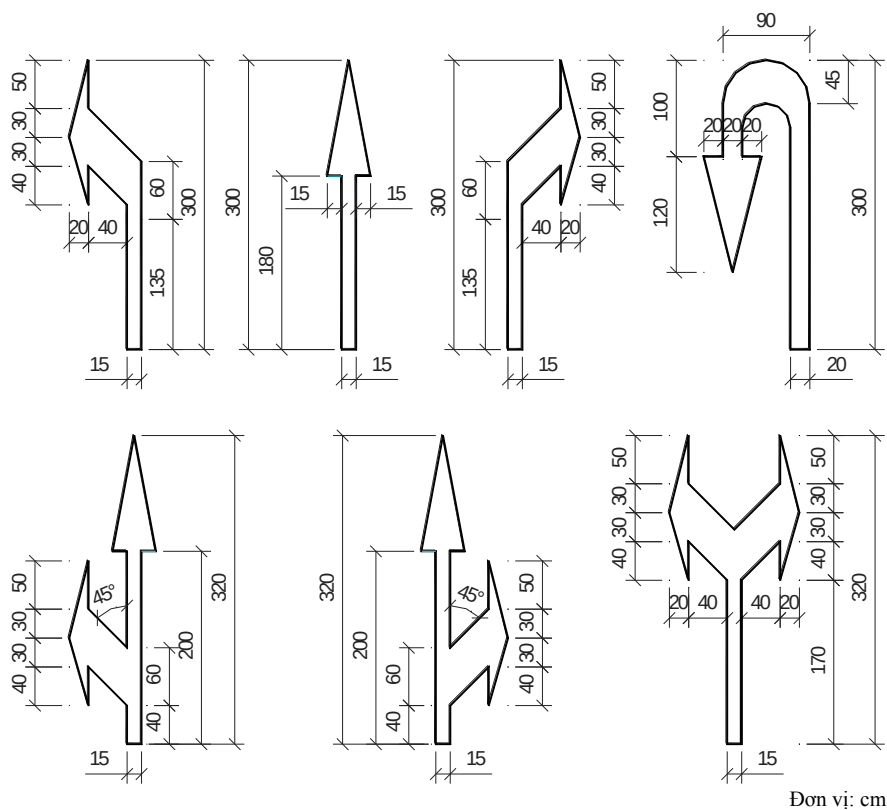
Vạch 9.2 là vạch đơn liên, màu vàng, bề rộng nét vẽ $b = 10$ cm. Vạch được vẽ dạng gãy khúc (có dạng hình chữ M, nhiều đỉnh). Chiều cao chữ M bằng 2.0 m, đường xiên của chữ M bằng nhau và bằng 2.0 m.

c. Vạch 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường

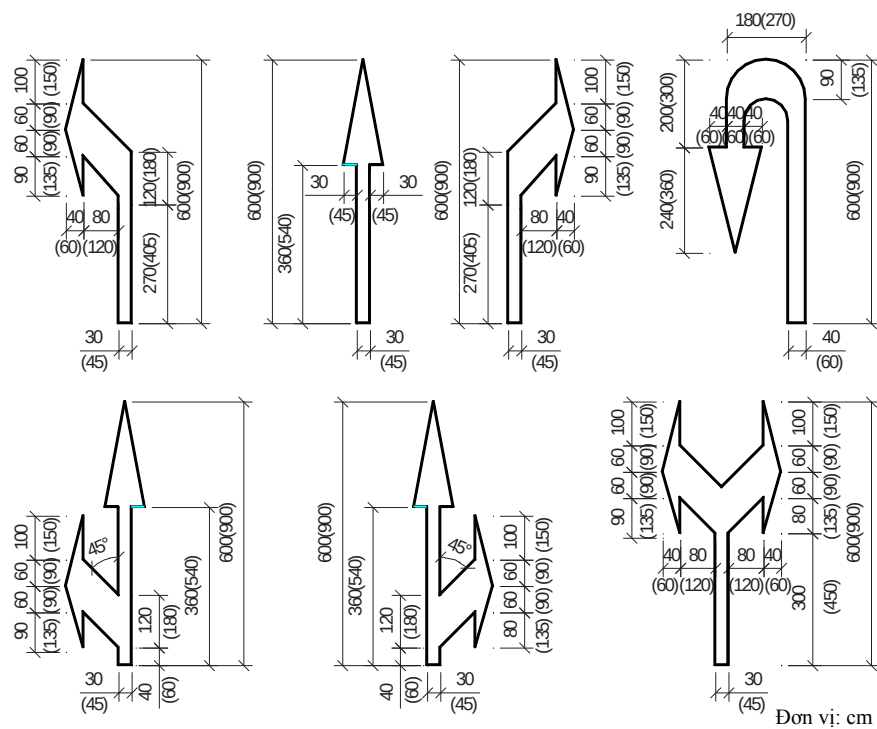
Ý nghĩa sử dụng: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường được sử dụng để chỉ hướng xe phải đi. Mũi tên chỉ hướng chủ yếu sử dụng ở các nút giao có tách nhập làn và trên đường có nhiều làn xe. Mũi tên cũng có thể được sử dụng cho các phần đường xe chạy một chiều để xác nhận hướng giao thông.

Quy cách vạch như sau:

- Màu sắc của mũi tên chỉ đường là màu trắng.
- Tùy theo tốc độ xe chạy mà chọn kích thước các mũi tên phù hợp theo nguyên tắc tốc độ xe chạy càng lớn thì kích thước mũi tên càng lớn. Kích thước mũi tên thể hiện trên Hình G.73 áp dụng cho các đường có tốc độ xe chạy thấp. Kích thước mũi tên ghi ngoài ngoặc đơn thể hiện trên Hình G.74 áp dụng cho các đường có tốc độ xe chạy cao. Kích thước mũi tên ghi trong ngoặc đơn thể hiện trên Hình G.74 áp dụng cho đường ô tô cao tốc và các đường có tốc độ thiết kế ≥ 100 km/h.



Hình G.73 - Kích thước mũi tên chỉ đường áp dụng cho đường có tốc độ xe chạy thấp

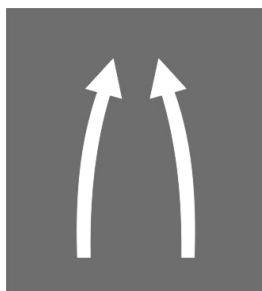


Hình G.74 - Kích thước của mũi tên chỉ đường áp dụng cho đường có tốc độ xe chạy cao

d. Vạch 9.4: Vạch mũi tên báo số làn xe phía trước bị giảm

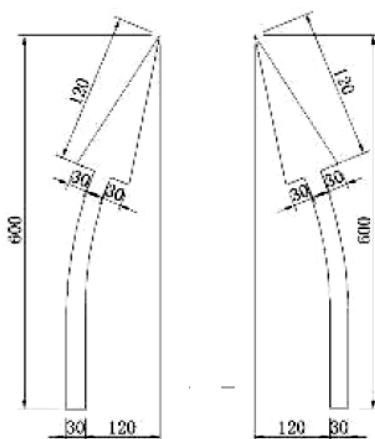
Ý nghĩa sử dụng: sử dụng vạch mũi tên báo số làn xe phía trước bị giảm để báo cho người điều khiển phương tiện biết số làn xe theo hướng mũi tên bị giảm và phải chuyển làn đi theo hướng mũi tên.

Minh họa:



Hình G.75 - Vạch mũi tên báo số làn xe phía trước bị giảm

Quy cách vạch như sau: Vạch mũi tên báo số làn xe phía trước bị giảm có màu trắng. Kích thước vạch trong trường hợp thông thường như thể hiện trên Hình G.75. Trường hợp đường có tốc độ xe chạy thấp kích thước vạch có thể giảm xuống 0,5 lần so với kích thước ghi trên Hình G.76. Trường hợp đường có tốc độ cao có thể tăng kích thước lên 1,5 lần so với kích thước ghi trên Hình G.76.



Đơn vị: cm

Hình G.76 - Kích thước vạch mũi tên báo số làn xe phía trước bị giảm

e. Vạch 9.5: Vạch dạng chữ viết, chữ số, hoặc màu sắc trên mặt đường

Ý nghĩa sử dụng: sử dụng đi kèm với các loại báo hiệu khác nhằm tăng tính rõ ràng về ý nghĩa của các báo hiệu.

Quy định chung: Vạch dạng chữ viết hoặc số có màu trắng; chiều cao chữ viết 3,0 m áp dụng cho đường cao tốc; 2,5 m áp dụng cho các loại

đường khác; trong đô thị với các đường có tốc độ xe chạy thấp có thể sử dụng chiều cao chữ là 1,6 m; khoảng cách các hàng chữ hoặc số theo phương dọc đường 1,0 m - 1,5 m; bề rộng nét vẽ 12 cm -18 cm.

Một số vạch chữ và số:

- Vạch 9.5a: Vạch chữ “STOP”



Hình G.77 - Vạch chữ “STOP”

- Vạch 9.5b: vạch chữ làn đường dành riêng cho ô tô “Ô TÔ”



Hình G.78 - Vạch chữ “Ô TÔ”

- Vạch 9.5c: vạch chữ làn đường dành riêng cho xe máy “XE MÁY”



Hình G.79 - Vạch chữ “XE MÁY”

- Vạch 9.5d: vạch chữ làn đường dành riêng cho xe buýt “XE BUÝT”



Hình G.80 - Vạch chữ “XE BUÝT”

- Vạch 9.5.e: vạch chữ làn đường dành riêng cho xe đạp “XE ĐẠP”

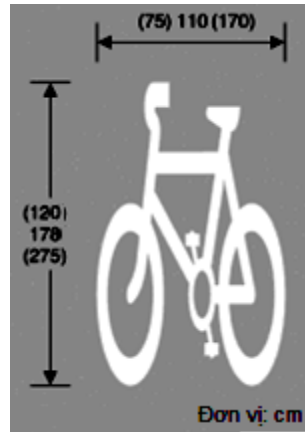


Hình G.81 - Vạch chữ “XE ĐẠP”

f. Vạch 9.6: Vạch ký hiệu xe đạp trên mặt đường

Ý nghĩa sử dụng: sử dụng trên các làn đường dành riêng cho xe đạp.

Minh họa:



Hình G.82 - Vạch ký hiệu làn đường dành riêng cho xe đạp

Quy cách vạch như sau: Vạch có màu trắng minh họa hình vẽ xe đạp như thể hiện trên Hình G.82. Kích thước hình vẽ được chọn tùy theo bề rộng của làn xe đạp. Các giá trị chiều rộng và chiều cao hình vẽ có thể sử dụng gồm: 75 cm x 120 cm; 110 cm x 170 cm, và 170 cm x 275 cm.

g. Màu sắc mặt đường: Trong một số trường hợp, có thể sử dụng màu sắc mặt đường để cảnh báo giao thông.

Phụ lục I

CỘT KILÔMÉT - CỌC TIÊU - CỌC H - MỐC LỘ GIỚI

I.1 Quy định về hình dạng, kích thước và màu sắc đối với cột kilômét dạng cột thấp và cột kilômét dạng cột cao

a) Cột kilômét dạng cột thấp

- Hình dạng là hình chữ nhật, đầu trên cùng lượn tròn theo hình bán nguyệt đường kính 40 cm.

- Kích thước thân cột (không kể phần đế và phần đầu) có chiều cao 53 cm, chiều rộng 40 cm, chiều dày 20 cm. Xem hình I.1

- Phần đầu hình bán nguyệt có màu đỏ với hệ thống đường quốc lộ, màu xanh với hệ thống đường tỉnh, màu nâu với hệ thống đường huyện và màu vàng với hệ thống đường chuyên dụng. Phần thân cột màu trắng.

b) Cột kilômét dạng cột cao

- Hình dạng là hình chữ nhật đầu trên cùng lượn tròn theo hình bán nguyệt đường kính 52 cm.

- Kích thước: xem Hình I.2.

- Phần đầu hình bán nguyệt có màu đỏ với hệ thống đường quốc lộ, màu xanh với hệ thống đường tỉnh, màu nâu với hệ thống đường huyện và màu vàng với hệ thống đường chuyên dụng. Phần thân cột là màu trắng.

I.2 Chữ đề trên cột kilômét dạng cột thấp và cột kilômét dạng cột cao

Chữ đề trên hai mặt thẳng góc với chiều đi màu đen. Nội dung và kích thước chữ như sau:

- Trong phần đầu hình bán nguyệt ghi số hiệu hoặc tên đường và lý trình của cột kilômét. Chiều cao số hiệu hoặc tên đường 4 cm. Chiều cao chữ "K" 8 cm, chữ "m" 5 cm, con số lý trình cao 8 cm, chữ và số màu trắng.

- Trong phần mặt trắng ghi tên địa phương theo quy định tại mục I.3. Chiều cao chữ 12 cm, chiều cao con số và chữ "K" 10 cm, chữ "m" 6,25 cm.

- Trên mặt song song với trục tim đường ghi số hiệu hoặc tên đường bằng màu đen, chiều cao chữ và con số 10 cm.

1.3 Quy định về tên địa phương chỉ dẫn trên cột kilômét dạng cột thấp và cột kilômét dạng cột cao

a) Tên địa phương phải là địa danh mà tuyến đi qua, không được chỉ dẫn tên địa phương trên đường khác đầu nối vào.

b) Những tên địa phương cần chỉ dẫn là những tên địa phương theo quy định tại khoản 44.4 Điều 44 của Quy chuẩn này.

c) Nếu tuyến đường đi qua nhiều tỉnh thì đoạn qua từng tỉnh sẽ chỉ dẫn tên địa phương thuộc địa phận tỉnh mình và chỉ dẫn thêm tên tỉnh lỵ của tỉnh kế cận hoặc điểm đầu hay điểm cuối con đường trên đoạn đường tiếp giáp với tỉnh kế cận.

d) Một số trường hợp đặc biệt:

- Quốc lộ 1 là tuyến đường đặc biệt quan trọng chạy dọc chiều dài đất nước do đó để thể hiện tính thống nhất quốc gia nên ở tất cả các tỉnh có quốc lộ 1 đi qua đều có thể báo xen kẽ tên ba thành phố lớn trên tuyến đường này là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp một số tỉnh lỵ nằm ở trên đường cũ, do yêu cầu cải tuyến nên đường mới đi tránh tỉnh lỵ, thì vẫn được báo địa danh trên cột kilômét ở tuyến đường mới đi qua ngang tỉnh lỵ đó.

e) Phải đảm bảo mối liên quan chính xác giữa trị số khoảng cách, lý trình cột kilômét và tên địa phương được chỉ dẫn ở cả hai mặt cột kilômét, hướng đi và hướng về:

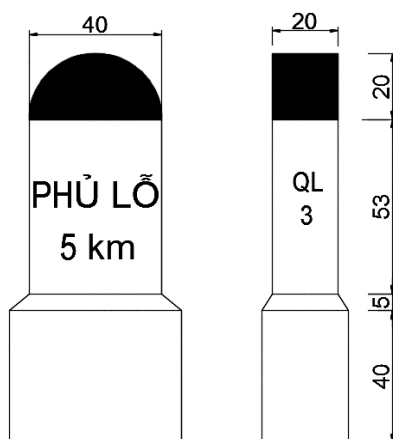
- Ví dụ: trên QL1, ở mặt bảng hướng về gốc đường ghi lý trình Km131, tên địa phương báo là Bắc Ninh, trị số khoảng cách là 10 km. Ở mặt bảng ngược lại (hướng về cuối đường) ghi lý trình Km131, tên địa phương báo là Bắc Giang, trị số khoảng cách là 10 km.

Như vậy, ngay tại cột kilômét này suy ra được Bắc Ninh ở lý trình Km141 vì theo chiều đi lý trình tăng dần ($131 + 10 = 141$), Bắc Giang ở lý trình Km121 vì theo chiều ngược lại lý trình giảm dần ($131 - 10 = 121$). Khoảng cách từ Bắc Ninh đến Bắc Giang là 20 km (lấy theo tổng số hai khoảng cách $10 + 10 = 20$ hoặc lấy theo hiệu số của hai lý trình $141 - 121 = 20$ đều có giá trị như nhau). Tiếp đó, bất kỳ ở cột kilômét nào trên QL1 nếu có báo địa danh Bắc Ninh, Bắc Giang cũng phải suy ra được lý trình của Bắc Ninh là Km141 và của Bắc Giang là Km121.

g) Tên những địa phương quá dài thì chữ đứng đầu có thể viết tắt bằng một chữ cái đầu tiên. Ví dụ: "Phan Rang" có thể viết tắt là "P.Rang", "Buôn Ma Thuột" có thể viết tắt "B.M.Thuột".

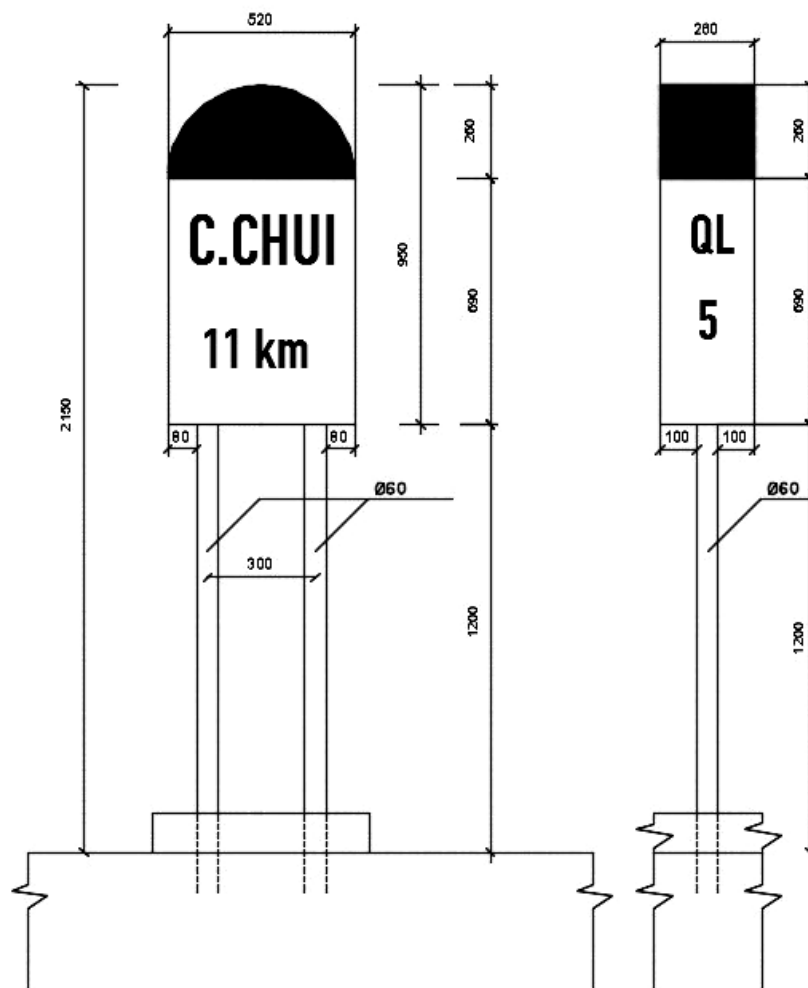
I.4 Quy định về hình dạng, kích thước và màu sắc đối với cột kilômét dạng tấm hình chữ nhật

- Hình dạng: có dạng biển hình chữ nhật gắn trên cột biển báo.
- Kích thước: tấm hình chữ nhật làm mặt biển có kích thước chiều rộng 350 mm; chiều cao 700 mm, 1000 mm hoặc 1300 mm tùy theo việc bố trí 1, 2 hoặc 3 con số lý trình thể hiện trên biển theo chiều đứng. Chi tiết xem Hình I.3.
- Biển có nền màu xanh lá cây, viền màu trắng với đường cao tốc.
- Biển có nền màu xanh lam, viền màu trắng với các đường ô tô khác.



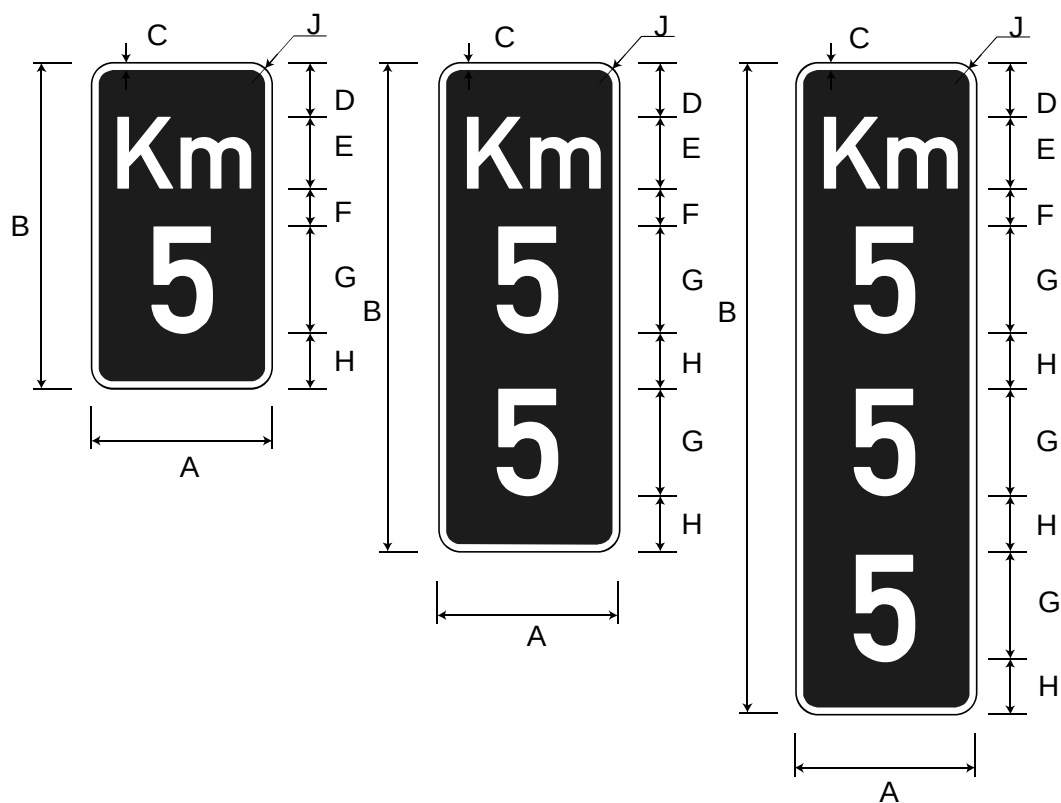
Ghi chú: Kích thước ghi trên hình vẽ là cm

Hình I.1 - Cột kilômét dạng cột thấp



Ghi chú: Kích thước ghi trên hình vẽ là mm

Hình I.2 - Cột kilômet dạng cột cao

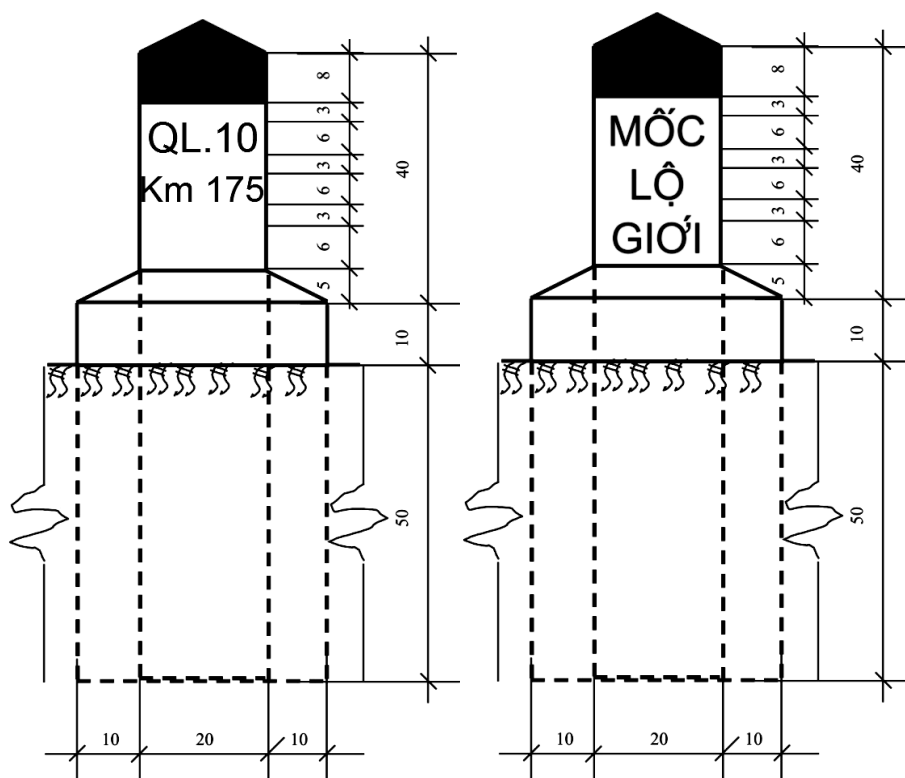
a) Loại một chữ số
lý trìnhb) Loại hai chữ số
lý trìnhc) Loại ba chữ số
lý trình

Ghi chú: Nền màu xanh lá cây áp dụng cho đường ô tô cao tốc, nền màu xanh lam áp dụng cho các đường ô tô khác

Hình I.3 - Biển báo hiệu cột kilômét dạng tấm hình chữ nhật đặt ở lề đường
Bảng các giá trị kích thước trên Hình I.3

Đơn vị: mm

Ký hiệu	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Giá trị kích thước (mm)	300	600	12	90	100	70	250	90	40

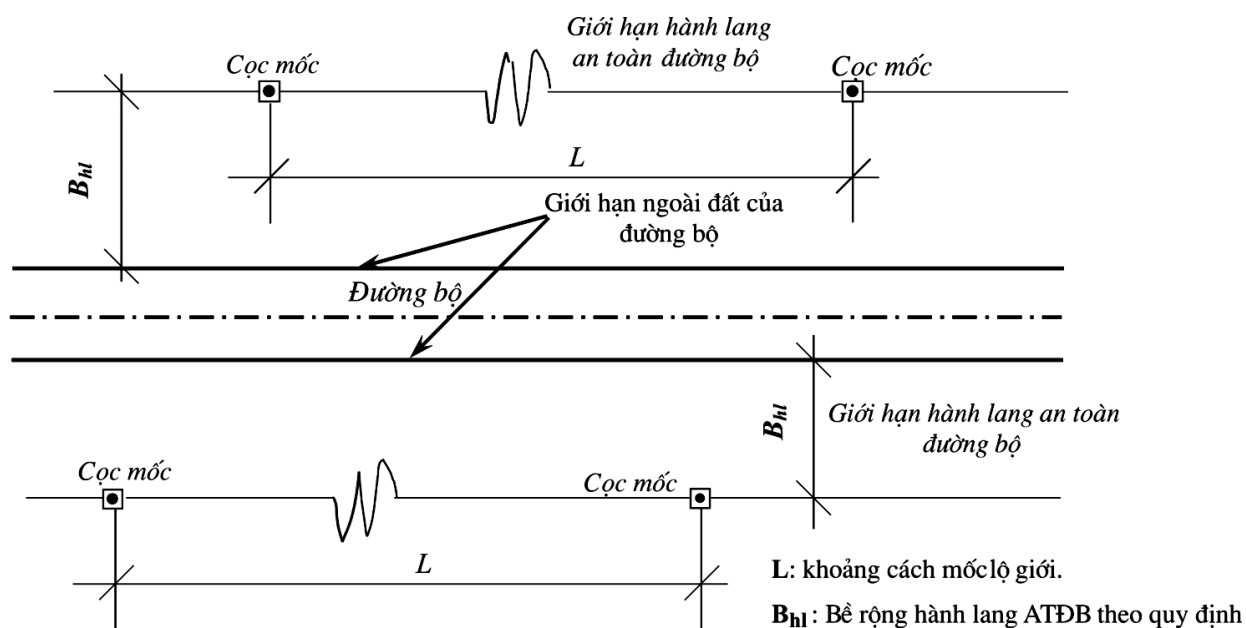


Ghi chú: Kích thước ghi trên hình vẽ là cm

a) Mặt chính (nhìn ra phía đường)

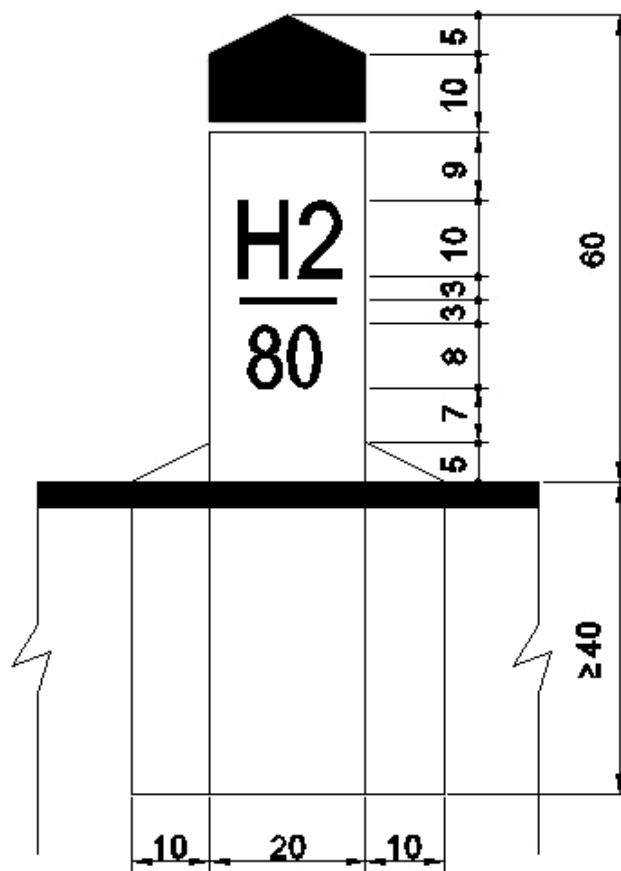
b) Hai mặt bên (hướng xe chạy)

Hình I.4 - Cọc mốc lộ giới



Hình I.5 - Mặt bằng bố trí cọc lộ giới

QCVN 41 : 2019/BGTVT



Ghi chú: Kích thước ghi trên hình vẽ là cm

Hình I.6 - Chi tiết cọc H

QCVN 41 : 2019/BGTVT

Phụ lục K
KÍCH THƯỚC CHỮ VIẾT VÀ CON SỐ TRÊN BIỂN BÁO

K.1 Kiểu chữ thường (gt2)**Bảng kê chi tiết kỹ thuật kiểu chữ thường (gt2)**

Đơn vị tính: mm - Chiều cao chữ 100 mm

Chữ in hoa			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
A	0,27	85,86	1,44
Ă	0,27	85,86	1,44
Â	0,27	85,86	1,44
B	10,02	70,49	5,22
C	6,73	71,38	0,00
D	10,02	71,31	7,21
Đ	2,06	79,20	7,28
E	10,02	64,52	3,57
Ê	10,02	64,52	3,57
F	10,02	64,52	0,89
G	6,73	71,79	7,21
H	10,02	70,49	10,57
I	9,81	16,54	9,88
J	0,34	58,68	8,58
K	10,09	78,45	0,00
L	10,02	64,52	3,57
M	10,09	85,66	10,78
N	10,02	75,50	10,57
O	6,73	71,79	7,21
Ô	6,73	71,79	7,21
Ơ	6,73	78,45	0,55
P	10,02	70,08	3,23
Q	3,98	81,33	0,41
R	10,02	73,78	1,92
S	1,37	73,78	5,49
T	0,00	70,42	0,00

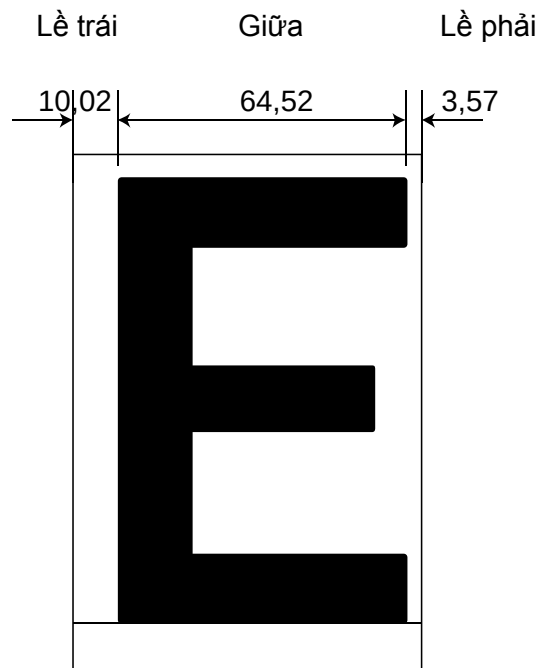
Chữ thường			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
a	4,80	56,01	6,73
ă	4,80	56,01	6,73
â	4,80	56,01	6,73
b	8,79	57,24	6,86
c	3,36	58,27	0,75
d	8,79	57,24	6,86
đ	8,79	63,97	0,14
e	5,01	58,96	5,97
ê	5,01	58,96	5,97
f	2,47	37,95	0,00
g	6,31	57,17	9,40
h	8,79	57,24	9,40
i	8,99	15,58	9,13
j	0,00	27,32	8,92
k	8,85	62,87	1,17
l	8,65	25,60	1,99
m	9,88	98,83	10,98
n	8,79	57,24	9,40
o	5,35	58,96	5,97
ô	5,35	58,96	5,97
ơ	5,35	68,15	0,00
p	8,79	57,24	6,86
q	6,31	57,17	9,40
r	6,11	48,52	0,00
s	0,69	61,43	5,35
t	2,40	32,81	3,84

Chữ in hoa			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
U	8,24	71,59	8,72
Ư	4,80	87,92	0,00
V	0,00	78,31	0,00
W	1,17	113,86	1,85
X	0,00	78,72	0,00
Y	0,00	75,09	0,00
Z	3,98	64,58	4,32

Chữ thường			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
u	8,79	57,24	9,40
ư	6,04	74,33	0,00
v	0,00	64,31	0,00
w	0,14	100,27	1,03
x	0,89	65,13	1,44
y	0,00	64,58	0,00
z	4,19	53,53	4,67

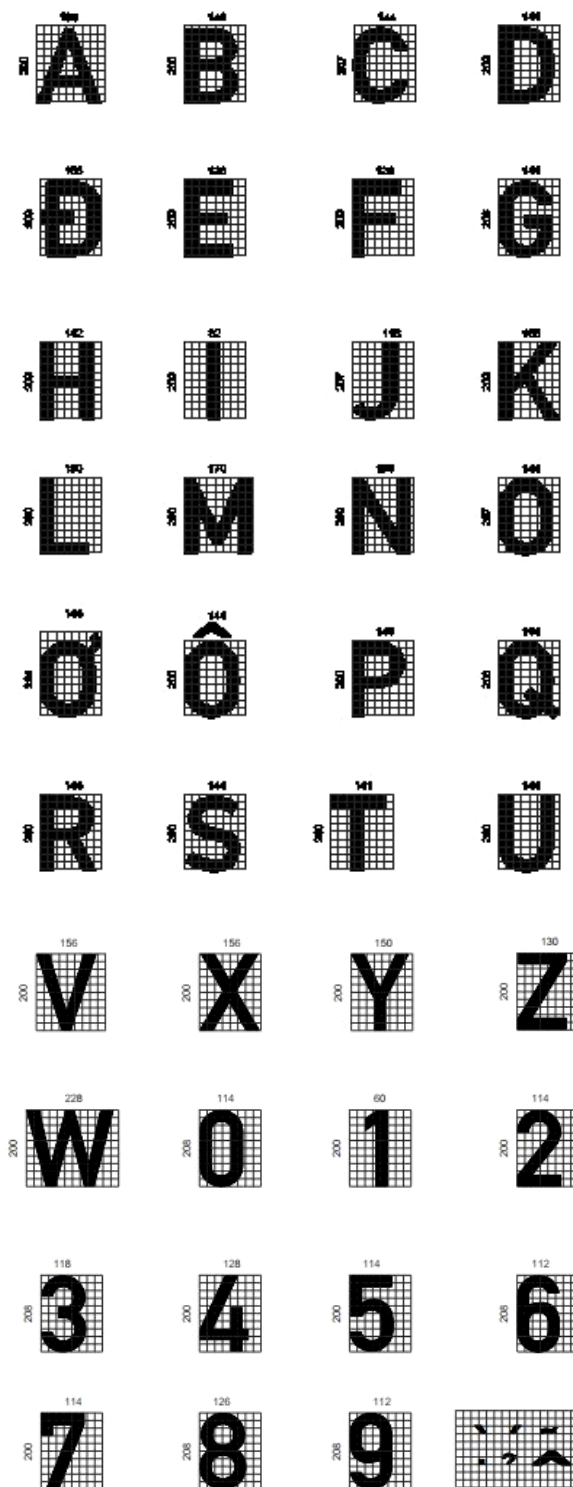
Ghi chú: Chữ viết và chữ số mẫu dùng để tham khảo khi thiết kế chi tiết biển chỉ dẫn (kích thước mắt lưới = 10 x 10 mm)

QCVN 41:2019/BGTVT



Hình K.1 - Ký hiệu các chi tiết kích thước chữ

K.1.1 Chữ in hoa, kiểu chữ thường (gt2)



Ghi chú: đơn vị mm

Hình K.2 - Chi tiết chữ viết và con số dạng chữ in hoa, kiểu chữ thường (gt2)

K.1.2 Chữ thường, kiểu chữ thường (gt2)

Hình K.3 - Chi tiết chữ viết và con số dạng chữ thường,
kiểu chữ thường (gt2)

QCVN 41 : 2019/BGTVT**K.2 Kiểu chữ nén (gt1)****Bảng kê chi tiết kỹ thuật kiểu chữ nén (gt1)**

Đơn vị tính: mm - Chiều cao chữ 100 mm

Chữ in hoa			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
A	0,15	57,10	0,29
Ă	0,15	57,10	0,29
Â	0,15	57,10	0,29
B	7,76	46,19	6,44
C	6,88	46,19	4,61
D	7,76	46,19	6,73
Đ	0,59	54,90	5,20
E	7,76	42,75	5,34
Ê	7,76	42,75	5,34
F	7,76	42,61	4,76
G	6,73	47,95	6,44
H	7,76	46,49	7,76
I	7,76	14,13	7,91
J	0,73	43,05	5,20
K	8,05	53,22	2,12
L	7,91	42,61	3,00
M	7,76	64,20	7,76
N	7,76	49,93	7,76
O	6,73	48,10	6,73
Ô	6,73	48,10	6,73
Ơ	6,00	55,42	0,15
P	7,76	46,34	2,42
Q	4,90	56,22	0,00
R	7,61	51,90	2,20
S	3,88	49,19	4,90
T	2,34	48,83	2,27
U	7,76	46,49	7,61
Ư	4,83	59,52	0,37

Chữ thường			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
a	5,05	42,90	6,15
ă	5,05	42,90	6,15
â	5,05	42,90	6,15
b	6,44	42,90	5,64
c	5,20	42,75	3,44
d	5,78	42,90	6,15
đ	5,78	49,05	0,00
e	5,05	42,90	4,90
ê	5,05	42,90	4,90
f	2,34	31,92	0,95
g	5,05	43,05	6,30
h	6,30	42,90	6,37
i	6,30	14,42	6,22
j	0,15	22,77	4,17
k	6,30	50,07	0,59
l	6,30	21,45	2,49
m	6,30	71,52	6,22
n	6,08	42,90	6,44
o	5,20	42,90	5,12
ô	5,20	42,90	5,12
ơ	3,73	51,39	0,29
p	6,44	42,90	5,05
q	5,64	42,90	6,30
r	6,30	33,02	2,64
s	3,29	42,90	3,22
t	0,73	30,31	4,32
u	6,44	42,90	6,22
ư	4,25	56,00	0,00

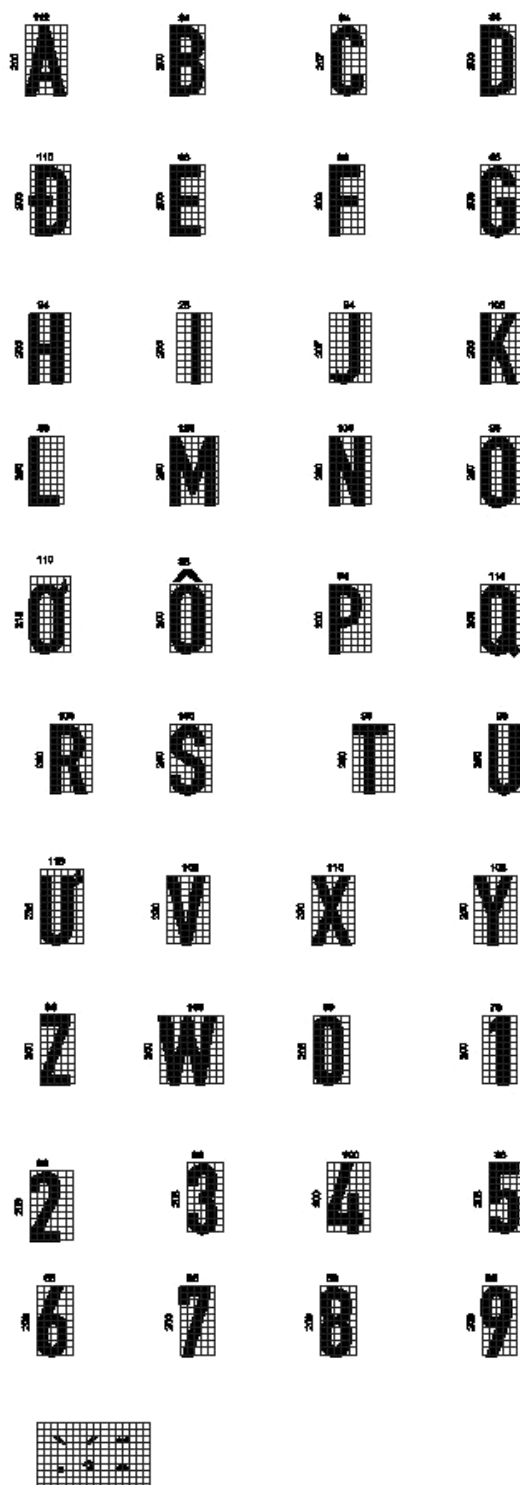
Chữ in hoa			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
V	0,88	53,51	0,88
W	0,88	78,55	0,88
X	1,32	55,34	0,88
Y	0,00	53,37	0,00
Z	4,76	42,90	4,03

Chữ thường			
	Lề trái	Giữa	Lề phải
v	0,00	49,93	0,00
w	0,59	74,96	0,29
x	0,00	49,78	0,00
y	0,00	49,93	0,00
z	3,29	38,95	3,44

Ghi chú: Chữ viết và chữ số mẫu dùng để tham khảo khi thiết kế chi tiết biển chỉ dẫn (kích thước mắt lưới = 10 x 10 mm)

QCVN 41:2019/BGTVT

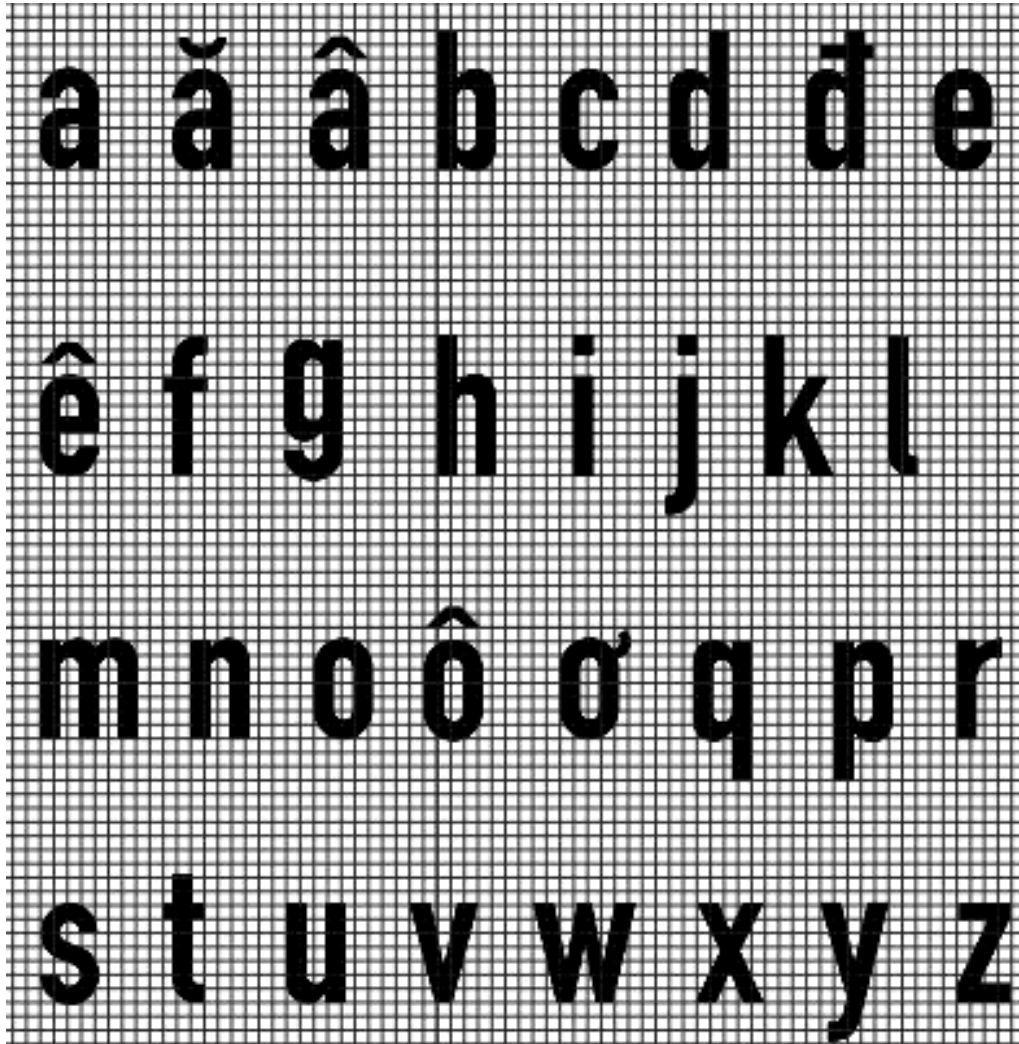
K.2.1 Chữ in hoa, kiểu chữ nén (gt1)



Ghi chú: đơn vị mm

Hình K.4 - Chi tiết chữ viết và con số dạng chữ in hoa, kiểu chữ nén (gt1)

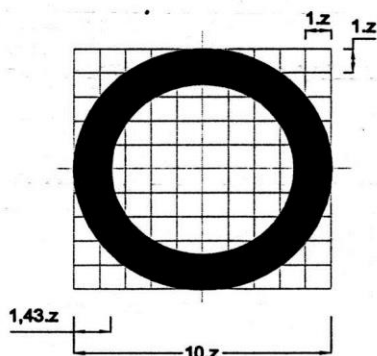
QCVN 41:2019/BGTVT

K.2.2 Chữ thường, kiểu chữ nén (gt1)**Hình K.5 - Chi tiết chữ viết dạng chữ thường, kiểu chữ nén (gt1)**

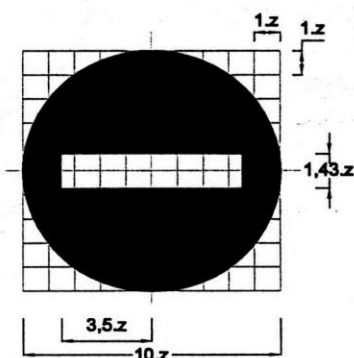
Phụ Lục M
CHI TIẾT CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ BIÊN BÁO

M.1 Nhóm biển báo cấm

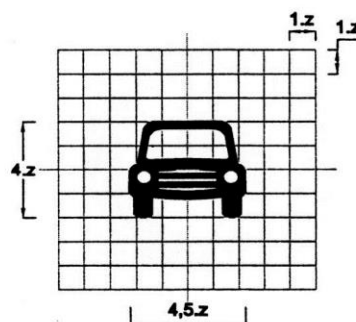
Biển số P.101: Đường cấm



Biển số P.102: Cấm đi ngược chiều

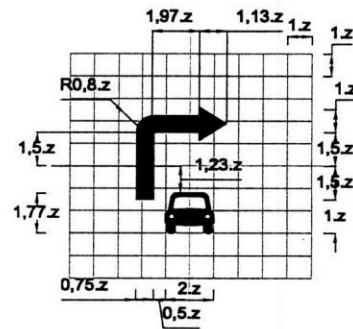
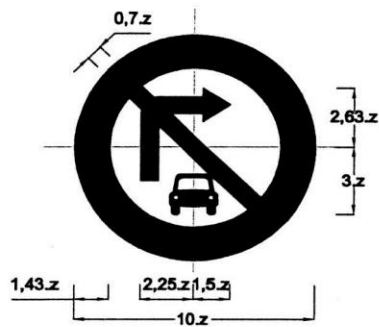
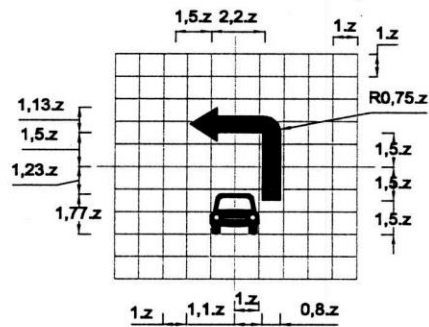
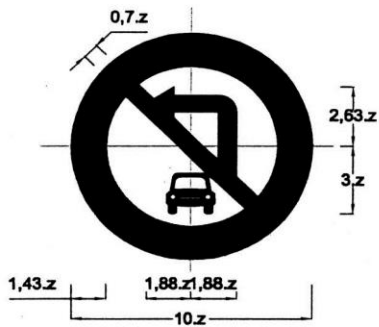
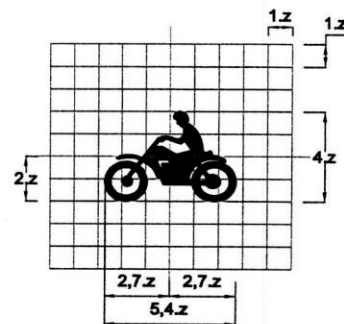
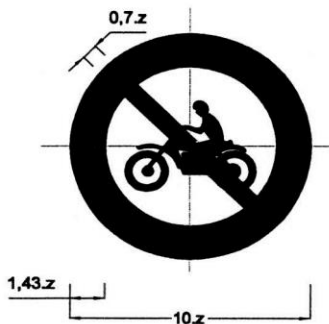


Biển số P.103a: Cấm xe ô tô



Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

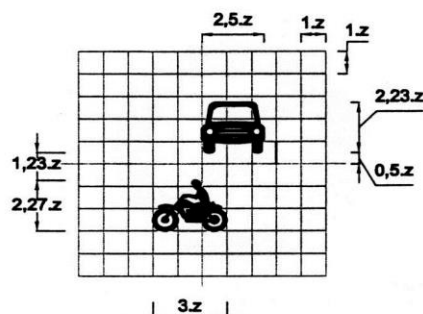
Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.103b: Cấm xe ô tô rẽ phải**Biển số P.103c: Cấm xe ô tô rẽ trái****Biển số P.104: Cấm xe mô tô**

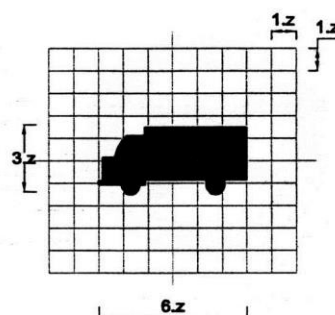
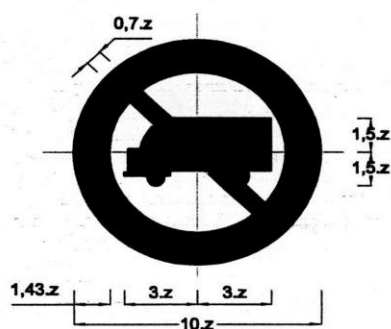
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

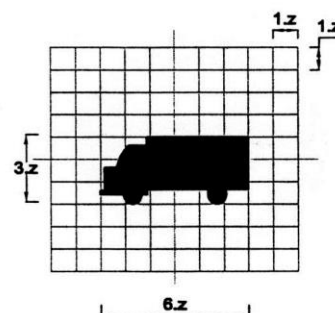
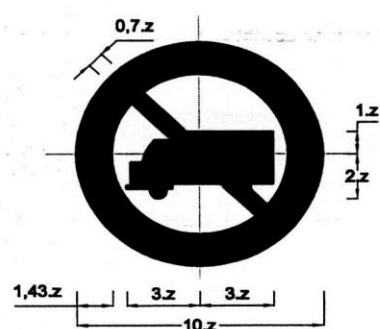
Biển số P.105: Cấm xe ô tô và xe mô tô



Biển số P.106a: Cấm xe ô tô tải

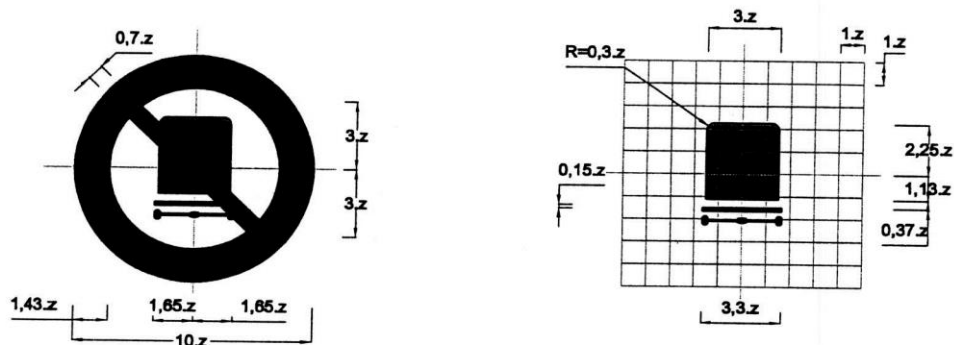
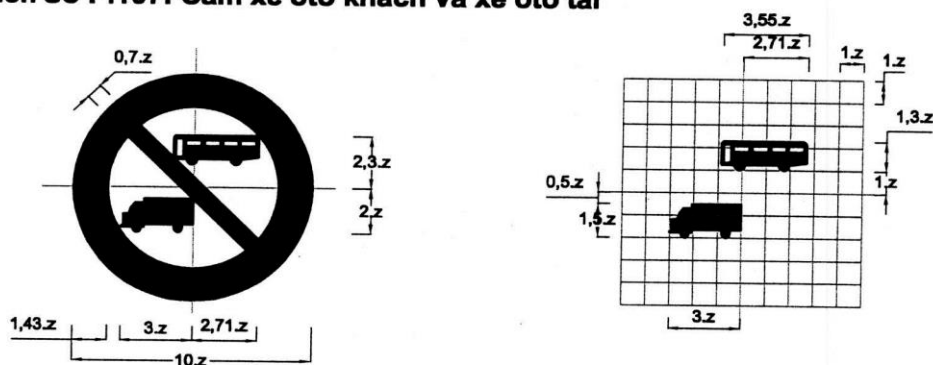
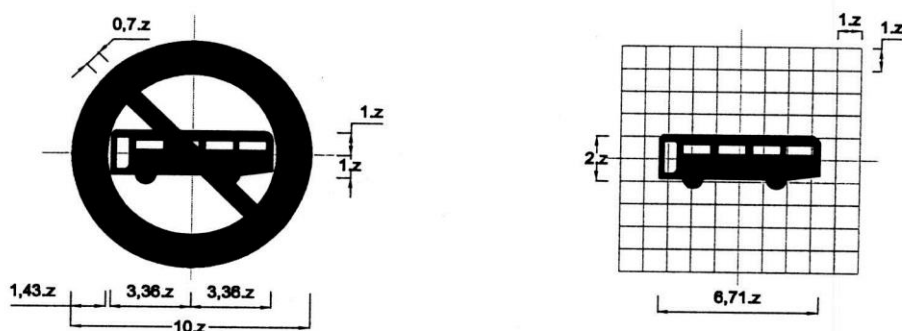


Biển số P.106b: Cấm xe ô tô tải



Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

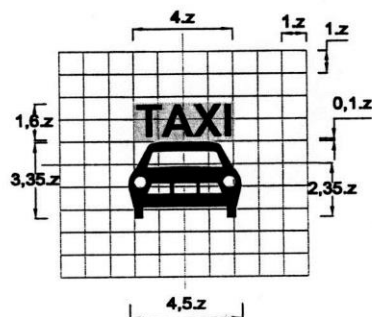
Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.106c: Cấm xe chờ hàng nguy hiểm**Biển số P.107: Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải****Biển số P.107a: Cấm xe ô tô khách**

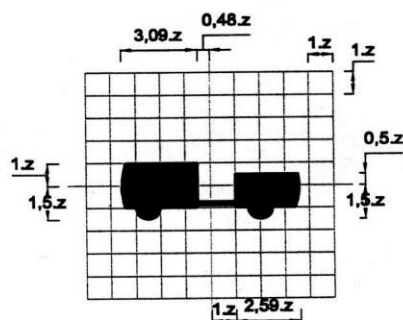
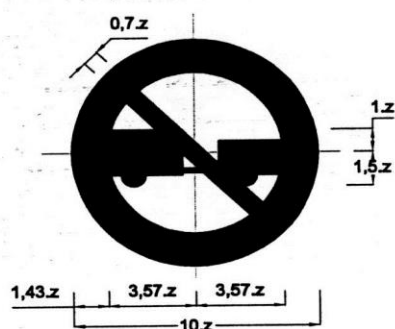
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.107b: Cấm xe ô tô taxi

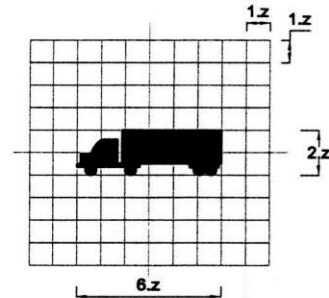
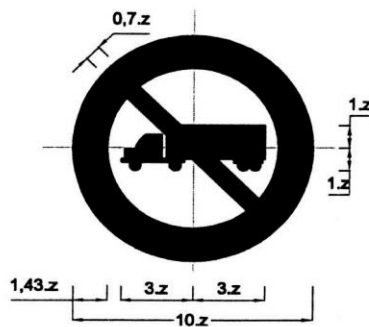
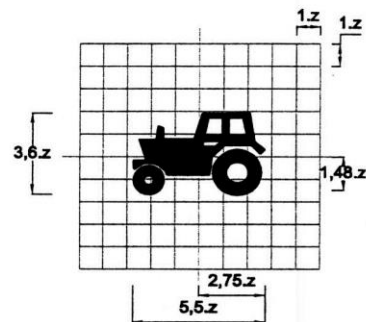
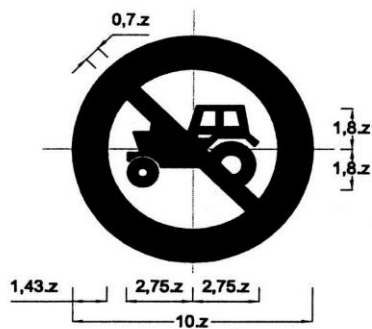
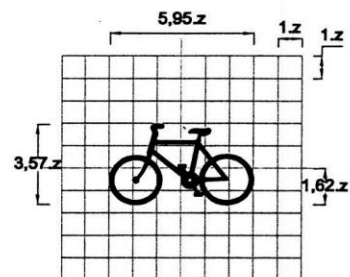
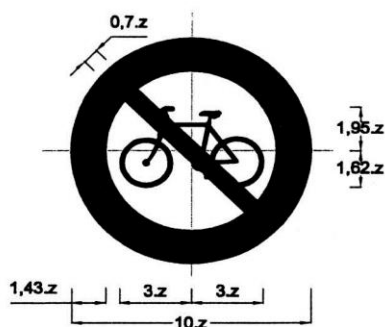


Biển số P.108: Cấm xe kéo rơ-moóc



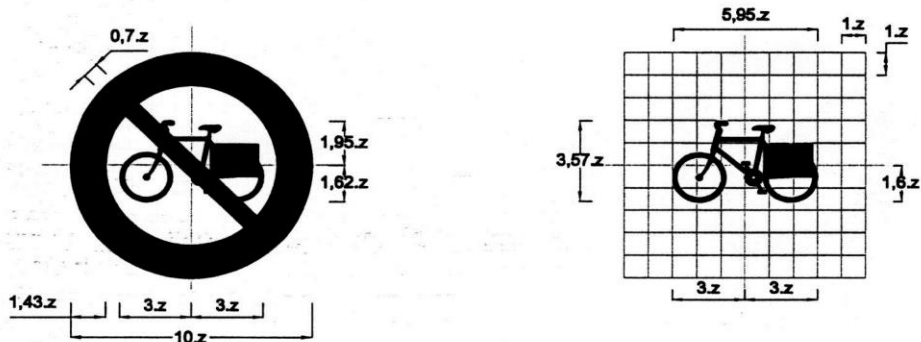
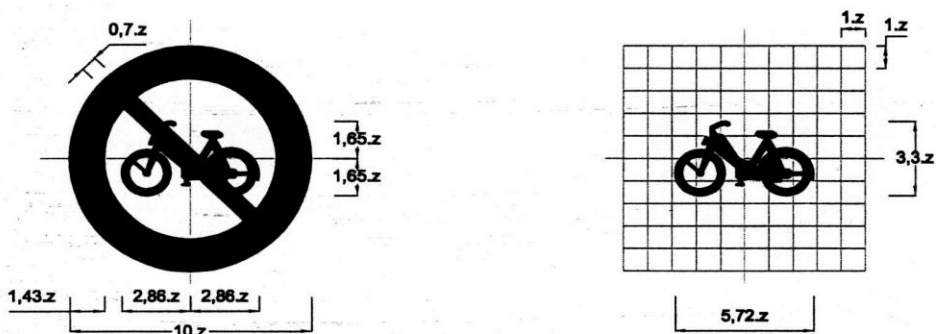
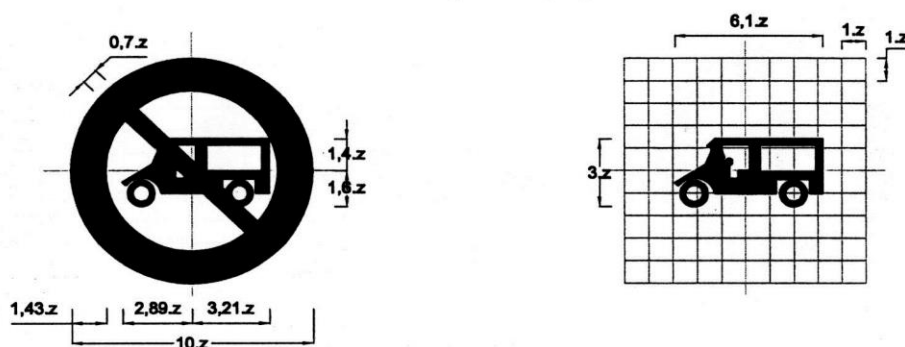
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.108a: Cấm xe sơ-mi-rơ-móc**Biển số P.109: Cấm máy kéo****Biển số P.110a: Cấm xe đạp**

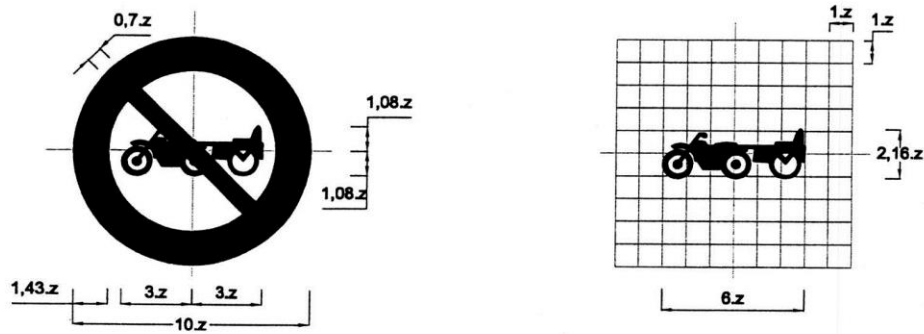
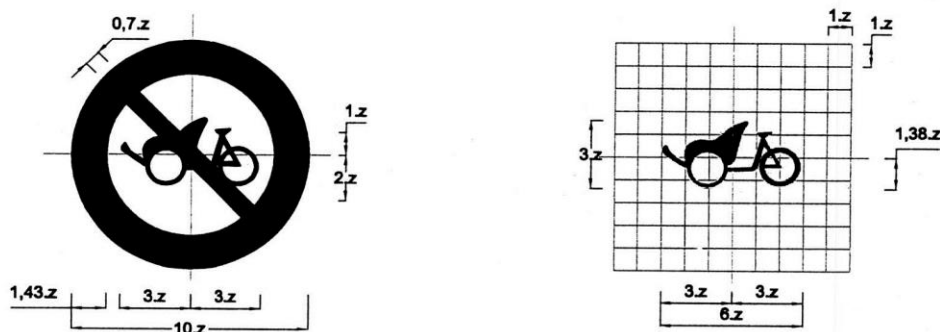
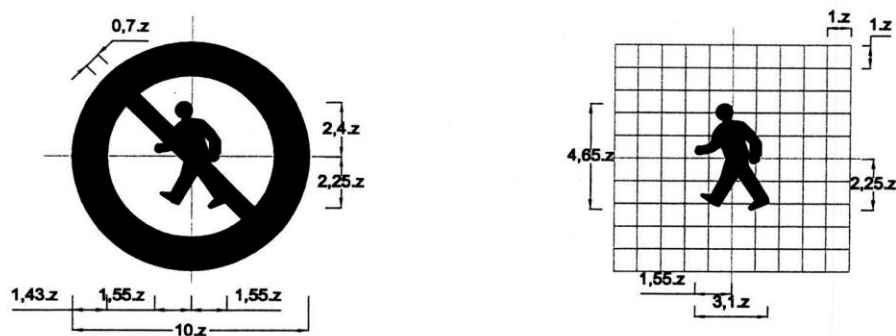
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.110b: Cấm xe đạp thồ**Biển số P.111a: Cấm xe gắn máy****Biển số P.111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ**

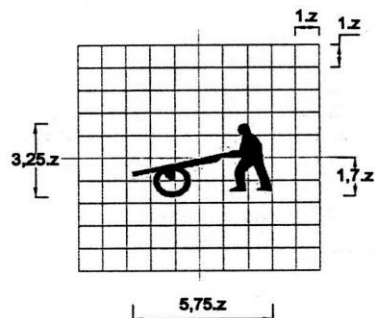
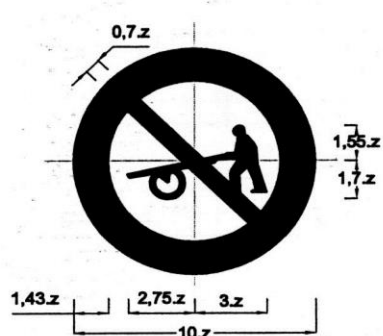
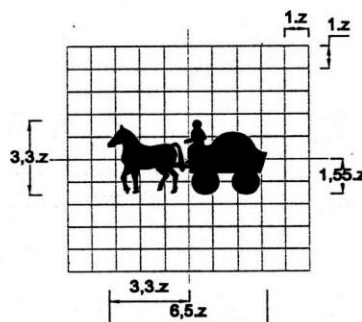
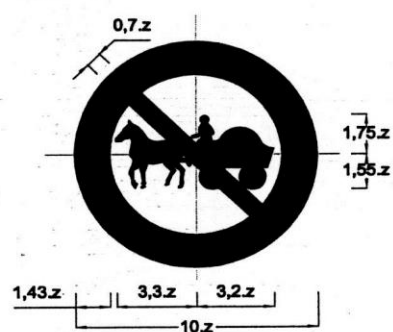
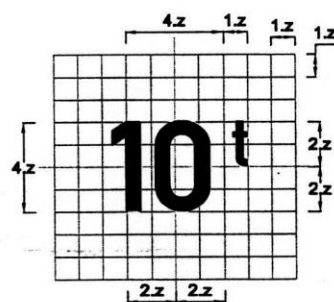
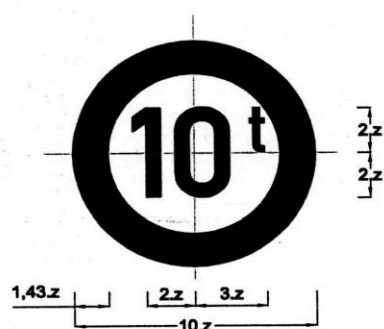
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ**Biển số P.111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ****Biển số P.112: Cấm người đi bộ**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

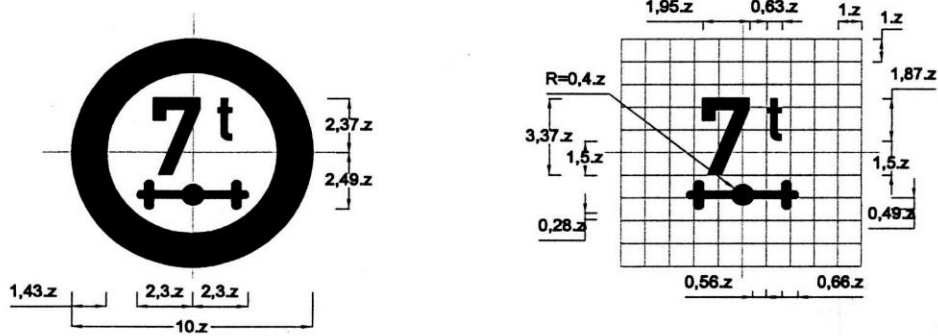
Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.113: Cấm xe người kéo, đẩy**Biển số P.114: Cấm xe súc vật kéo****Biển số P.115: Hạn chế tải trọng toàn bộ xe**

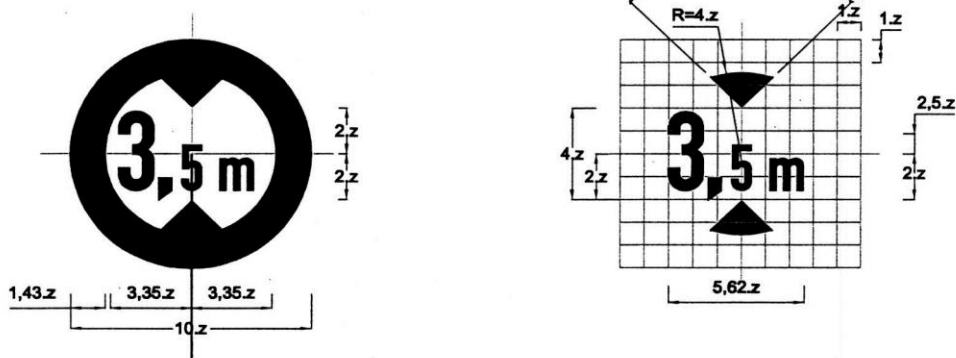
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

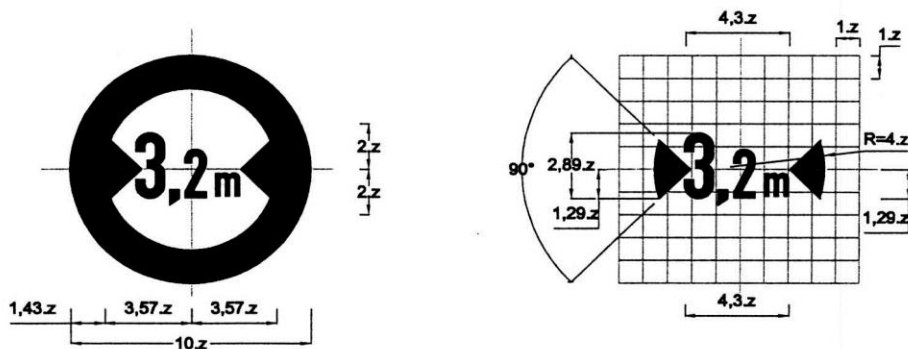
Biển số P.116: Hạn chế tải trọng trên trục xe



Biển số P.117: Hạn chế chiều cao



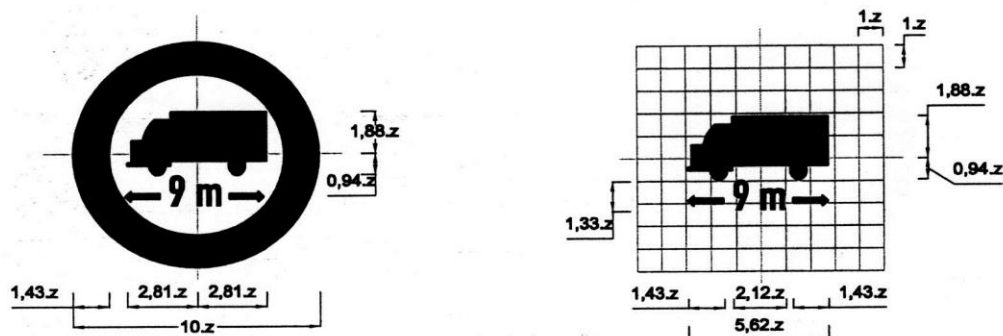
Biển số P.118: Hạn chế chiều ngang xe



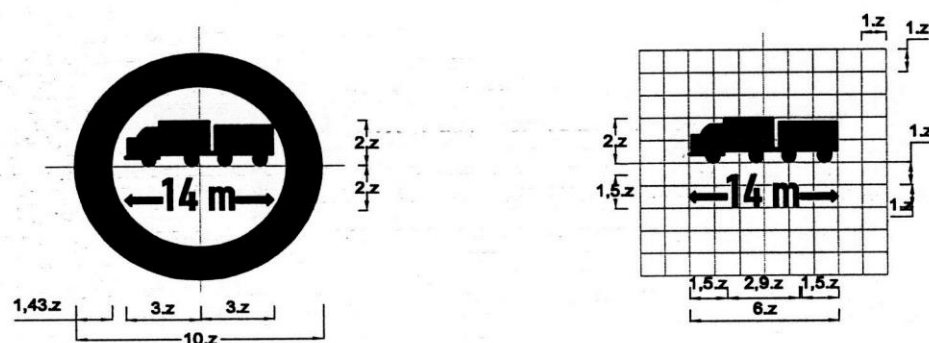
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

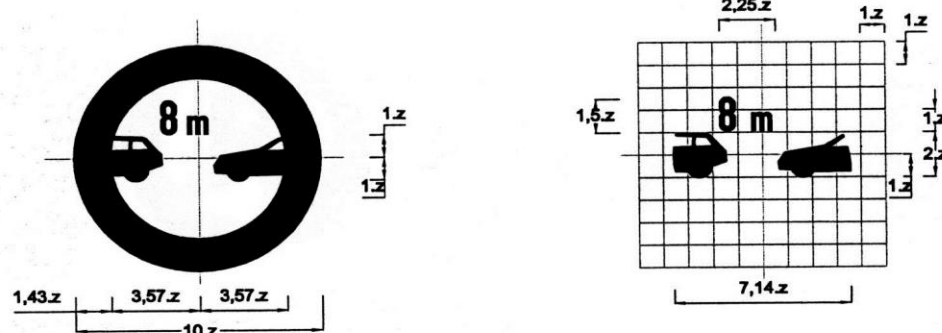
Biển số P.119: Hạn chế chiều dài xe



Biển số P.120: Hạn chế chiều dài xe ô tô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc

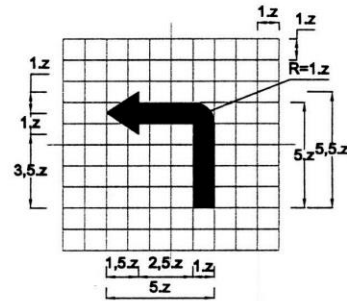
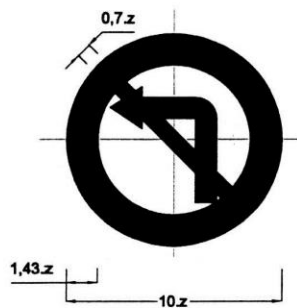
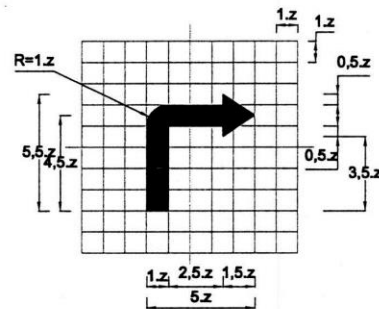
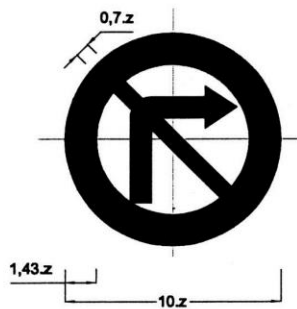
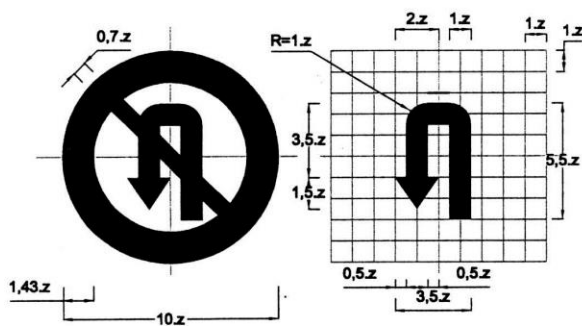


Biển số P.121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe

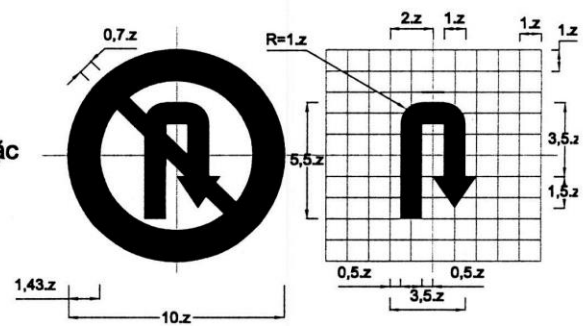


Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.123a: Cấm rẽ trái**Biển số P.123b: Cấm rẽ phải****Biển số P.124a: Cấm quay đầu xe**

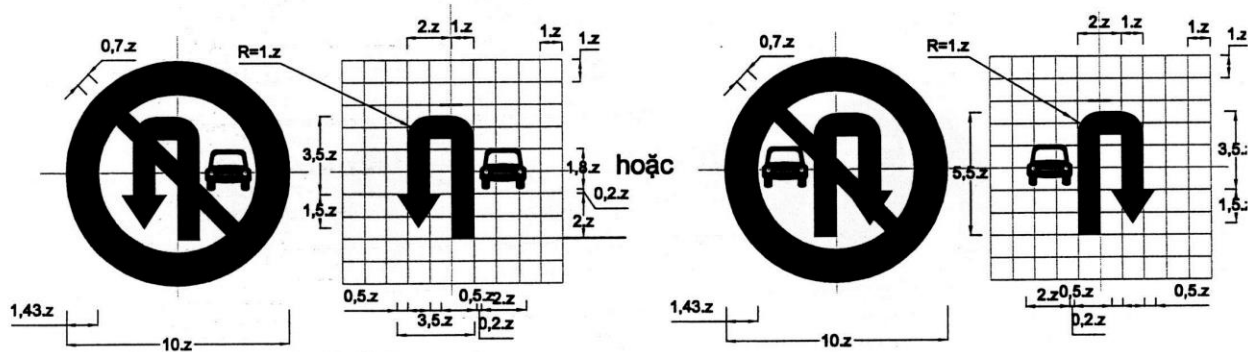
hoặc



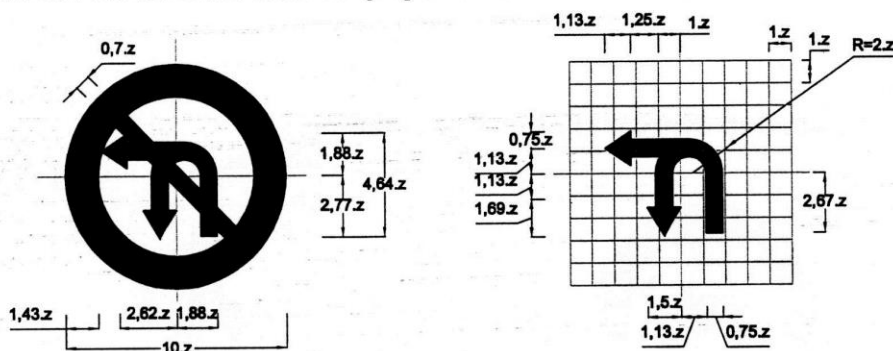
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

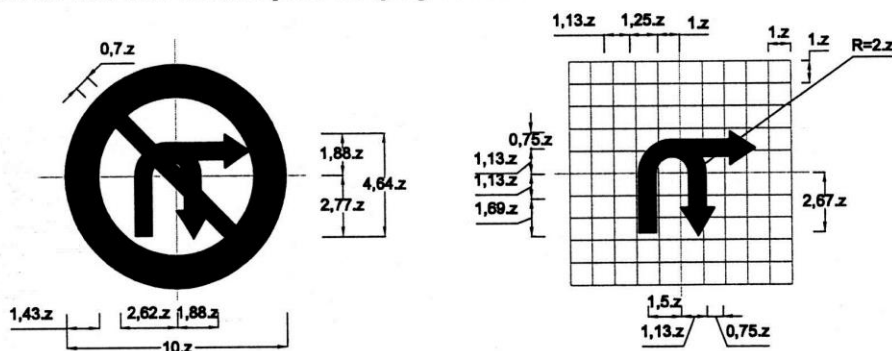
Biển số P.124b: Cấm ô tô quay đầu xe



Biển số P.124c: Cấm rẽ trái và quay đầu xe

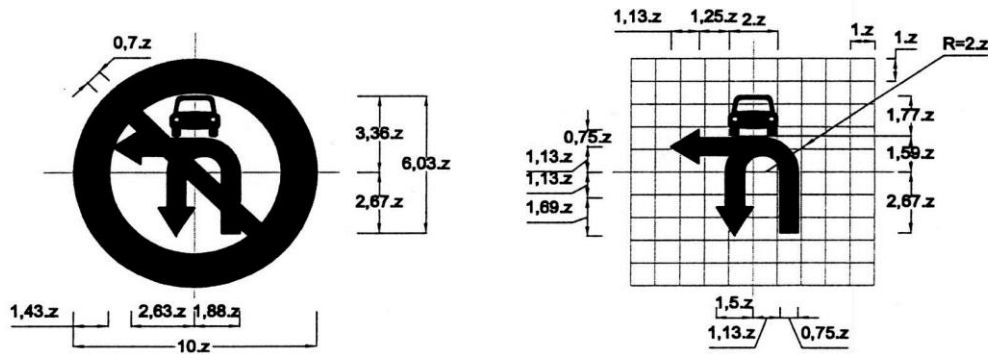
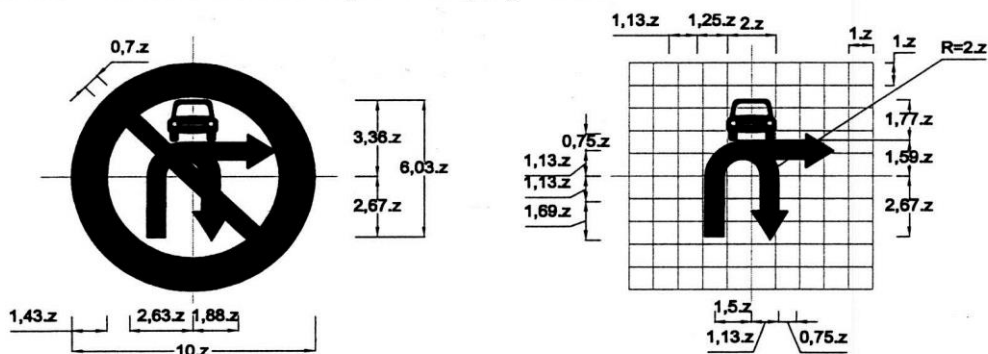


Biển số P.124d: Cấm rẽ phải và quay đầu xe



Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

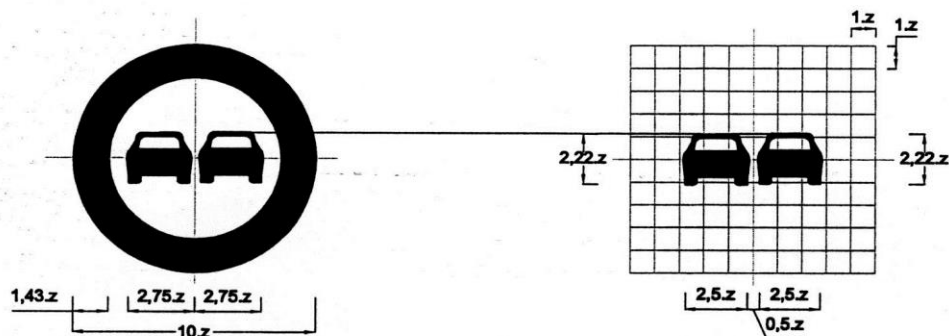
Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe**Biển số P.124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe**

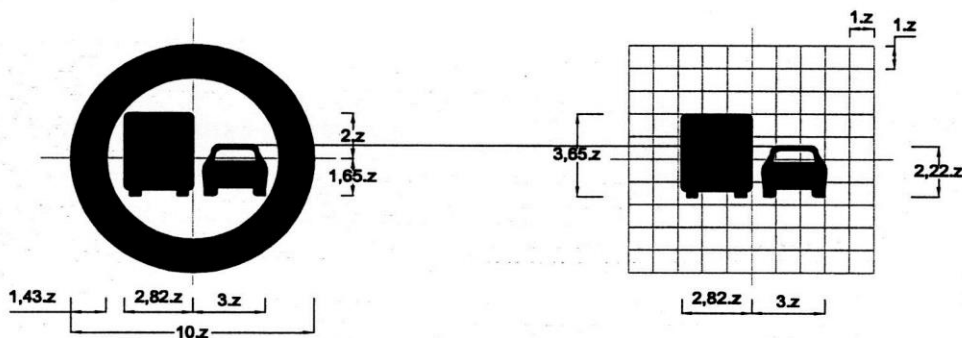
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

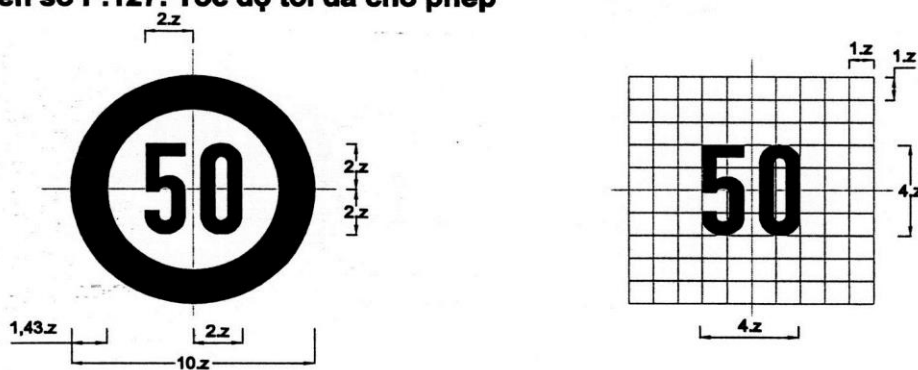
Biển số P.125: Cấm vượt



Biển số P.126: Cấm ô tô tải vượt

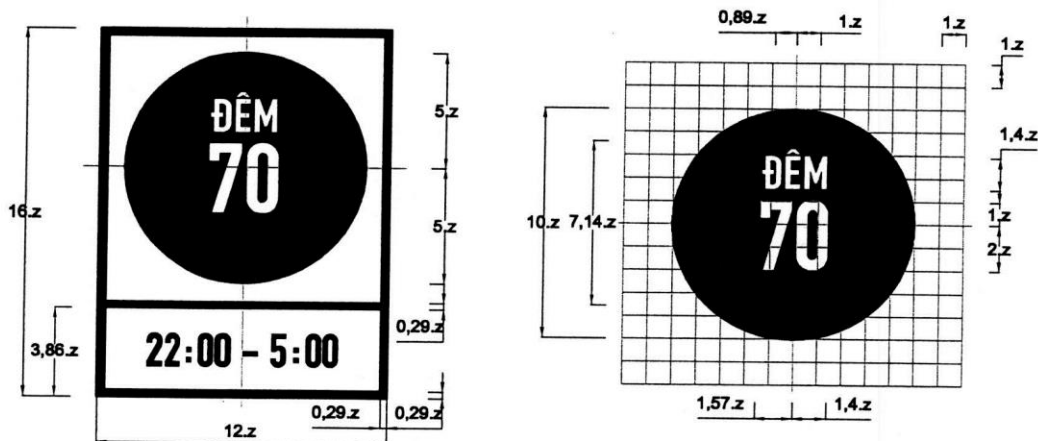


Biển số P.127: Tốc độ tối đa cho phép

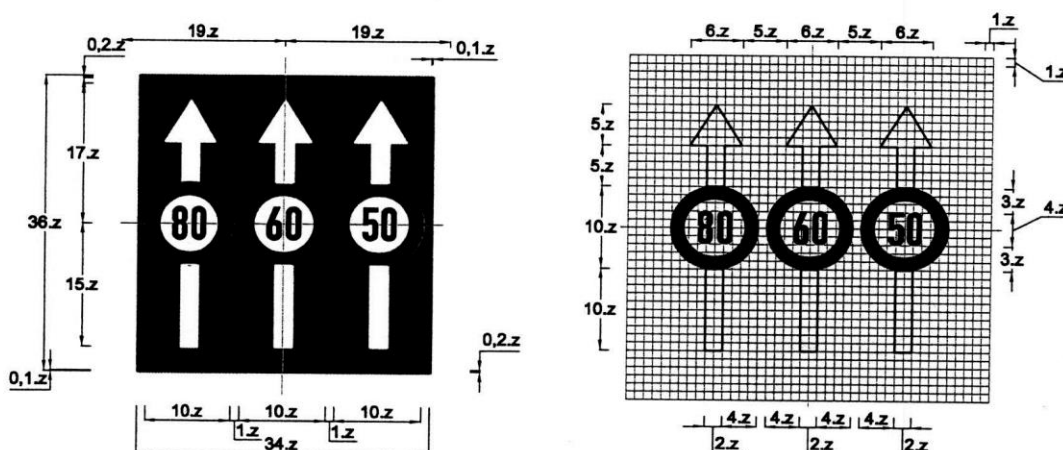


Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

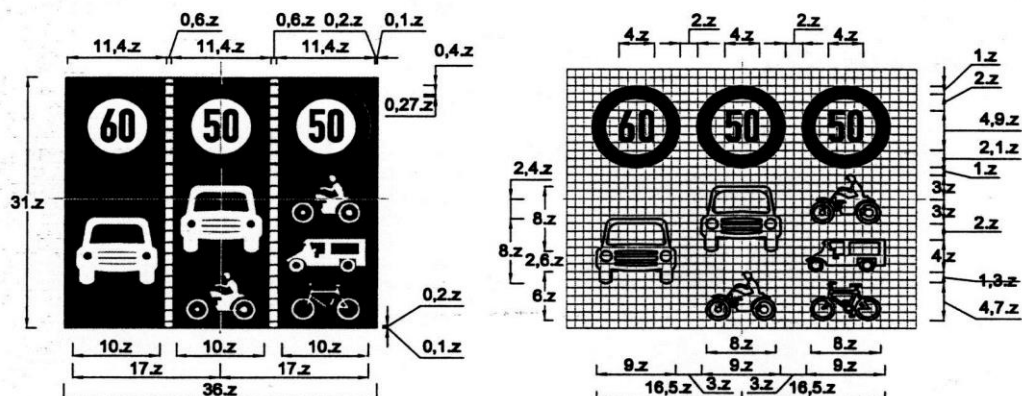
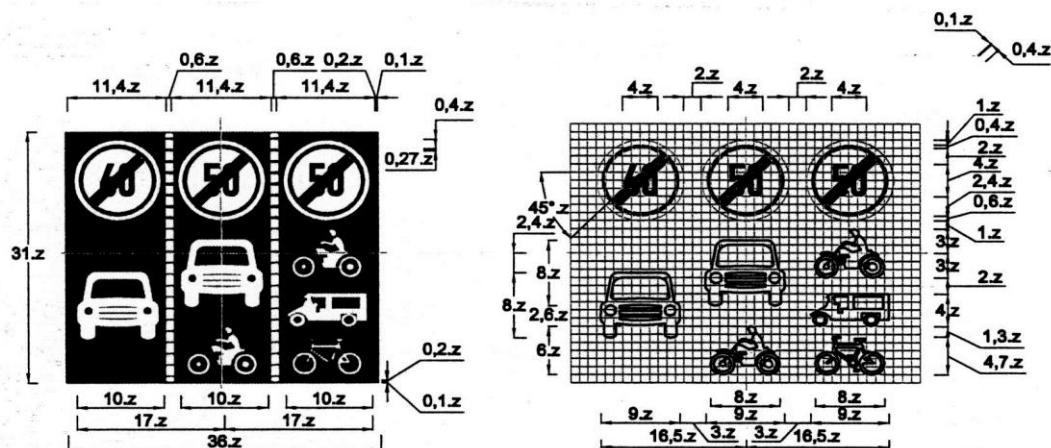
Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

Loại đường	Đường cao tốc và đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	126	87,5	70

Biển số P.127b: Biển gộp tốc độ tối đa cho phép theo làn đường đặt bên đường hoặc trên cột cần vịn

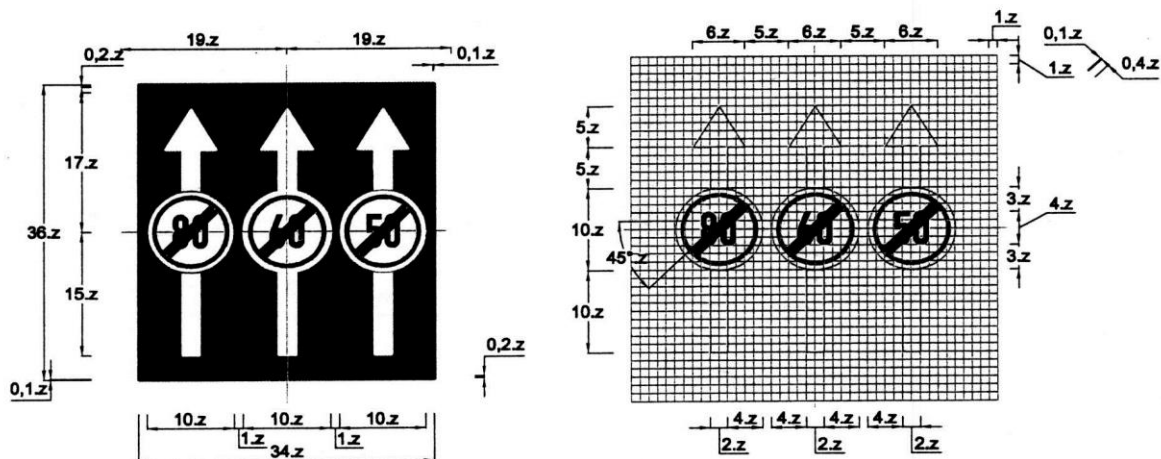
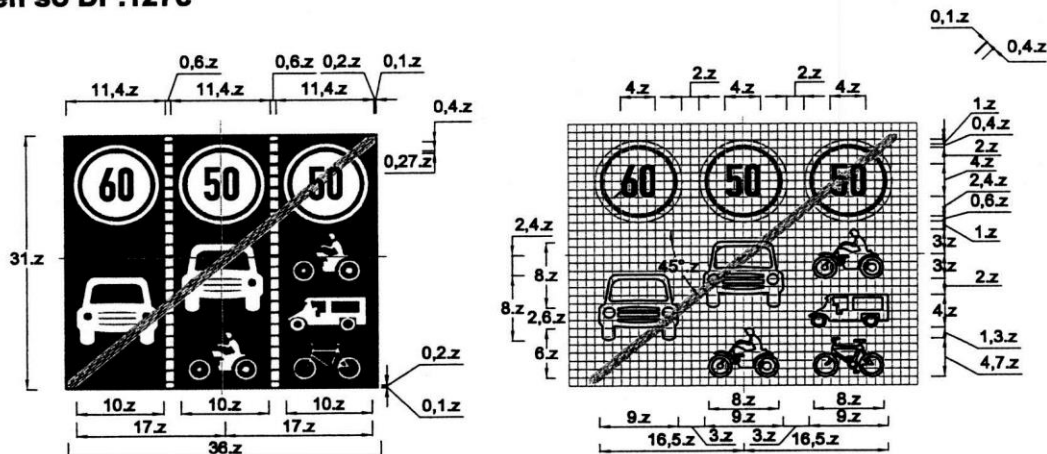
Loại đường	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	90	62,5	50

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.127c: Biển gộp tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường**Biển số DP.127: Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép****Biển số DP.127a**

Loại đường	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	90	62,5	50

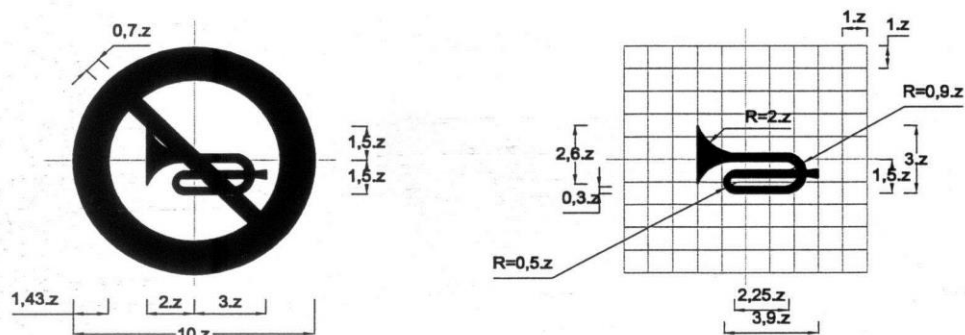
Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số DP.127: Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép**Biển số DP.127b****Biển số DP.127c**

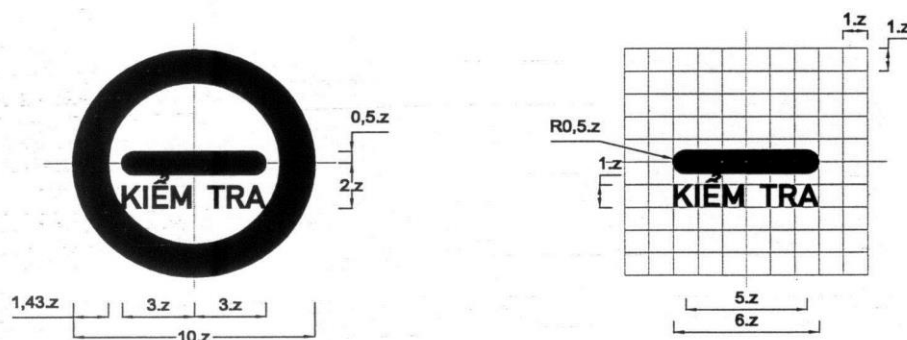
Loại đường	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	90	62,5	50

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

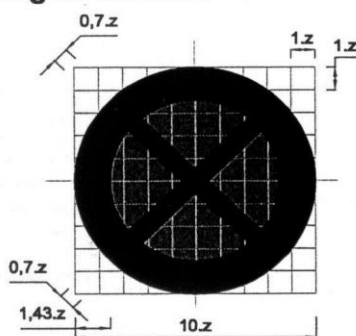
Biển số P.128: Cấm sử dụng còi



Biển số P.129: Kiểm tra

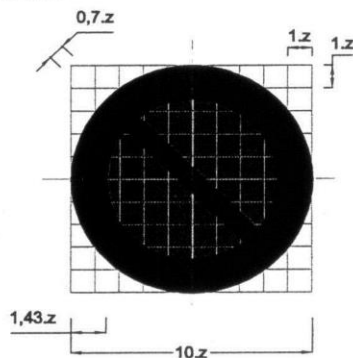
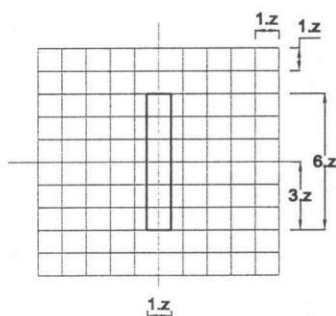
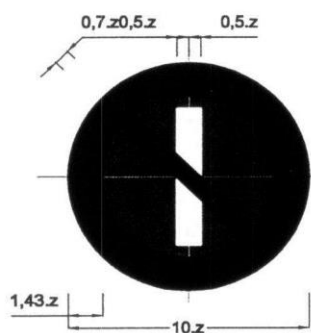
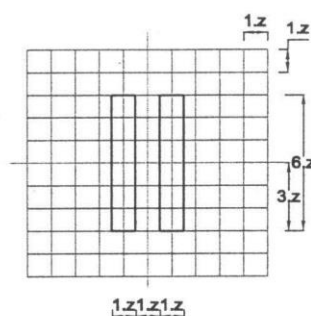
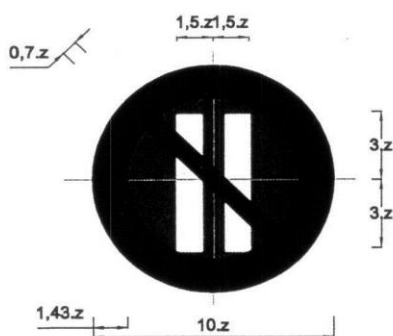


Biển số P.130: Cấm dừng xe và đỗ xe



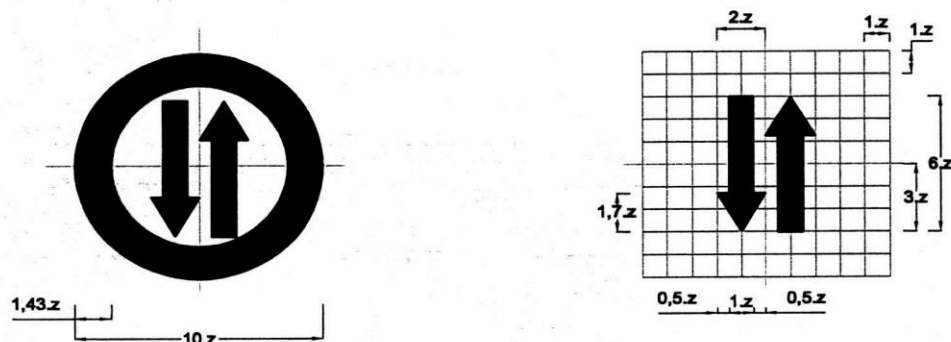
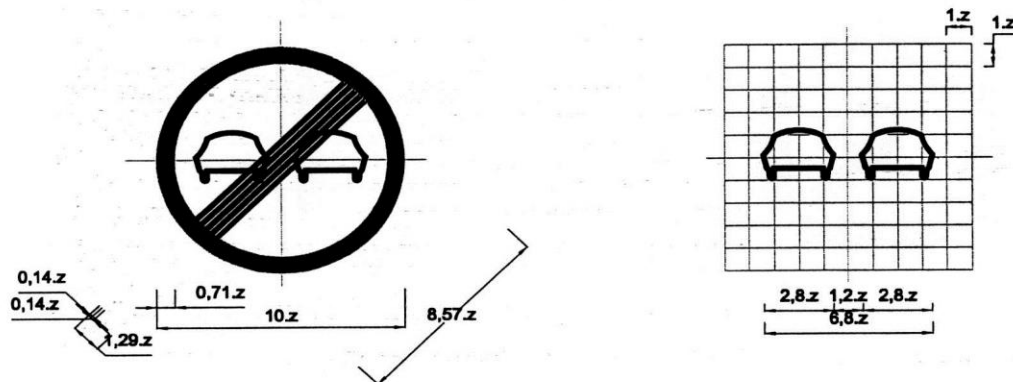
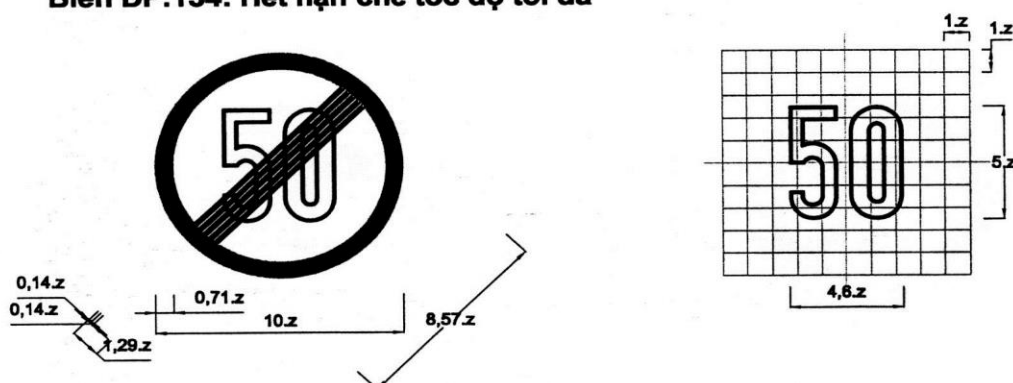
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.131a: Cấm đỗ xe**Biển số P.131b: Cấm đỗ xe vào ngày lẻ****Biển số P.131c: Cấm đỗ xe vào ngày chẵn**

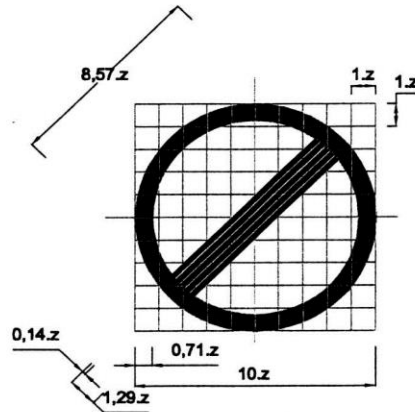
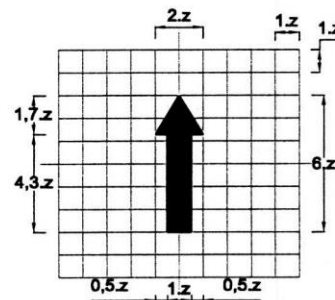
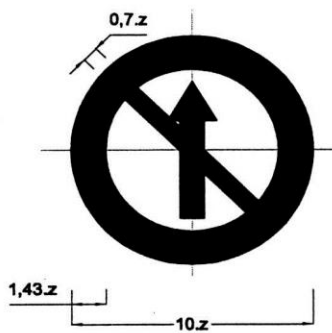
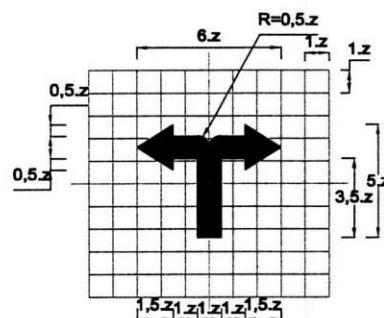
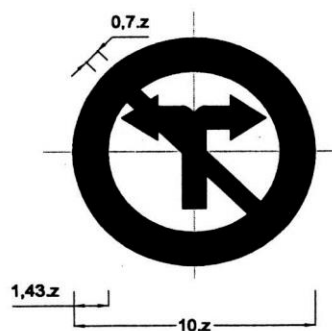
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp**Biển DP.133: Hết cấm vượt****Biển DP.134: Hết hạn chế tốc độ tối đa**

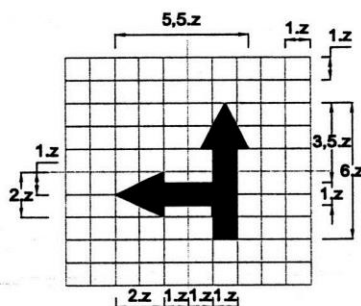
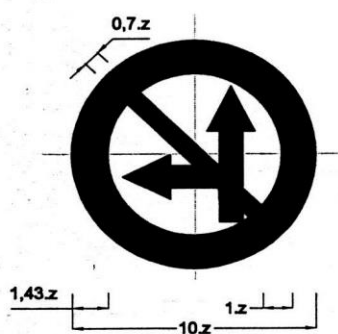
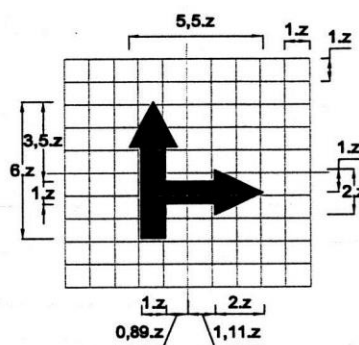
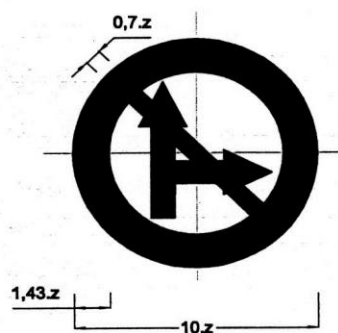
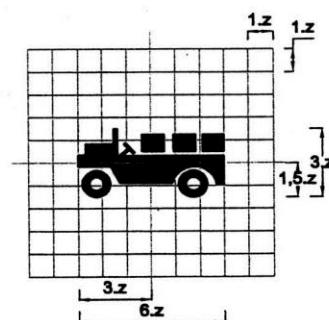
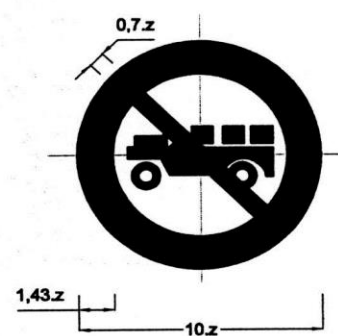
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển DP.135: Hết tất cả các lệnh cấm**Biển số P.136: Cấm đi thẳng****Biển số P.137: Cấm rẽ trái, rẽ phải**

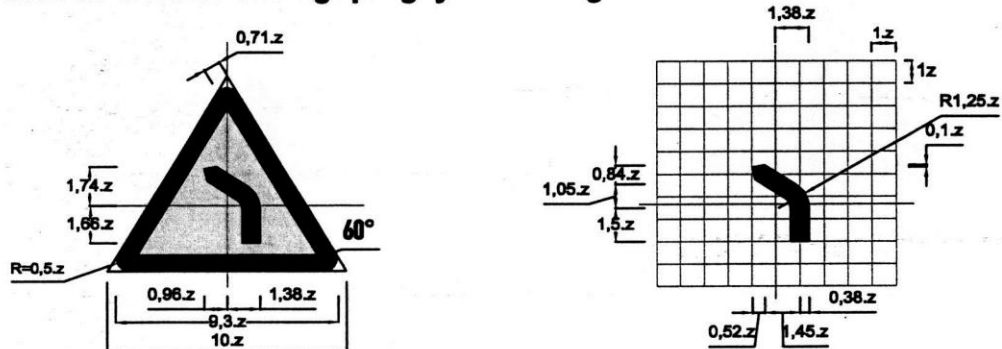
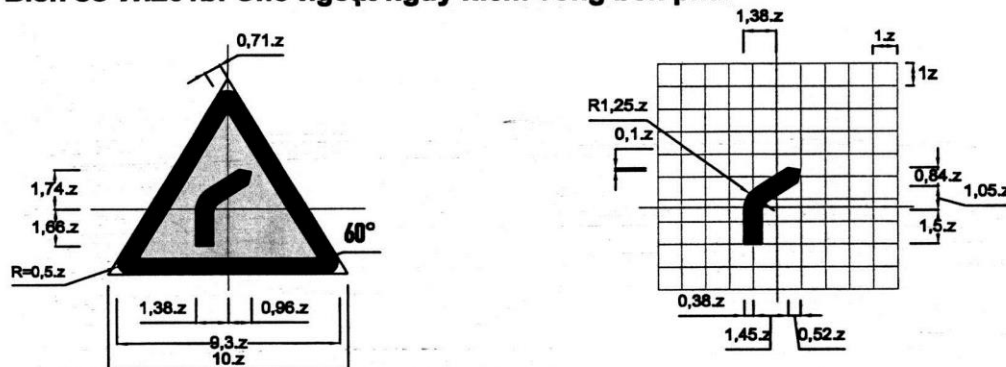
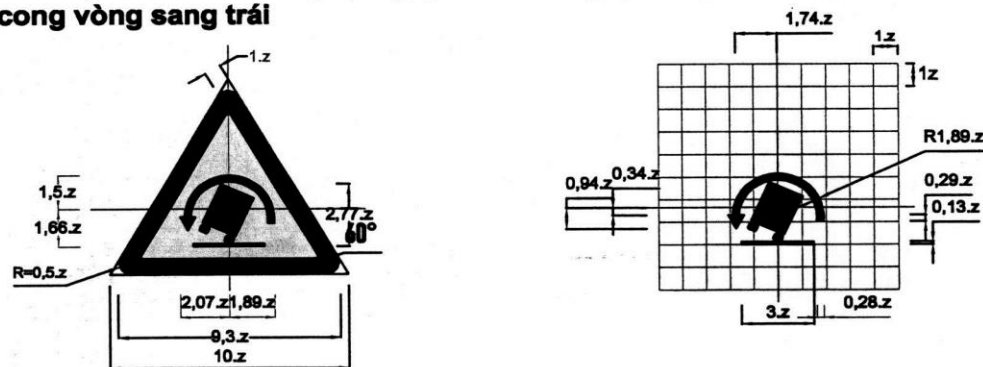
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo cấm

Biển số P.138: Cấm đi thẳng, rẽ trái**Biển số P.139: Cấm đi thẳng, rẽ phải****Biển số P.140: Cấm xe công nông và các loại xe tương tự**

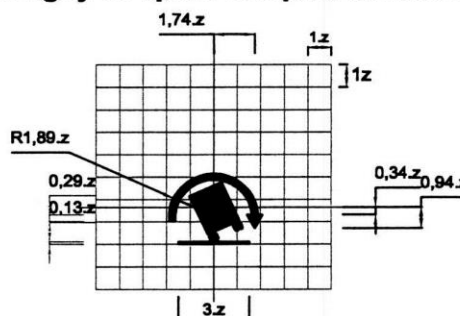
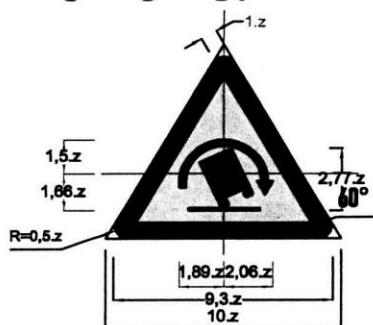
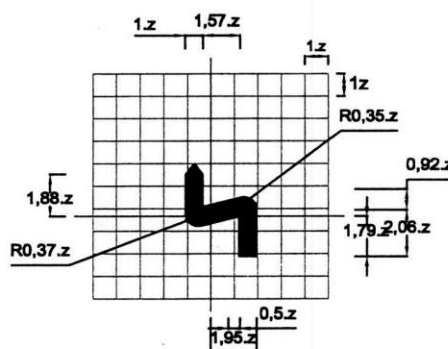
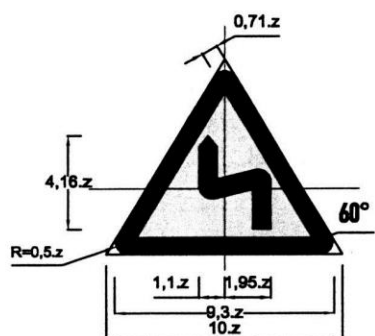
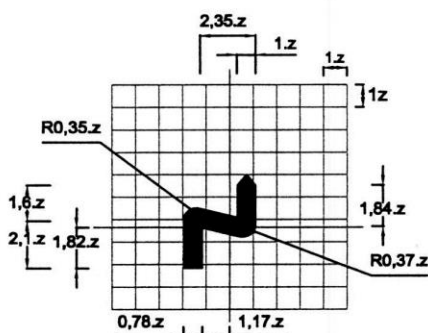
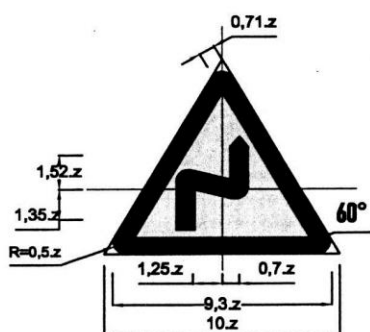
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

M.2 Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo**Biển số W.201a: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái****Biển số W.201b: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải****Biển số W.201c: Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái**

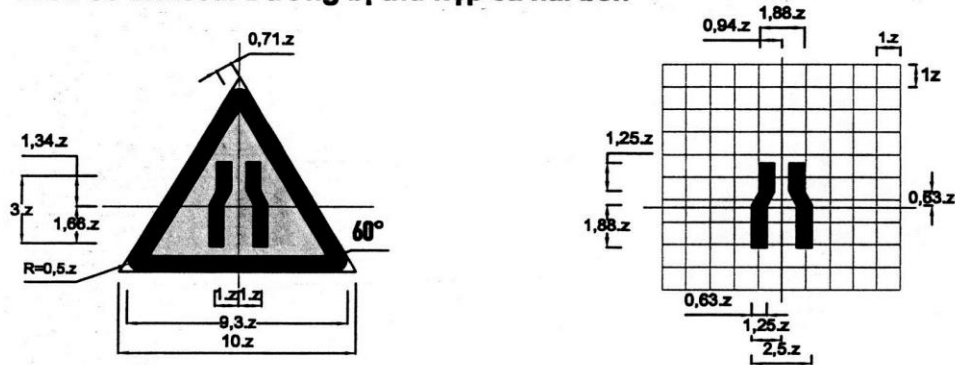
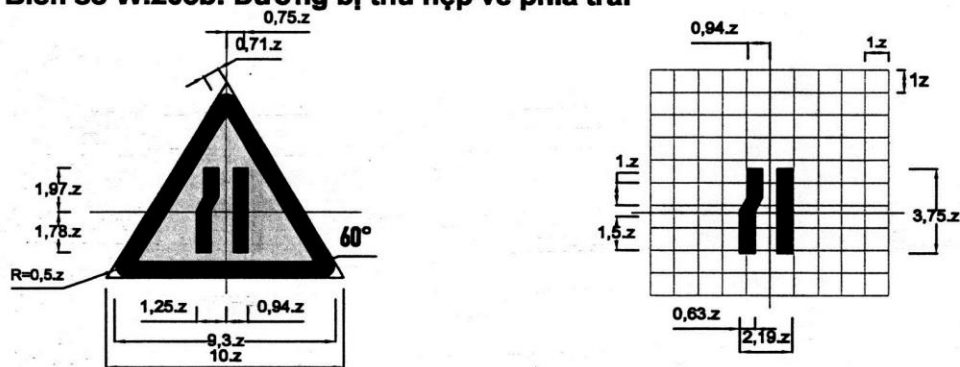
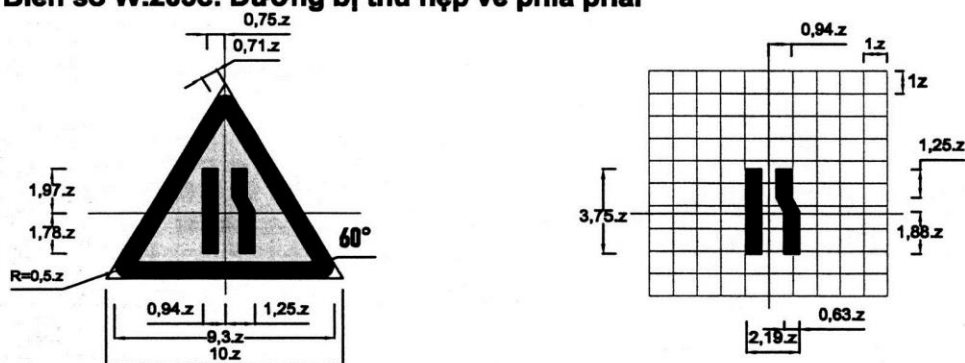
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.201c: Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang phải**Biển số W.202a: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái****Biển số W.202b: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải**

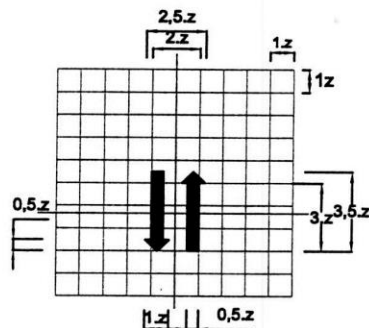
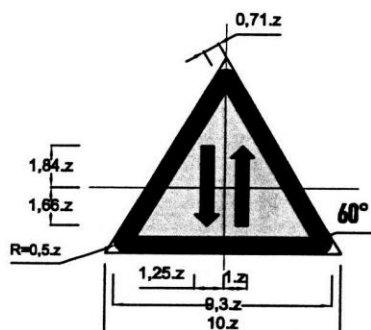
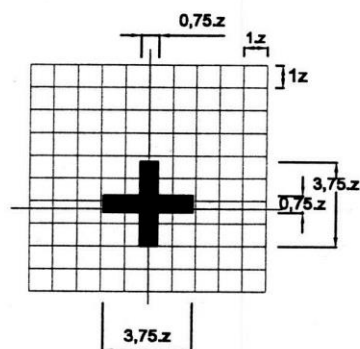
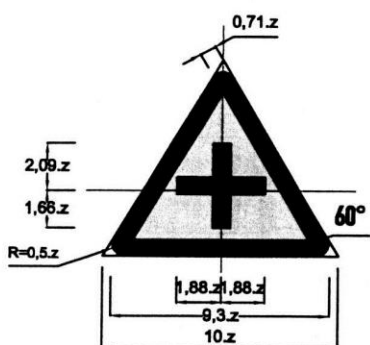
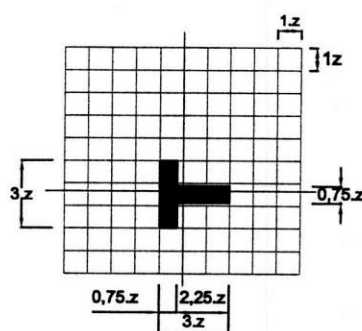
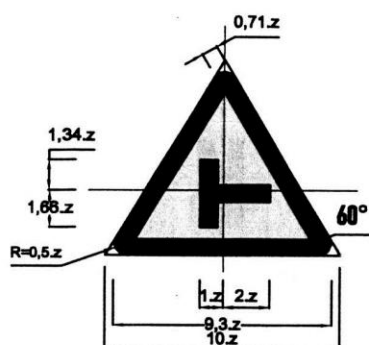
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.203a: Đường bị thu hẹp cả hai bên**Biển số W.203b: Đường bị thu hẹp về phía trái****Biển số W.203c: Đường bị thu hẹp về phía phải**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

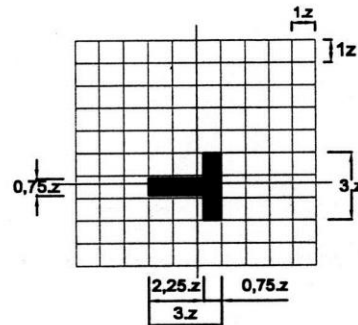
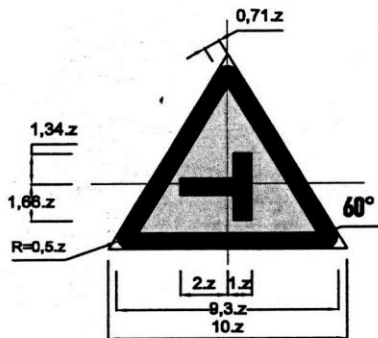
Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.204: Đường hai chiều**Biển số W.205a: Đường giao nhau****Biển số W.205b: Đường giao nhau**

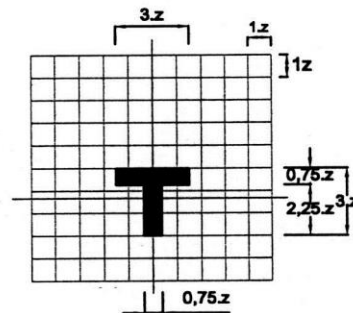
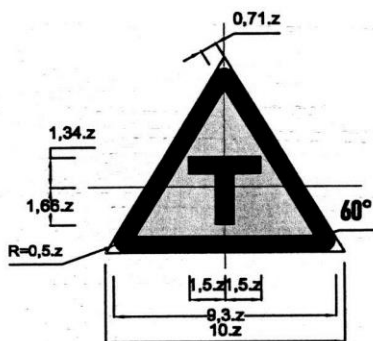
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

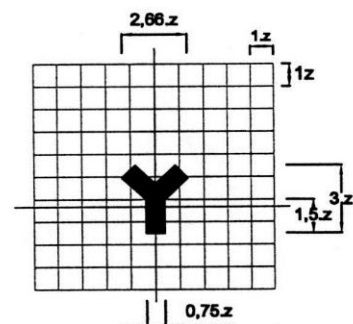
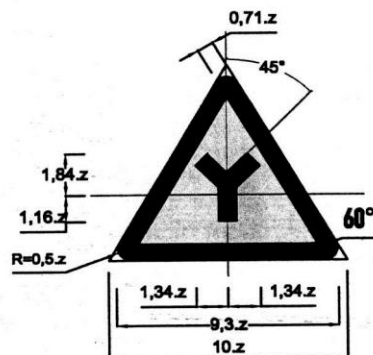
Biển số W.205c: Đường giao nhau



Biển số W.205d: Đường giao nhau

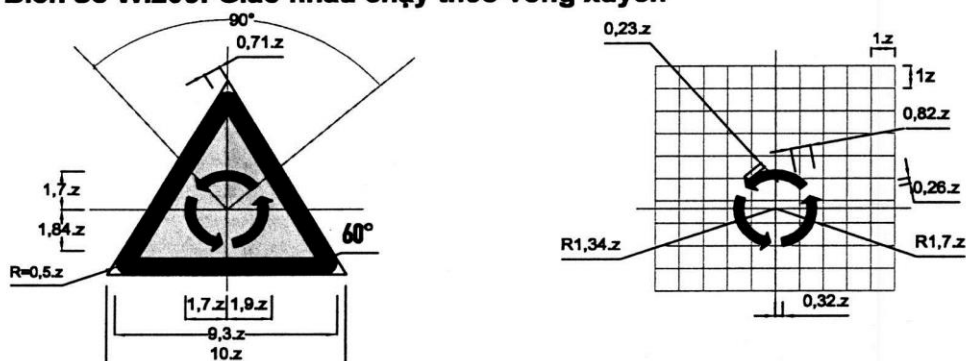
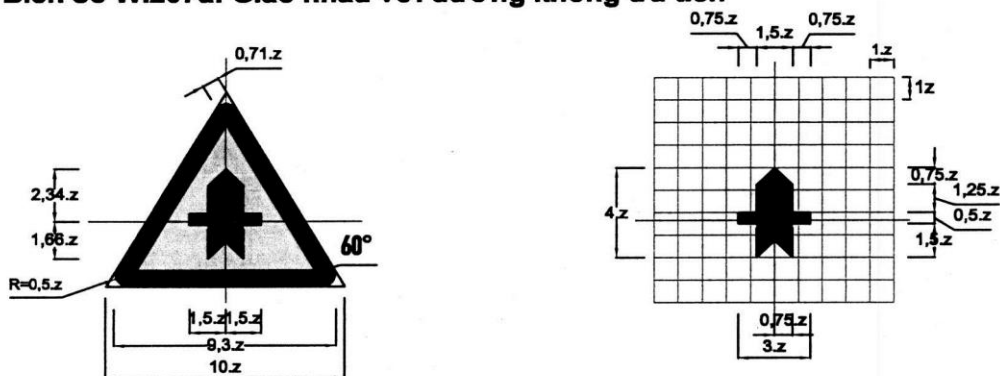
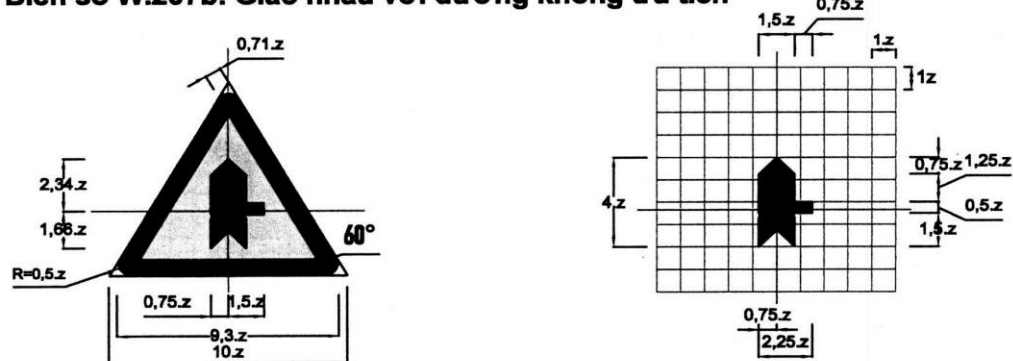


Biển số W.205e: Đường giao nhau



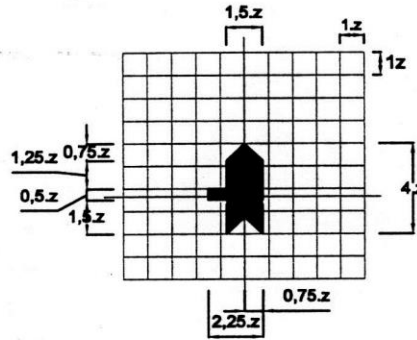
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

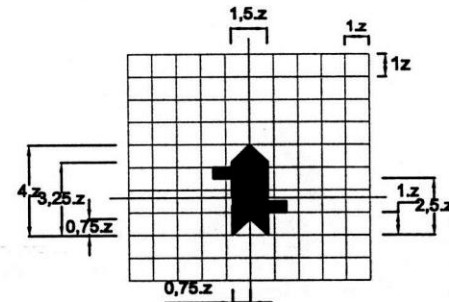
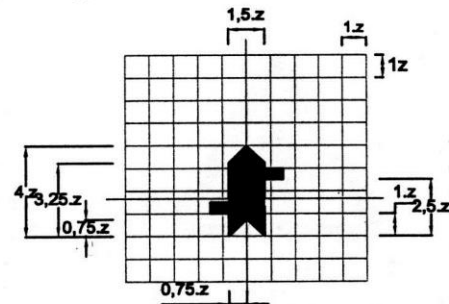
Biển số W.206: Giao nhau chạy theo vòng xuyến**Biển số W.207a: Giao nhau với đường không ưu tiên****Biển số W.207b: Giao nhau với đường không ưu tiên**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Biển số W.207c: Giao nhau với đường không ưu tiên



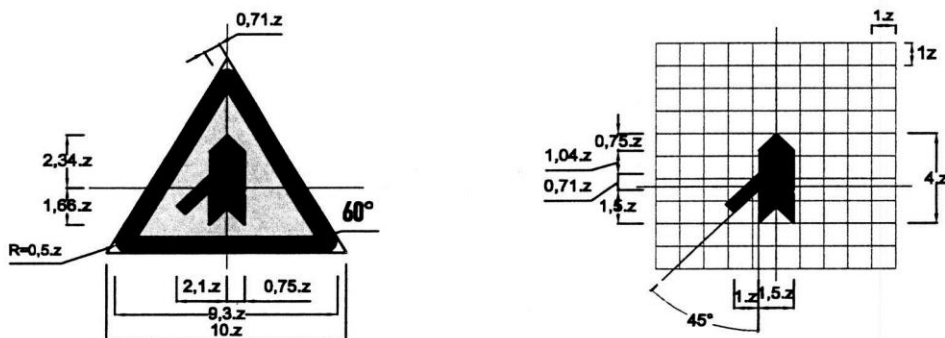
The diagram shows a triangular roof structure with a central chimney. The roof has a base width of $10z$ and a height of $0,71z$. The chimney has a base width of $1,5z$ and a height of $0,5z$. The roof slope is 60° . The chimney is positioned such that its base is $1,5z$ from the center of the roof base. The roof's vertical height is divided into $2,34z$ (from the base to the chimney top) and $1,68z$ (from the chimney top to the roof peak). The chimney's vertical height is $0,5z$. The roof's base is divided into $8,3z$ (from the chimney base to the roof edge) and $1,5z$ (from the chimney base to the roof edge). The roof's base is also divided into $1,68z$ (from the chimney base to the roof edge) and $0,5z$ (from the chimney base to the roof edge). The roof's base is also divided into $1,5z$ (from the chimney base to the roof edge) and $0,5z$ (from the chimney base to the roof edge).



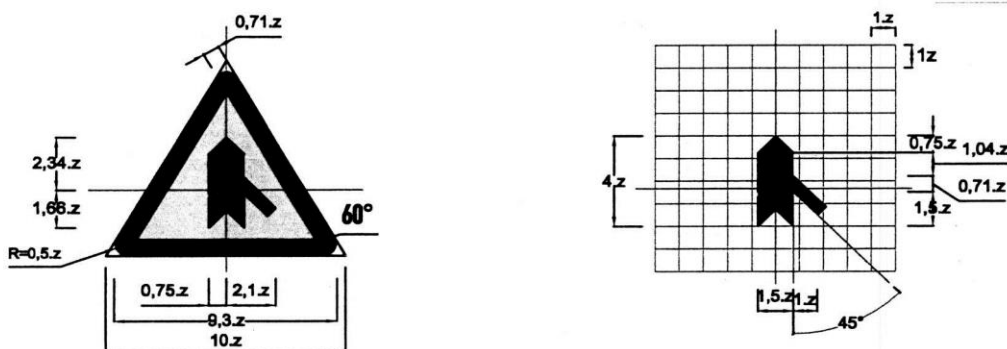
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

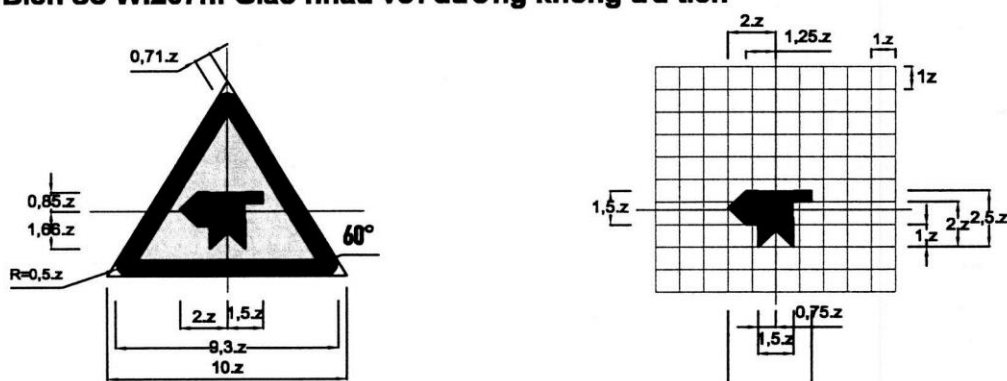
Biển số W.207f: Giao nhau với đường không ưu tiên



Biển số W.207g: Giao nhau với đường không ưu tiên



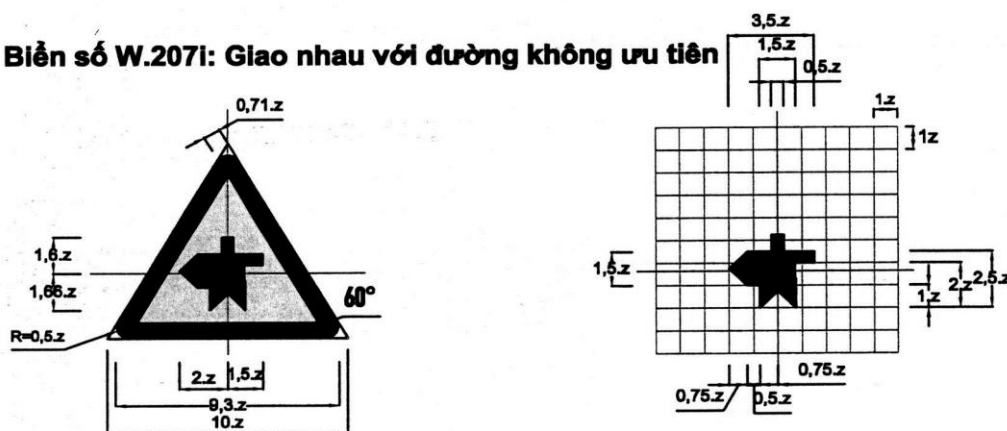
Biển số W.207h: Giao nhau với đường không ưu tiên



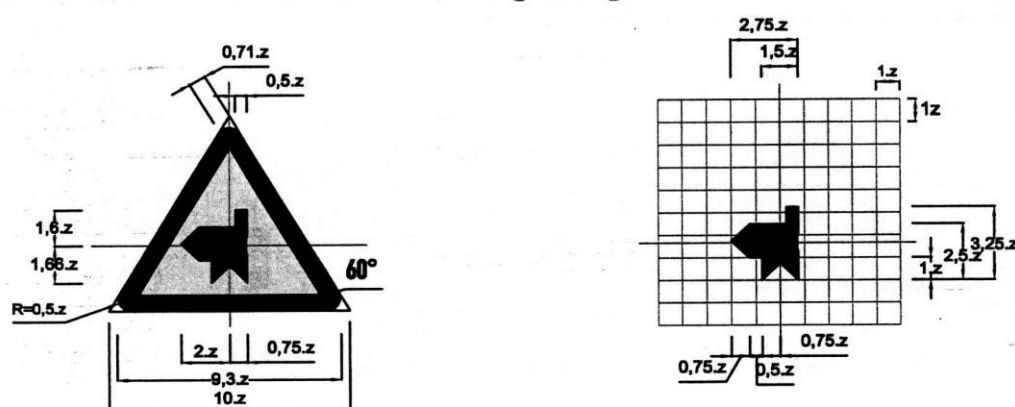
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

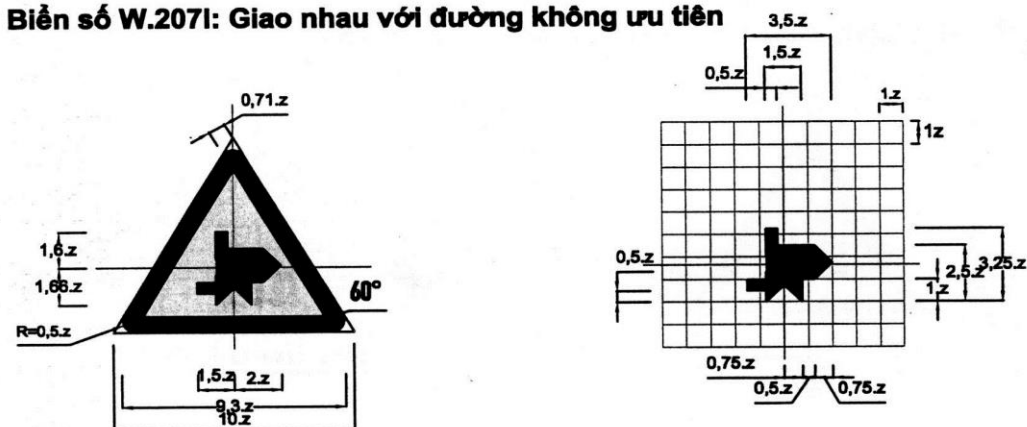
Biển số W.207l: Giao nhau với đường không ưu tiên



Biển số W.207k: Giao nhau với đường không ưu tiên

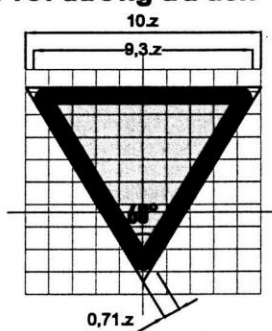
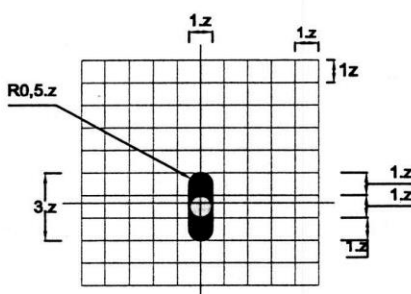
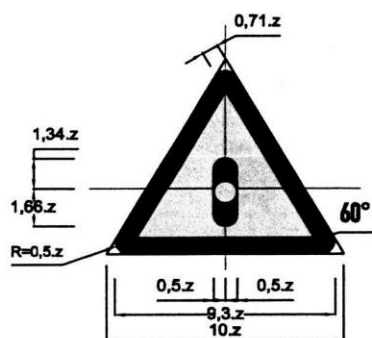
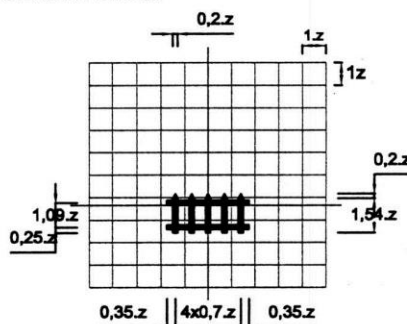
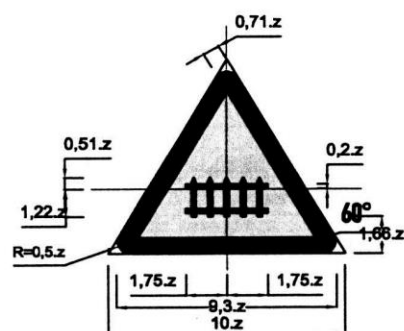


Biển số W.207l: Giao nhau với đường không ưu tiên



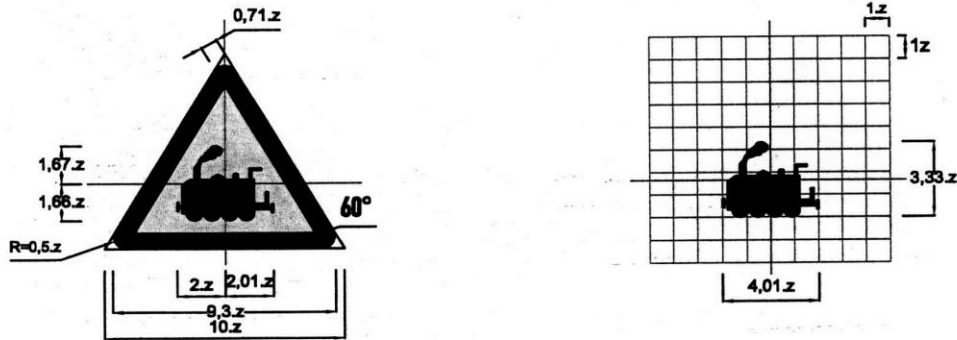
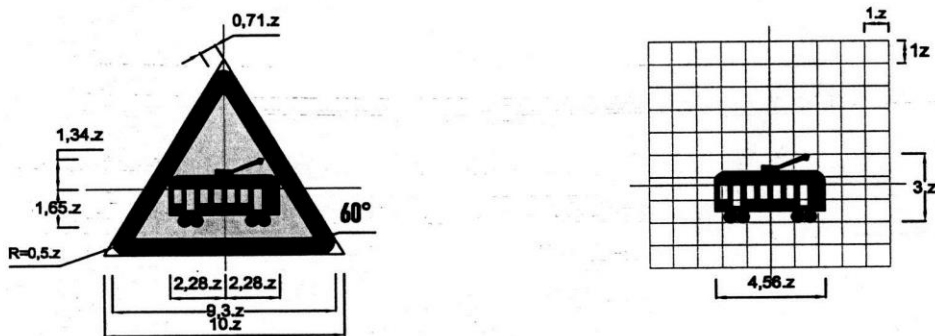
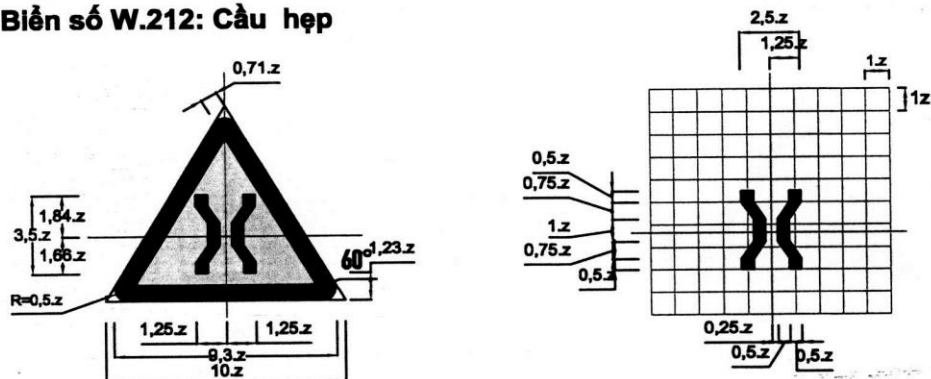
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.208: Giao nhau với đường ưu tiên**Biển số W.209: Giao nhau có tín hiệu đèn****Biển số W.210: Giao nhau với đường sắt có rào chắn**

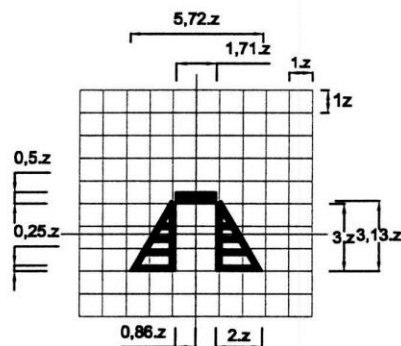
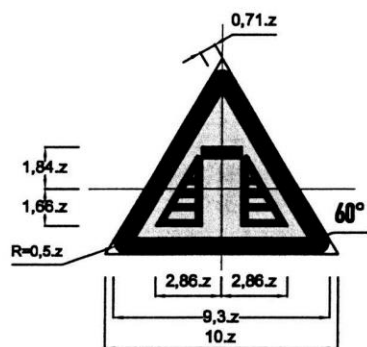
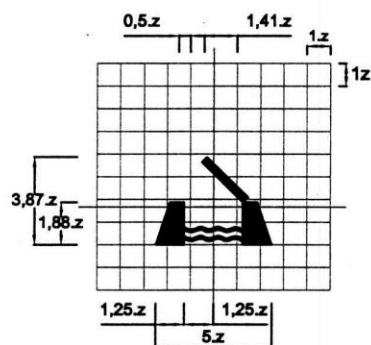
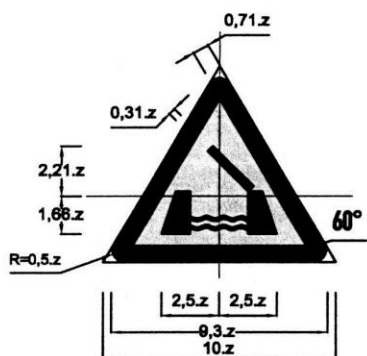
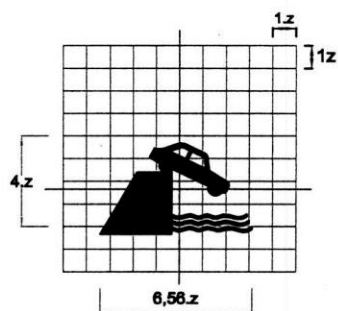
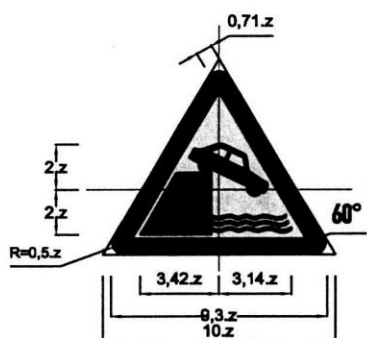
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.211a: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn**Biển số W.211b: Giao nhau với đường tàu điện****Biển số W.212: Cầu hẹp**

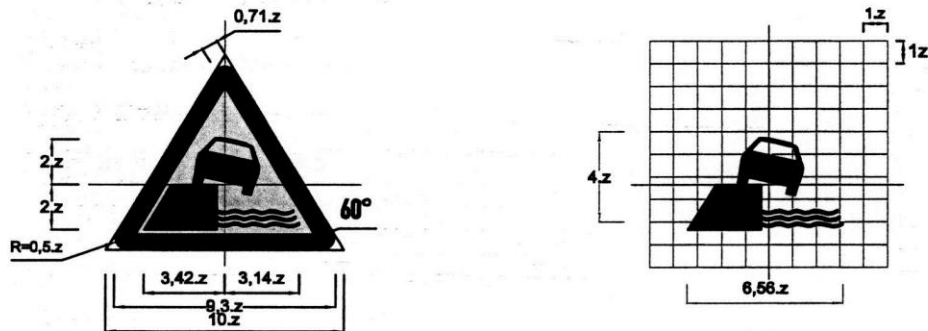
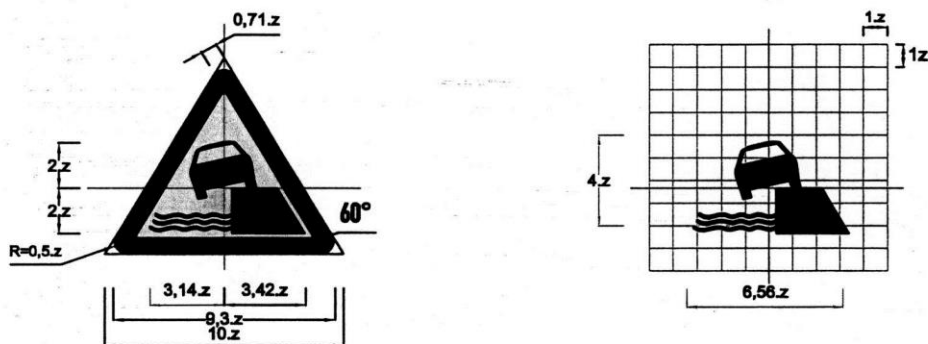
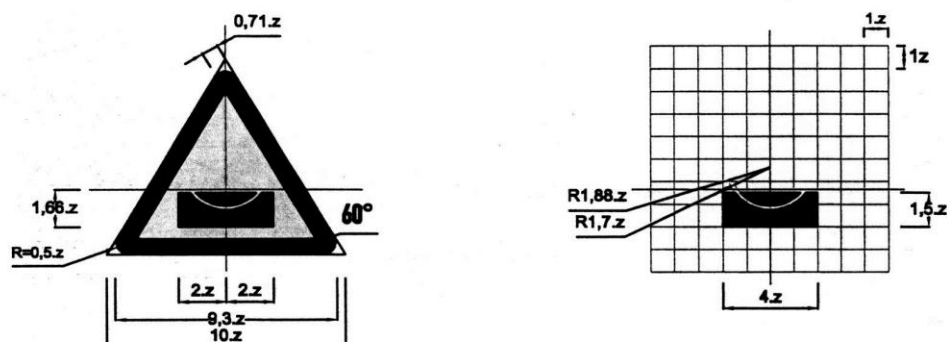
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.213: Cầu tạm**Biển số W.214: Cầu quay - cầu cắt****Biển số W.215a: Kè, vực sâu phía trước**

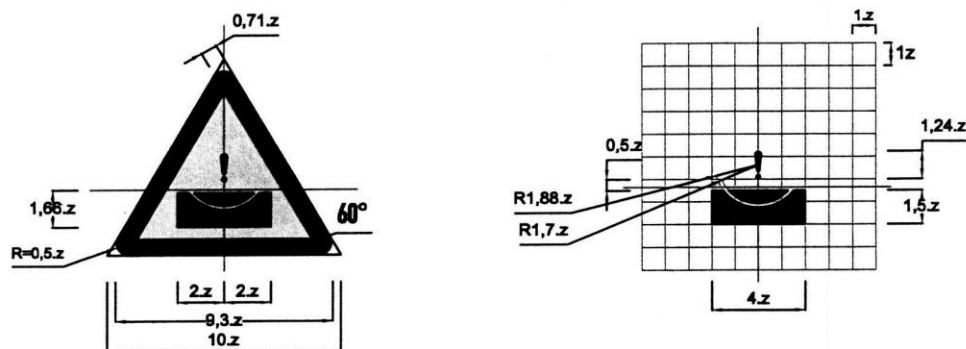
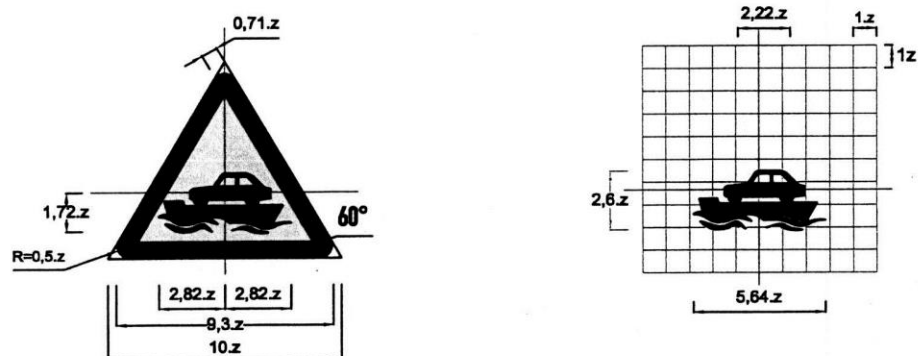
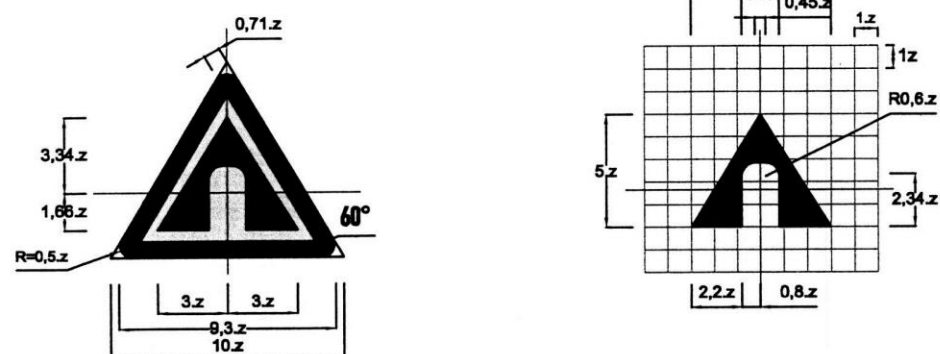
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.215b: Kè, vực sâu bên đường phía bên trái**Biển số W.215c: Kè, vực sâu bên đường phía bên phải****Biển số W.216a: Đường ngầm**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

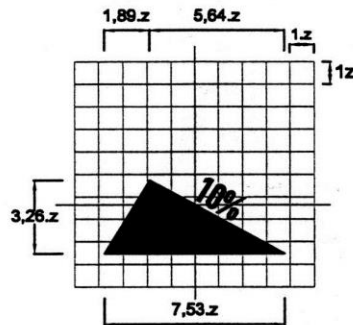
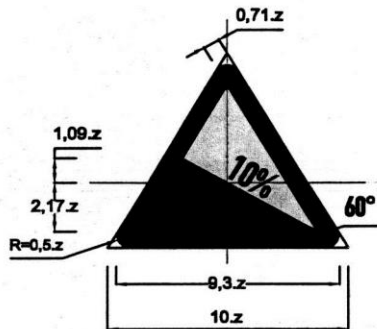
Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.216b: Đường ngầm có nguy cơ lũ quét**Biển số W.217: Bến phà****Biển số W.218: Cửa chui**

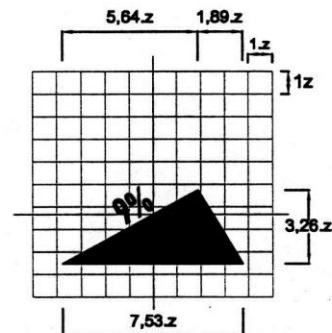
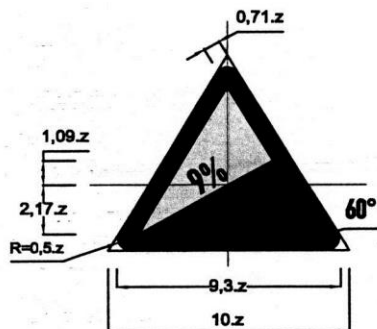
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(mm)$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

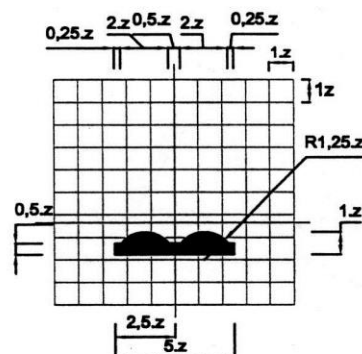
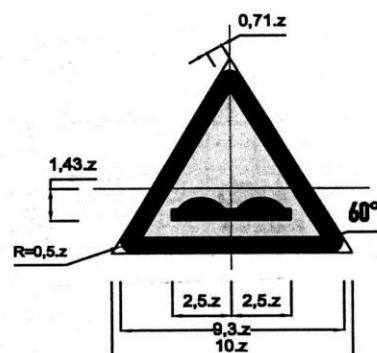
Biển số W.219: Dốc xuống nguy hiểm



Biển số W.220: Dốc lên nguy hiểm

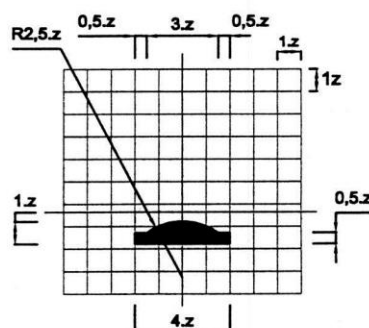
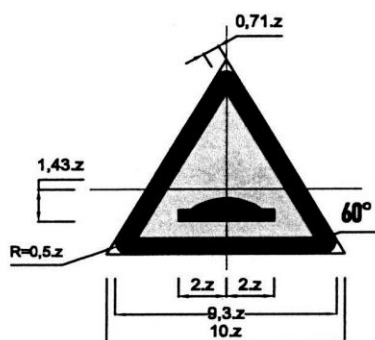
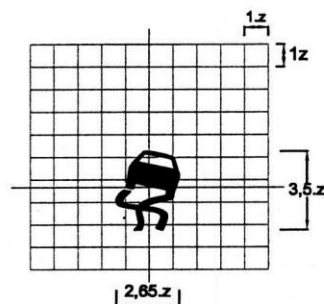
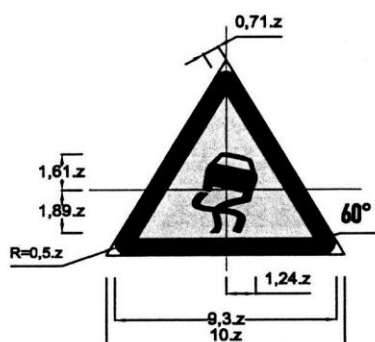
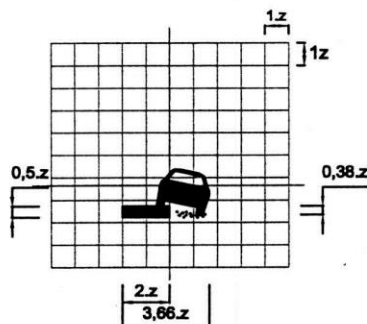
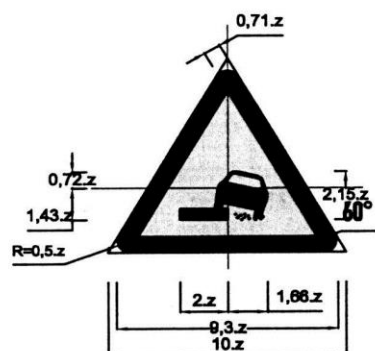


Biển số W.221a: Đường có ổ gà, lồi lõm



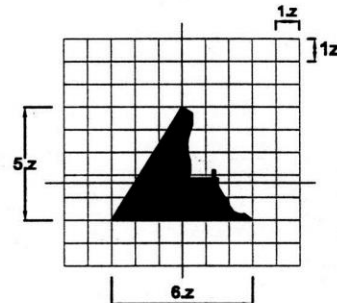
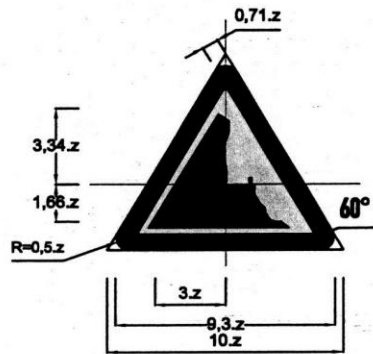
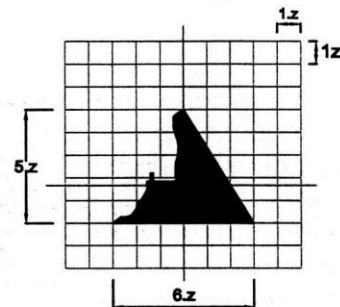
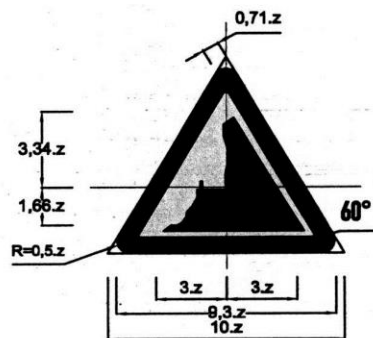
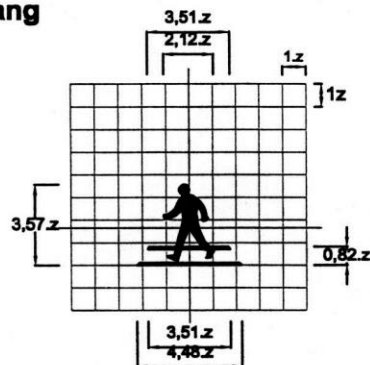
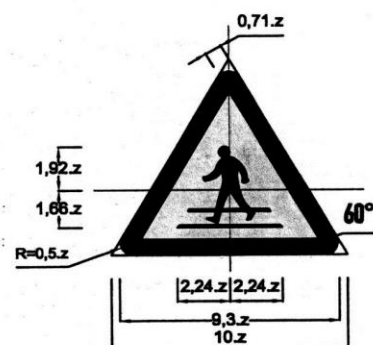
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.221b: Đường có gờ giảm tốc**Biển số W.222a: Đường trơn****Biển số W.222b: Lề đường nguy hiểm**

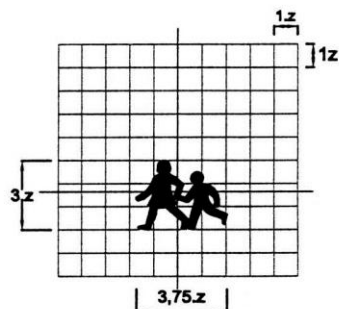
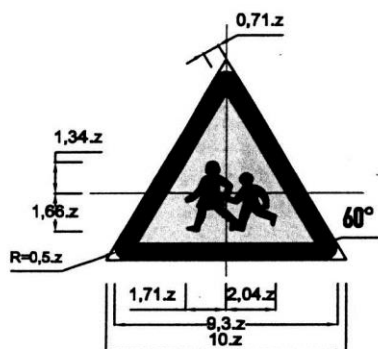
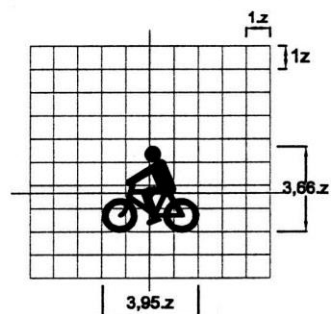
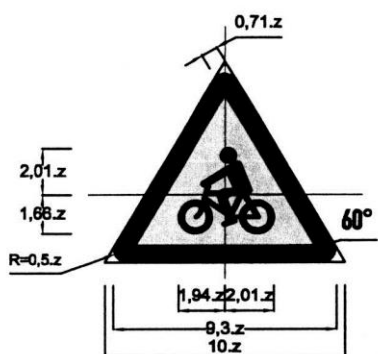
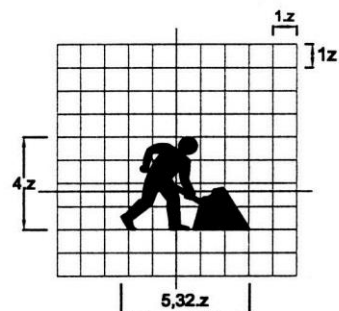
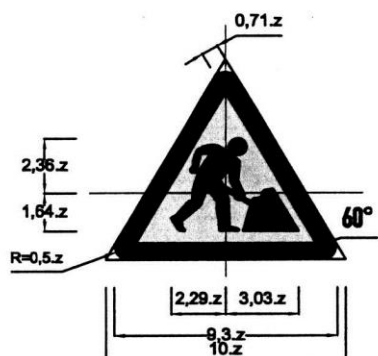
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.223a: Vách núi nguy hiểm**Biển số W.223b: Vách núi nguy hiểm****Biển số W.224: Đường người đi bộ cắt ngang**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

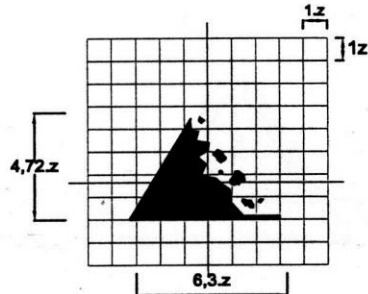
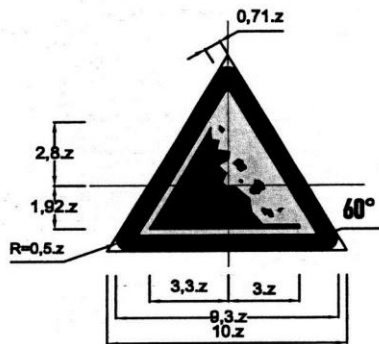
Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.225: Trẻ em**Biển số W.226: Đường người đi xe đạp cắt ngang****Biển số W.227: Công trường**

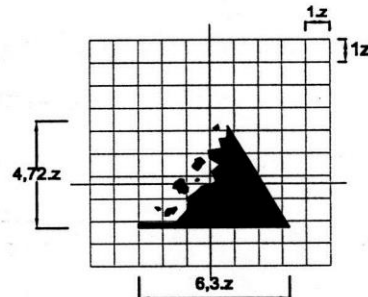
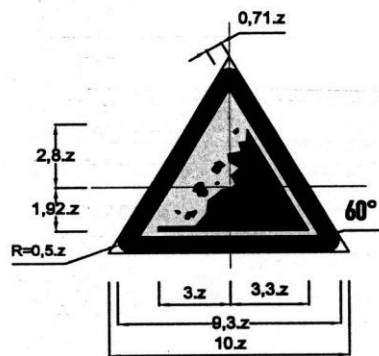
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

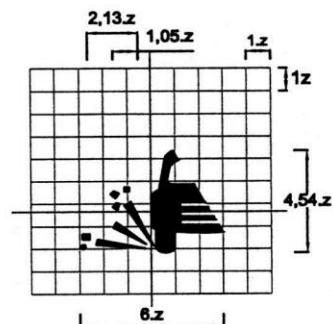
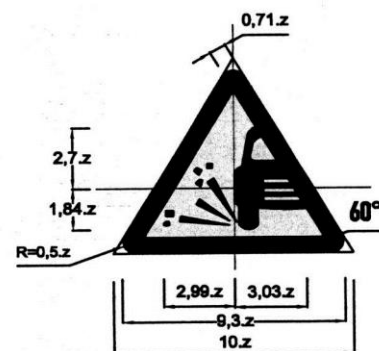
Biển số W.228a: Đá lở



Biển số W.228b: Đá lở

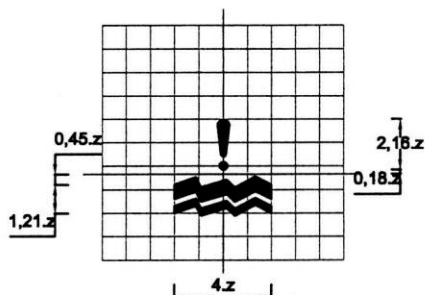
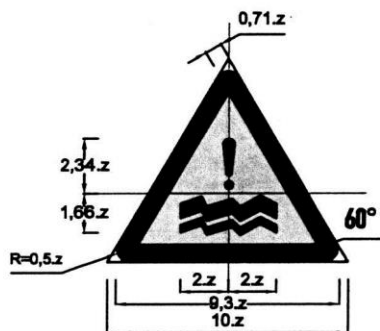
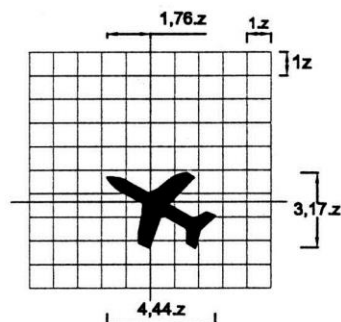
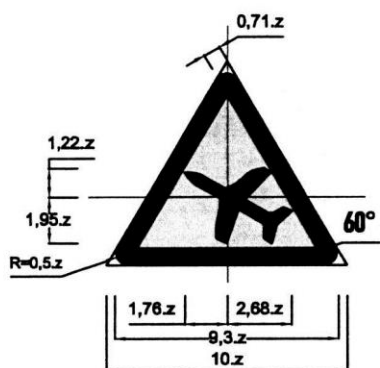


Biển số W.228c: Sỏi đá bắn lên



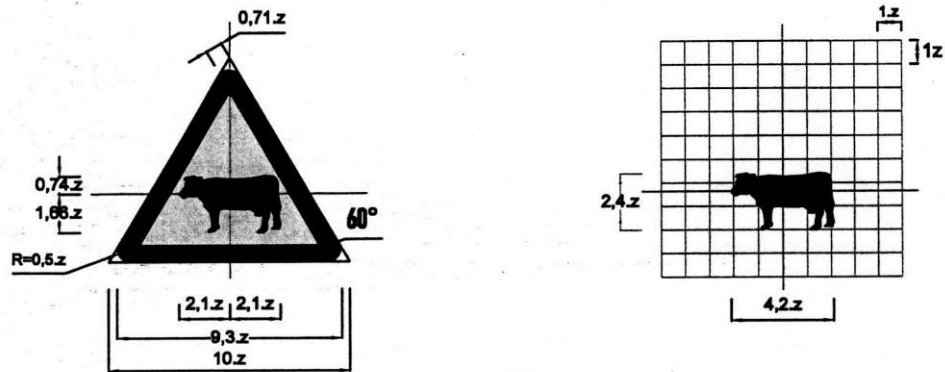
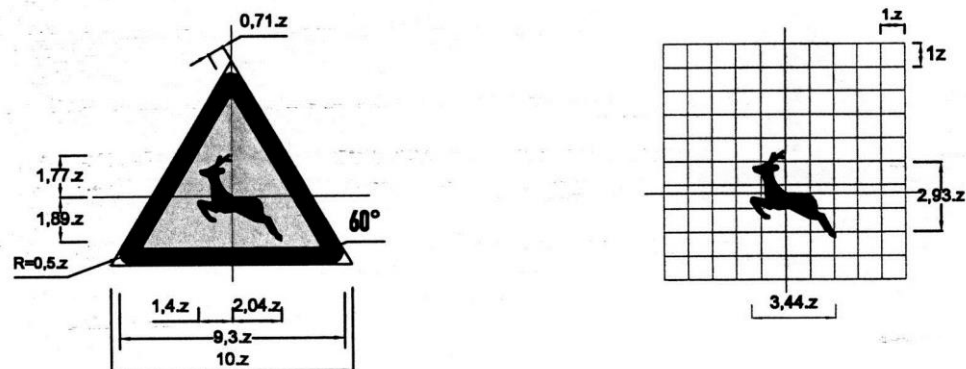
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.228d: Nền đường yếu**Biển số W.229: Dải máy bay lên xuống**

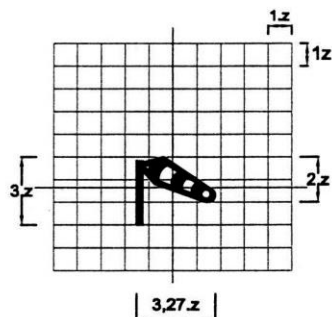
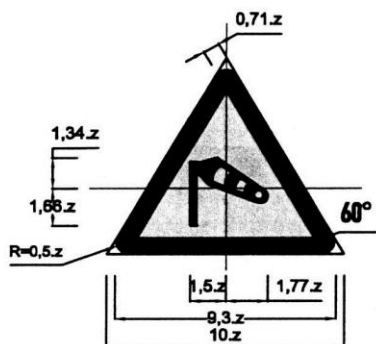
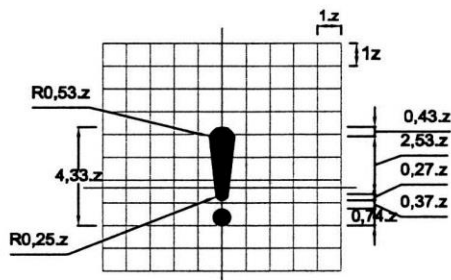
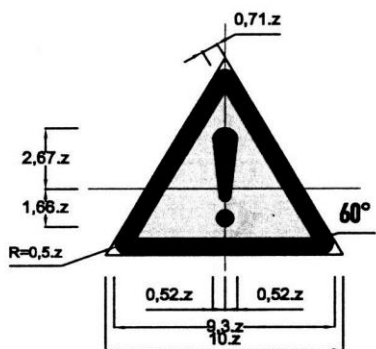
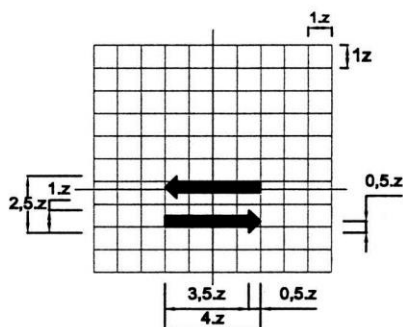
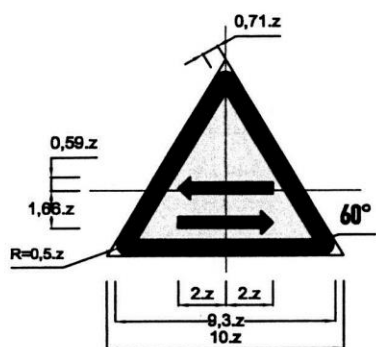
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.230: Gia súc**Biển số W.231: Thú rừng vượt qua đường**

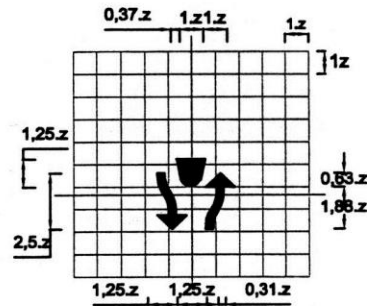
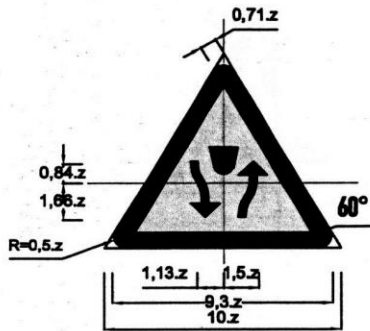
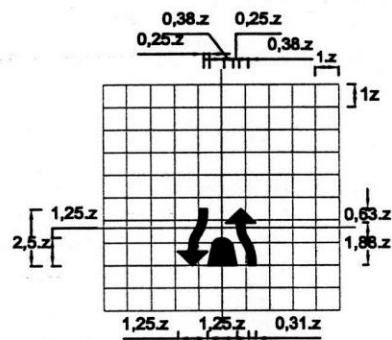
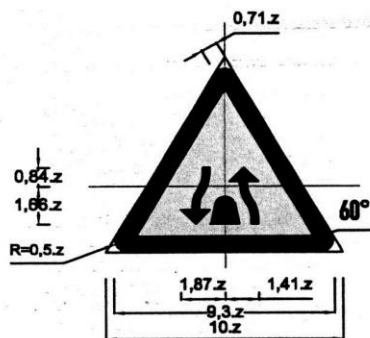
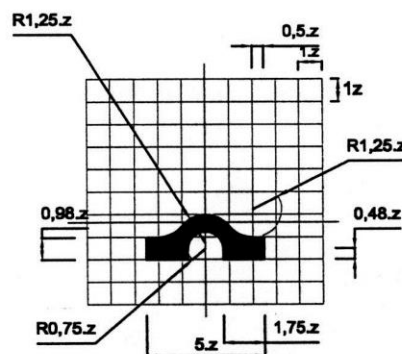
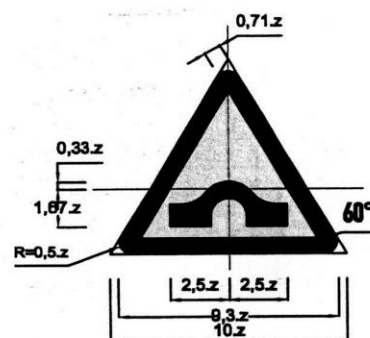
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.232: Gió ngang**Biển số W.233: Nguy hiểm khác****Biển số W.234: Giao nhau với đường hai chiều**

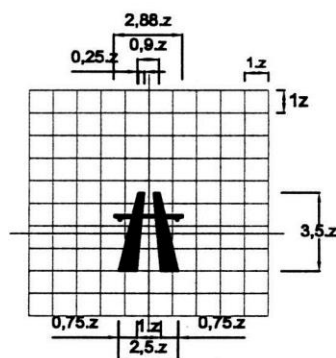
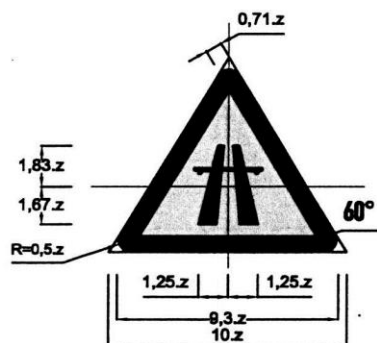
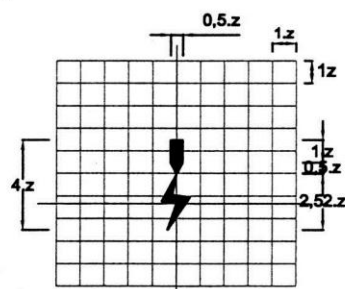
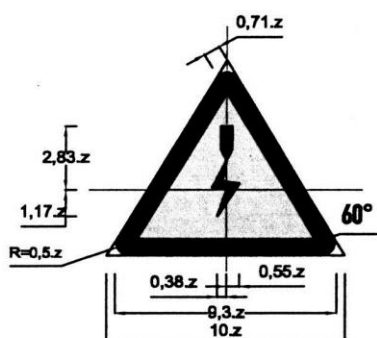
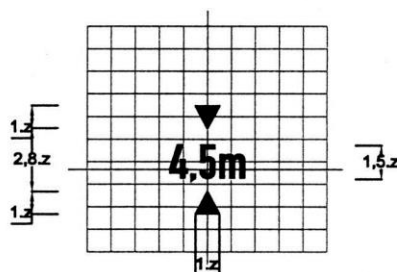
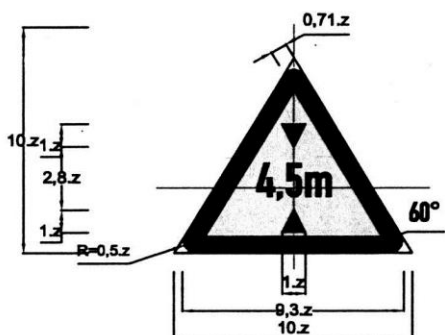
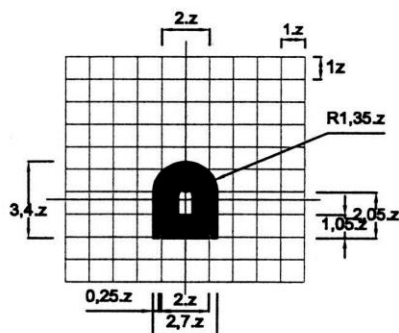
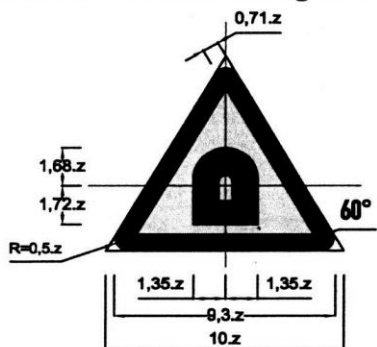
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

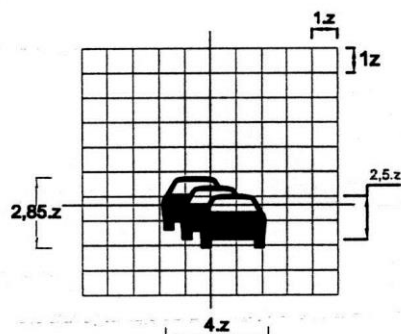
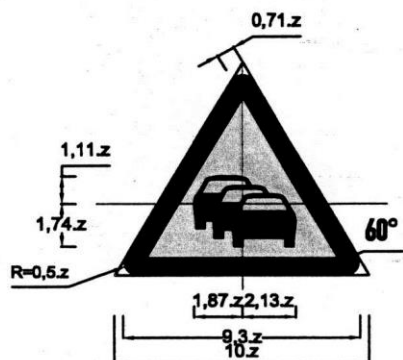
Biển số W.235: Đường đôi**Biển số W.236: Hết đường đôi****Biển số W.237: Cầu vồng**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

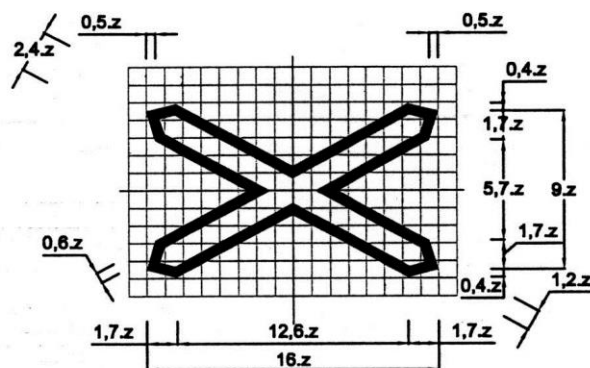
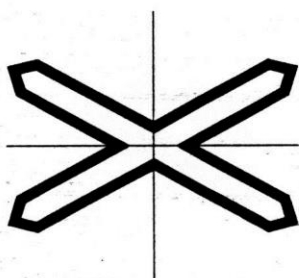
Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.238: Đường cao tốc phía trước**Biển số W.239a: Đường cáp điện ở phía trên****Biển số W.239b: Chiều cao tính không thực tế****Biển số W.240: Đường hầm**

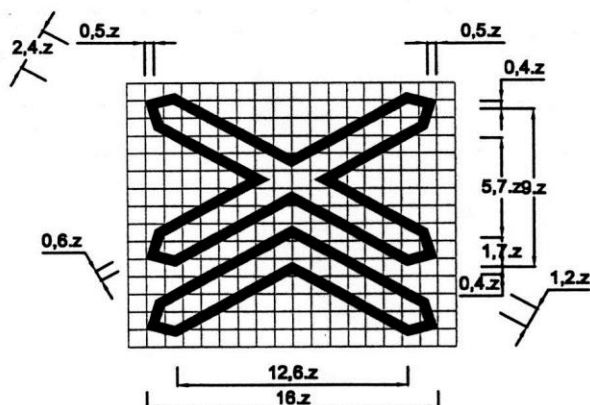
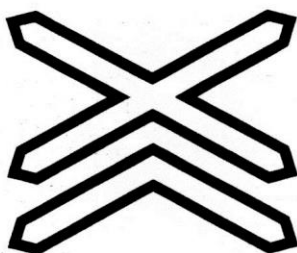
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Biển số W.241: Ủy tặc giao thông

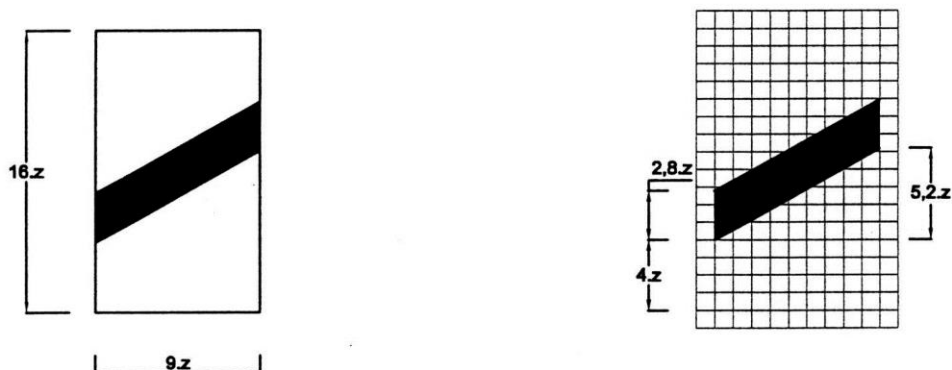
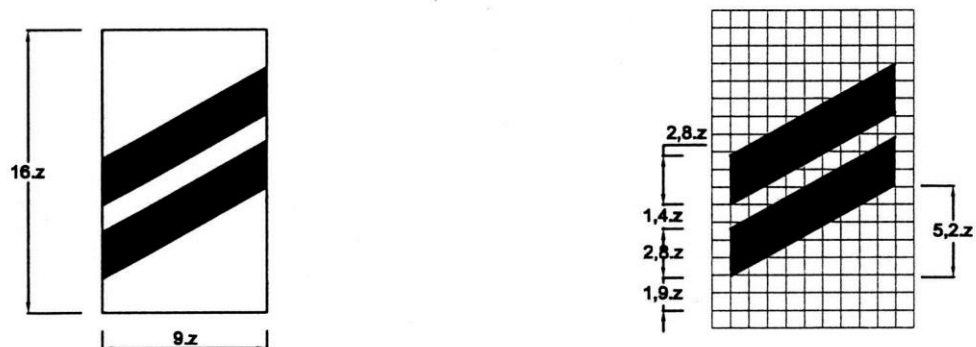
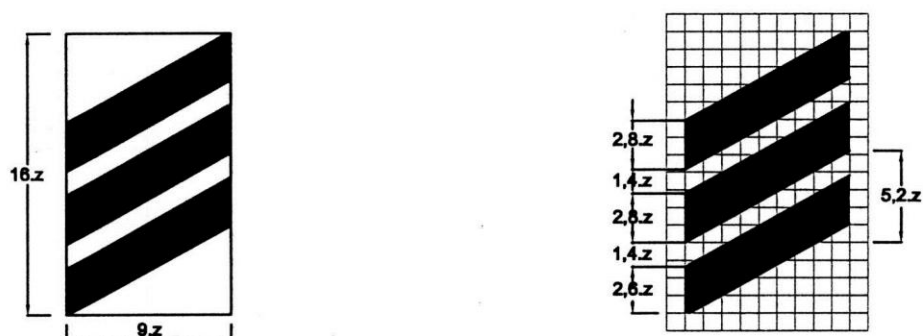
Loại đường	Đường cao tốc và đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	126	87,5	70

Biển số W.242a: Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Loại đường	Đường cao tốc và đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	90	62,5	50

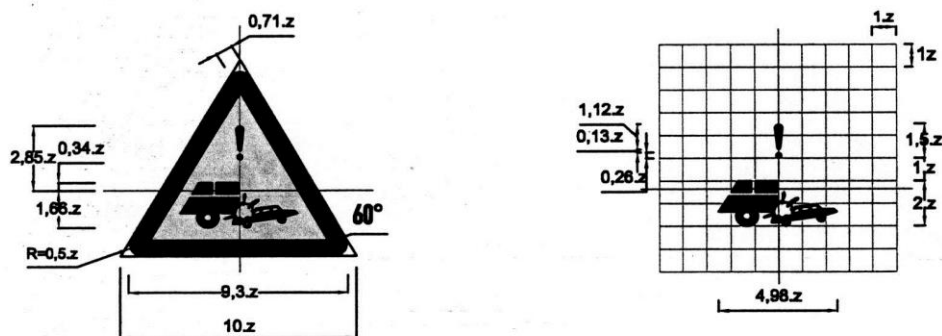
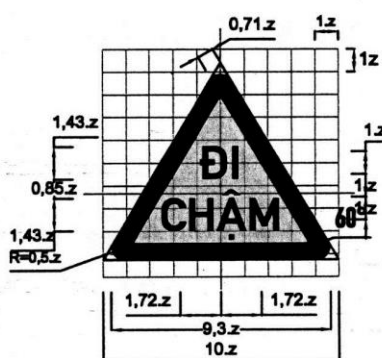
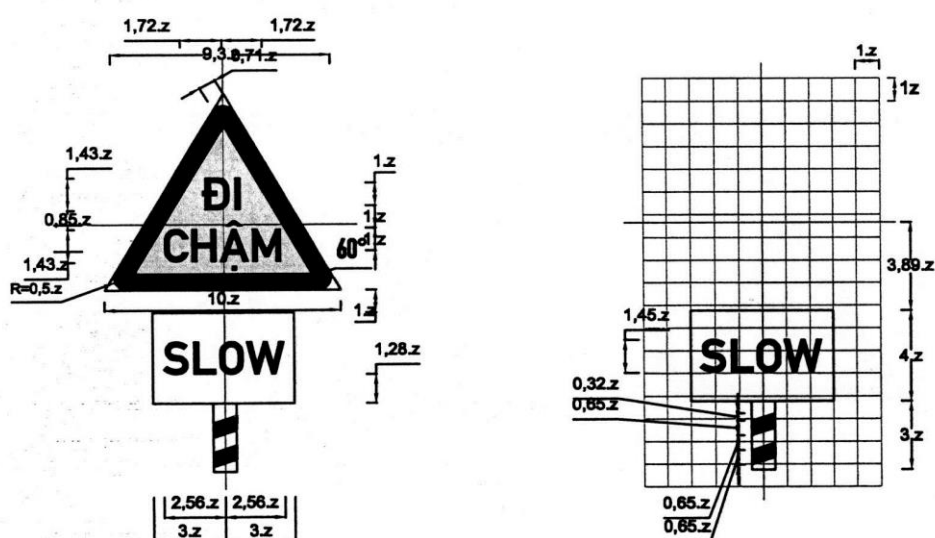
Biển số W.242b: Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Loại đường	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	90	62,5	50

Biển số W.243a: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ**Biển số W.243b: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ****Biển số W.243c: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ**

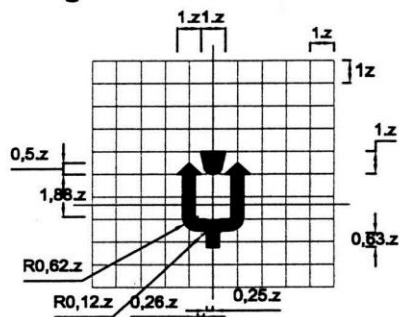
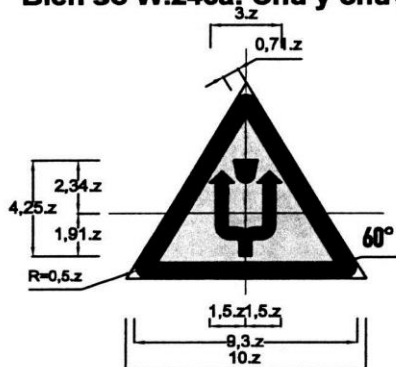
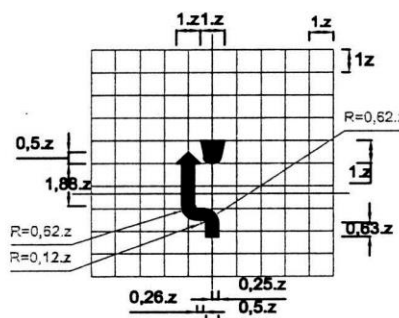
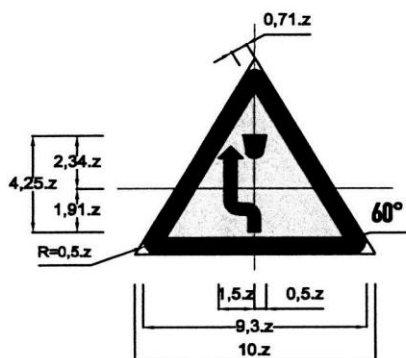
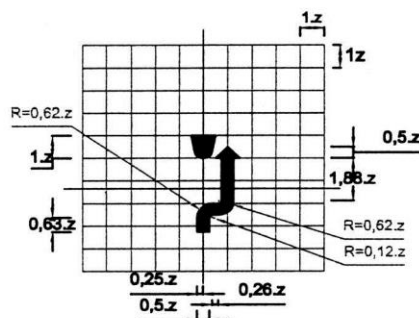
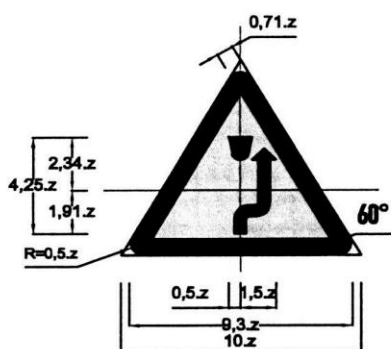
Loại đường	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	90	62,5	50

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.244: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn**Biển số W.245a: Đi chậm****Biển số W.245b: Đi chậm**

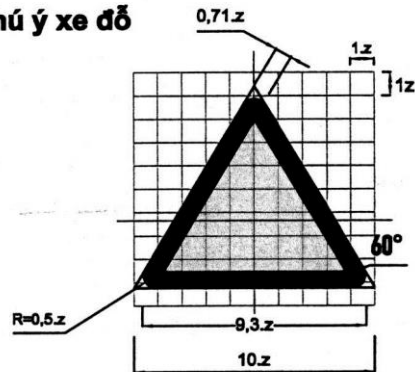
Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
$z(\text{mm})$	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.246a: Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh ra hai bên**Biển số W.246b: Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh sang bên trái****Biển số W.246c: Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh sang bên phải**

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

Phụ Lục M: Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển số W.247: Chú ý xe đổ

Loại đường	Đường cao tốc	Đường đôi ngoài đô thị	Đường thông thường	Đường đô thị
z(mm)	140	126	87,5	70

(Xem tiếp Công báo số 213 + 214)